

Dispensa di Analisi Matematica I

Marco Galletti

Sommario

Questa dispensa contiene un riassunto dei principali concetti trattati nel corso di Analisi Matematica I con il professore Luca Massimo Andrea Martinazzi del corso di laurea di "Scienze matematiche per l'intelligenza artificiale" presso l'Università Roma "La Sapienza".

Indice

1	Nozioni Preliminari	2
1.1	Teoria degli Insiemi	2
1.2	Elementi di logica matematica	3
1.3	Numeri reali e intervalli	5
1.3.1	Valore Assoluto	6
1.3.2	Massimi e Minimi	7
1.3.3	Potenze	9
1.4	Funzioni	11
1.4.1	Il grafico di una funzione	12
1.4.2	Composizione di funzioni	14
1.4.3	Funzione inversa	15
1.4.4	Funzioni periodiche	19
1.4.5	Inverse funzioni periodiche	21
1.4.6	Equazioni e Disequazioni	24
1.5	Topologia numeri reali	27
2	I limiti	29
2.1	Limite destro e limite sinistro	33
2.2	Limiti notevoli	38
2.2.1	Cambio di variabile	46
2.2.2	O-piccoli	50
3	Successioni	60
3.1	Sottosuccessioni	71
3.2	Serie numeriche	75
3.3	Criteri per determinare comportamento di una serie	79
3.4	Serie a segni alterni	86
3.4.1	Criterio di Leibniz	86

4	Funzioni continue	88
4.1	Massimi e minimi di funzioni	90
4.2	Teorema di Weierstrass	92
5	Calcolo Differenziale	98
5.1	La derivata	98
5.2	Relazione tra derivata prima e monotonia della funzione	112
5.2.1	Intervalli di monotonia	116
5.3	Derivata seconda e convessità	118
5.3.1	Derivata seconda e punti critici	120
5.3.2	Comportamento di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$	121
5.3.3	Studio di funzione	125
5.4	Polinomi di Taylor	127
5.4.1	Stima dell'errore	132
6	Gli integrali	135
6.1	Proprietà degli integrali	137
6.2	Teorema fondamentale del calcolo integrale	138
6.3	L'integrazione per parti	143
6.4	Regola della catena e cambio di variabile (sostituzione) negli integrali . . .	145
6.4.1	Integrazione per sostituzione	146
6.5	Integrale generalizzato (o improprio)	148
6.5.1	Relazione tra convergenza di integrali generalizzati e convergenza di serie	151
7	Equazioni differenziali ordinarie	154
7.1	Problema di Cauchy o problema ai valori iniziali	158
7.2	Equazione logistica	162

1 Nozioni Preliminari

1.1 Teoria degli Insiemi

In matematica, un **insieme** è una collezione o una raccolta di oggetti o elementi distinti, considerati come un'entità singola. Gli oggetti all'interno di un insieme possono essere numeri, lettere, simboli, oggetti geometrici, o qualsiasi altra cosa che soddisfi una certa proprietà comune. Gli insiemi sono uno dei concetti fondamentali della matematica e sono ampiamente utilizzati per descrivere e organizzare dati e informazioni.

Gli elementi di un insieme sono spesso elencati tra parentesi graffe $\{\}$ e separati da virgole. Ad esempio, l'insieme dei primi quattro numeri naturali può essere scritto come:

$$\{1, 2, 3, 4\}$$

Gli insiemi possono variare in dimensione da essere finiti a infiniti. Esistono inoltre operazioni e concetti associati agli insiemi, come l'unione, l'intersezione o il complemento. Alcuni degli insiemi fondamentali sono

- Insieme dei **numeri naturali** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3 \dots\}$
- Insieme dei **numeri interi** $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2 \dots\}$
- Insieme dei **numeri razionali** $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^+\}$
- Insieme dei **numeri reali** $\mathbb{R}$ che contiene $\mathbb{Q}$ ma anche numeri irrazionali come $\pi, e, \sqrt{2} \dots$
- Insieme dei **numeri complessi**, ovvero quelli che si presentano nella forma $a + ib$, con $a, b \in \mathbb{R}$ e $i^2 = -1$ come unità immaginaria.

1.2 Elementi di logica matematica

Simboli logici

Si utilizzano per rappresentare le relazioni logiche di proposizioni ed enunciati.

Simbolo	Significato
$\forall$	Per ogni (quantificatore universale)
$\exists$	Esiste (quantificatore esistenziale)
$\exists!$	Esiste ed è unico (quantificatore esistenziale di unicità)
$:=$	È definito come
$\Rightarrow$	Implica (implicazione logica)
$\Leftarrow$	È implicato da (implicazione logica)
$\Leftrightarrow$	Se e solo se
$\subset$	È contenuto

Esempio:

$\forall n \in \mathbb{N}, n + 1 \in \mathbb{N}$ si può scrivere anche $n \in \mathbb{N} \rightarrow n + 1 \in \mathbb{N}$.

Un insieme (A) che appartiene ad un altro insieme (B) si dice che ne è sottoinsieme. Si scrive $A \subset B$ e $\forall x \in A, x \in B$.

Negazioni Logiche

$n \in \mathbb{N} \not\Rightarrow n - 1 \in \mathbb{N}$, infatti ($0 \in \mathbb{N}$, ma $0 - 1 = -1 \notin \mathbb{N}$). La negazione di una proposizione **P** è la proposizione “**Non è vero che vale P**” o qualunque proposizione equivalente.

Esempio:

Proposizione	Sua negazione
“Il cielo è azzurro”	“Non è vero che il cielo è azzurro”
“La lavagna è nera”	“Non è vero che la lavagna è nera”
“Tutti gli uomini sono biondi”	“Esiste almeno un uomo non biondo”
$\forall x$ uomo, x è biondo	$\exists x \mid x$ non è biondo
$\forall n \in \mathbb{N}$, n non è pari	$\exists n \in \mathbb{N} \mid n$ non è pari
$\forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} \mid m > n$	$\exists n \in \mathbb{N} \mid \forall m \in \mathbb{N} \ n \geq m$

Teoremi

I teoremi sono proposizioni (vere) che possono essere dimostrate. Hanno un'ipotesi da cui si parte e una tesi che si vuole dimostrare.

Esempio:

$\forall n \in \mathbb{N}$ dispari, n^2 è dispari.

Questo teorema si può formalizzare in un'ipotesi ($n \in \mathbb{N}$ è dispari) e una tesi (n^2 è dispari).

Dimostrazione:

n è dispari $\Rightarrow n - 1$ è pari, ovvero $q := \frac{n-1}{2} \in \mathbb{N} \Rightarrow 2q = n - 1$

$$n = 2q + 1$$

$$n^2 = (2q + 1)^2$$

$$n^2 = 4q^2 + 4q + 1$$

□

Questo tipo di tecnica dimostrativa si dice di **induzione matematica** e rappresenta una via diretta per la dimostrazione di una tesi. Tuttavia esistono altre tecniche dimostrative, una delle quali è la **dimostrazione per assurdo**. Questo tipo di dimostrazione presenta la seguente scaletta:

1. Ipotesizzo che la tesi sia falsa
2. Eseguo passaggi logici e ottengo una contraddizione (assurdo)
3. La tesi non può essere falsa, per cui deve essere per forza vera

Esempio:

Teorema: $\nexists \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \mid \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$. Per la dimostrazione ipotizzo che $\exists \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \mid \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$ e che p e q non abbiano fattori comuni.

$$\frac{p^2}{q^2} = 2$$

$$p^2 = 2q^2$$

Da cui si evince che p^2 è pari, per cui p è pari, altrimenti p^2 sarebbe dispari. Poniamo quindi $r = \frac{p}{2}$, da cui $p = 2r$.

$$(2r)^2 = 2q^2$$

$$4r^2 = 2q^2$$

$$2r^2 = q^2$$

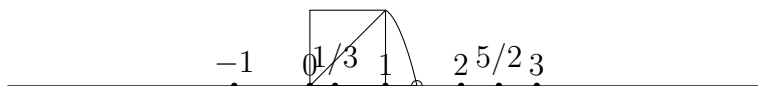
Per cui q^2 è pari, quindi esiste $s = \frac{q}{2}$, da cui $q = 2s$.

$$\frac{p}{q} = \frac{2r}{2s}$$

Questa conclusione contraddice l'ipotesi che p e q non abbiano fattori in comune, per cui non è vero che $\exists \frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \mid \left(\frac{p}{q}\right)^2 = 2$. □

1.3 Numeri reali e intervalli

Se si costruisce una retta allineando numeri razionali si riscontrano dei buchi (nel caso specifico si è rappresentata la radice di 2), per cui la retta non è completa.



Nonostante ciò si osservi come dato un numero razionale $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \mid \frac{p}{q} > 0, \exists \frac{p'}{q'} \in \mathbb{Q}$ con $0 < \frac{p'}{q'} < \frac{p}{q}$, pertanto nell'insieme dei numeri razionali $\mathbb{Q}$, tra due numeri razionali qualsiasi, c'è sempre un altro numero razionale. In altre parole, l'insieme dei numeri razionali è **denso** in ogni intervallo reale.

Osservazione: i numeri razionali possono essere scritti come allineamenti decimali periodici: $0.\overline{3} = \frac{1}{3}$, $2 = 2.\overline{0} = 1.\overline{9}$, $1.75\overline{9} = 1.76 = 1.76\overline{0}$.

Si introducono quindi i **numeri reali**, che garantiscono allineamenti decimali, ovvero una successione di numeri interi, presumibilmente illimitata, dopo la virgola. Ad esempio: $e = 2.718\dots$, $\pi = 3.141\dots$. Se si pongono quindi i reali sulla retta ideale si riscontra l'assenza di buchi: questa proprietà si dice **completezza dei numeri reali** e rappresenta il fondamento dell'analisi matematica. La retta che contiene tutti i numeri reali si dice **retta reale**. Quindi $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Intervalli retta reale:

dati $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \leq b$ definiamo:

$[a; b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$. Questo intervallo si dice chiuso (comprende entrambi gli estremi a e b)



• $(a; b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$. Questo intervallo si dice aperto (non comprende gli estremi a e b)



• $(a; b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$. Questo intervallo comprende l'estremo b , ma non l'estremo a

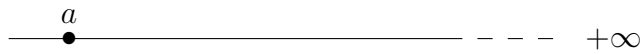


• $[a; b) := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$. Questo intervallo comprende l'estremo a , ma non l'estremo b



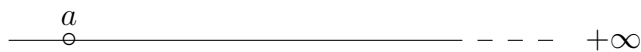
Questi tipi di intervalli si dicono limitati. Esistono poi altri tipi di intervalli che si dicono illimitati:

- $[a; +\infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\} = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a < +\infty\}$



Si ricorda che ∞ **non** è un numero reale: è una rappresentazione simbolica che si immagina a destra (o sinistra) di tutti i reali, per cui $x < +\infty \quad \forall x \in \mathbb{R}$ e $x > -\infty \quad \forall x \in \mathbb{R}$

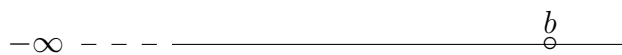
- $(a; +\infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$



- $(-\infty; b] := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$



- $(-\infty; b) := \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$



- $(-\infty; +\infty) := \{x \in \mathbb{R} \mid -\infty < x < +\infty\}$



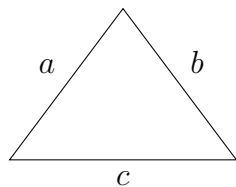
1.3.1 Valore Assoluto

Detto anche modulo, misura la distanza di un numero reale da zero. Segue la definizione:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{se } a \geq 0 \\ -a, & \text{se } a < 0 \end{cases} \quad (1)$$

Disuguaglianza triangolare: afferma che la somma dei valori assoluti di due numeri reali a e b è sempre minore o uguale alla somma dei loro valori assoluti individuali.

$$|a + b| \leq |a| + |b| \quad (2)$$



$$|c| \leq |a| + |b|$$

Caso del triangolo degenere:

$$\overline{|a| \quad |a + b| \quad |b|}$$

Più in generale: $|\sum_{k=1}^n x_k| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|$

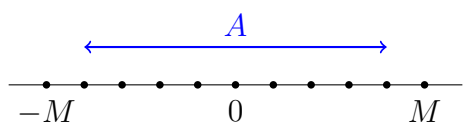
Esempio 1.1.

$$\sum_{k=1}^5 x_k = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$$

$$\sum_{k=1}^3 k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2$$

$$\sum_{n=0}^3 \sqrt{n} = \sqrt{0} + \sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3}$$

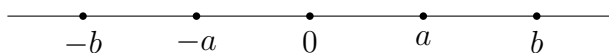
Definizione 1.1. Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice limitato se $\exists M \geq 0 \mid |x| \leq M \quad \forall x \in A$.



Osservazione:

$$|x| \leq M \Leftrightarrow -M \leq x \leq M$$

$$a \leq b \Leftrightarrow 2a \leq 2b \Leftrightarrow ca \leq cb \quad c > 0 \Leftrightarrow -a \geq -b$$



Definizione 1.2. Un insieme non limitato si dice **illimitato**.

Esempio 1.2. $\mathbb{Z}, \mathbb{N}$ non sono limitati poiché $\forall M \geq 0 \quad \exists n \in \mathbb{N} \mid n > M$

Definizione 1.3. Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice limitato superiormente se $\exists M \geq 0 \mid x \leq M \quad \forall x \in A$

Esempio 1.3. $(-\infty, 3)$ è limitato superiormente.

Definizione 1.4. Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}$ si dice limitato inferiormente se $\exists M \in \mathbb{R} \mid x \geq M \quad \forall x \in \mathbb{R}$

1.3.2 Massimi e Minimi

Dato $A \subset \mathbb{R}$, un elemento $M \in A \mid M \geq x \quad \forall x \in A$ si chiama **massimo di A**, e si scrive $M = \max A$.

Un elemento $m \in A \mid m \leq x \quad \forall x \in A$ si chiama **Minimo di A**, e si scrive $m = \min A$.

Esempio 1.4. $A = [2; 3]$, $\min A = 2$, $\max A = 3$

$A = \mathbb{N}$, $\min A = 0$, $\max A = \varnothing$

$A = (2; 3)$, A non ha né massimo né minimo, poiché l'intervallo aperto impedisce l'individuazione di un punto che sia maggiore di tutti gli altri e di un altro che sia minore di tutti gli altri.

Definizione 1.5. Dato $A \subset \mathbb{R}$ limitato superiormente, un numero $M \in \mathbb{R} \mid x \leq M \quad \forall x \in A$ si dice **maggiorante di A**. Per cui se M è un maggiorante di A , anche $M + a$ è maggiorante di $A \quad \forall a \geq 0$

Osservazione. Se $M \in A$ ed è maggiorante allora è un massimo ($M = \max A$). Per cui per $A = [2; 3]$, 4 è un maggiorante, ma $4 \notin [2; 3]$, quindi non è massimo. Però $M = 3$ è un maggiorante e $M \in A \Rightarrow M = 3 = \max A$

Definizione 1.6. Dato $A \subseteq \mathbb{R}$ limitato inferiormente, un numero $m \in \mathbb{R} \mid m \leq x \ \forall x \in A$ si chiama **minorante**.

Definizione 1.7. Nell'intervallo $(a; b)$ i punti a e b si chiamano estremi dell'intervallo. Lo stesso vale per $[a; b]$, $(a; b]$, $[a; b)$.

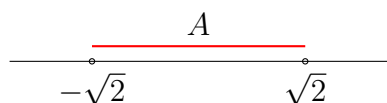
Definizione 1.8. Dato un insieme $A \subset \mathbb{R}$, limitato superiormente, allora il più piccolo dei maggioranti di A , cioè $\min = \{M \in \mathbb{R} \mid M \text{ è maggiorante di } A\}$, si chiama **estremo superiore** e si scrive $\sup A$.

Esempio 1.5. Per $A = (2; 3)$, $\sup A = 3$. Analogamente per $A = [2; 3]$.

Osservazione. $\sup A$ può appartenere ad A , nel qual caso $\sup A = \max A$ ($A = [2; 3]$, $3 = \sup A = \max A$), oppure può non appartenere ad A , nel qual caso A non ha massimo ($A = (2; 3)$, $3 = \sup A$, ma $3 \notin \max A$). Per cui se un insieme ha un massimo, allora questo è uguale all'estremo superiore.

Teorema 1 (Teorema della completezza dei reali). *Ogni $A \subset \mathbb{R}$ limitato superiormente ha un estremo superiore*

Osservazione. Questo teorema **non vale in $\mathbb{Q}$** . Infatti se considero $A = \{\frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \mid (\frac{p}{q})^2 \leq 2\}$



Definizione 1.9. Se A non è limitato superiormente, si dice che $\sup A = +\infty$. Ad esempio, $\sup \mathbb{N} = +\infty$, $\sup \mathbb{R} = +\infty$, $\sup\{n^2 : n \in \mathbb{N}\} = +\infty$.

Definizione 1.10. Dato $A \subset \mathbb{R}$ limitato inferiormente, cioè $\exists M \in \mathbb{R}$ minorante di A e si scrive $\inf A$

Esempio 1.6. $A = (2; 3)$, i minoranti di $A = (-\infty; 2]$, $\inf A = 2$. Se A non è limitato inferiormente si dice che $\inf A = -\infty$.

Teorema 2. *Ogni $A \subset \mathbb{R}$ limitato inferiormente ha un estremo inferiore.*

Osservazione. Se definisco $-A = \{-x \mid x \in A\}$, allora $\sup A = -\inf(-A)$ e $\inf A = -\sup(-A)$. Quindi l'esistenza dei $\sup$ equivale all'esistenza degli $\inf$.

Teorema 3 (Esistenza della radice n-esima). *Sia $y \in \mathbb{R} \mid y \geq 0, n \in \mathbb{N}, n \geq 2$. Allora $\exists! r \geq 0 \mid r^n = y$, e scrivo $r = \sqrt[n]{y}$ (se $n = 2$ allora $r = \sqrt{y}$)*

Dimostrazione. Definiamo $r = \sup\{a \in \mathbb{R} \mid a^n \leq y\}$

- Nel caso di $\sqrt{2} = \sup\{a \in \mathbb{R} \mid a^2 \leq 2\}$ individuiamo che 1 può appartenere all'insieme, poiché $1^2 = 1 \leq 2$, mentre già 2 non vi può appartenere in quanto $2^2 = 4 > 2$. Tuttavia 1 non è estremo superiore in quanto vi è 1.4 che si avvicina a 2 in maniera maggiore ($1.4^2 = 1.96$), e così via per 1.41. In ogni caso il teorema per la completezza dei numeri reali 1 garantisce l'esistenza del $\sup$.

□

1.3.3 Potenze

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ volte}}$$

Proprietà delle Potenze:

1. Potenza di un Prodotto: $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$
2. Potenza di una Potenza: $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$
3. Prodotto di Potenze con la Stessa Base: $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
4. Quoziente di Potenze con la Stessa Base: $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$
5. Potenza di un Quoziente: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
6. Potenza di Uno: $1^n = 1$
7. Potenza di Zero: $0^n = \begin{cases} 0 & \text{se } n > 0 \\ \text{indefinito} & \text{se } n = 0 \end{cases}$
8. Potenza esponente nullo: $a^0 = 1 \quad \forall a \neq 0$

Potenze a esponente $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$

Per $a \geq 0, \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, con $p \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, q \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, se $p \geq 1$ definisco $a^{\frac{p}{q}} = (\sqrt[q]{a})^p = \underbrace{\sqrt[q]{a} \cdot \sqrt[q]{a} \cdot \dots \cdot \sqrt[q]{a}}_{p \text{ volte}}$

Osservazione. Se $p = q, a^{\frac{p}{q}} = a^1 = a$. D'altronde $a^{\frac{p}{q}} = \underbrace{a^{\frac{1}{q}} \cdot a^{\frac{1}{q}} \cdot \dots \cdot a^{\frac{1}{q}}}_{p \text{ volte}} \Rightarrow \sqrt[q]{a} = a^{\frac{1}{q}}$

Esempio 1.7. $a^{-\frac{2}{3}} = (a^{\frac{2}{3}})^{-1} = \frac{1}{a^{\frac{2}{3}}} = \frac{1}{(\sqrt[3]{a})^2}$, coerentemente con le proprietà delle potenze.

Definizione 1.11 (Potenze ad esponente reale). Dato $a \geq 1, r \in \mathbb{R}$

$$a^r = \sup\{a^{\frac{p}{q}} \mid \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}, \frac{p}{q} \leq r\}$$

Per $0 < a < 1$ si osserva che $\frac{1}{a} > 1$, e si definisce $a^r = (a^{-1})^{-r} = (\frac{1}{a})^{-r}$

La funzione esponenziale Se considero $a > 1$ e $r > s$ allora posso dire che $a^r > a^s$. Si può quindi immaginare la funzione esponenziale a^x come crescente (per $a > 1$)

- a si chiama base dell'esponenziale
- se $0 < a < 1$ allora a^x è decrescente

Per i grafici si rimanda alla figura 1

Teorema 4. Dati $a > 0 \wedge a \neq 1, y > 0 \exists! x \in \mathbb{R} \mid a^x = y$ e si scrive $x = \log_a(y)$. Si considera quindi l'esponente a cui devo elevare a per ottenere y . Si rimanda alla figura 2 per i grafici.

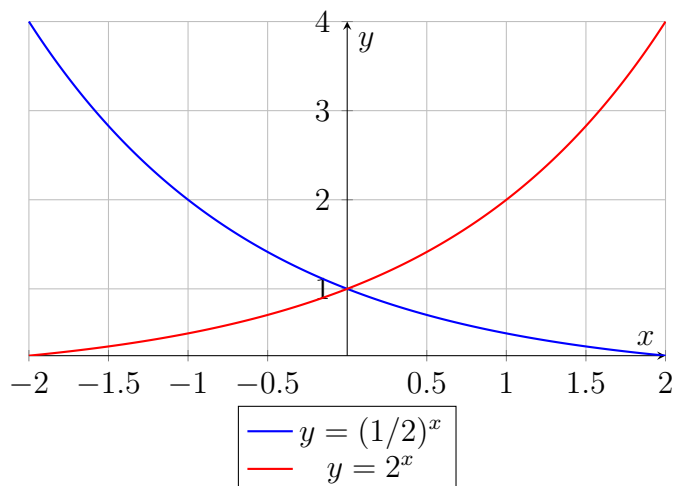


Figura 1: Funzione esponenziale a^x con $0 < a < 1$ e $a > 1$.

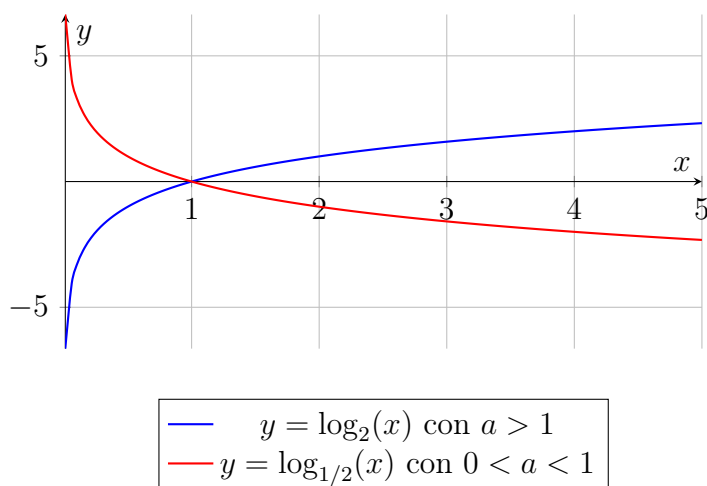


Figura 2: Funzione logaritmica $\log_a(x)$ con $a > 1$ e $0 < a < 1$.

Esempio 1.8. $\log_4(1) = 0$; $\log_2(8) = 3$

Osservazione. Se y è molto piccolo (e.g. $y = 0.01$) e $a > 1$ (e.g. $a = 10$), per ottenere $10^x = y$ serve x negativo ($10^{-2} = 0.01$).

Le proprietà dei logaritmi includono:

$$1. \log_a(x \cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y) \quad (3)$$

$$2. \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y) \quad (4)$$

$$3. \log_a(x^n) = n \cdot \log_a(x) \quad (5)$$

$$4. \log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)} \quad (6)$$

$$5. a^{\log_a(x)} = x = \log_a(a^x) \quad (7)$$

$$6. \log_a(a) = 1 \quad (8)$$

$$7. \log_a(1) = 0 \quad (9)$$

$$9. \log_a\left(\frac{1}{x}\right) = \log_a(x^{-1}) = -\log_a(x) \quad (10)$$

Dove:

a è la base del logaritmo ed è maggiore di zero ma diversa da 1.

x e y sono numeri reali positivi.

n è un numero intero.

b è una base alternativa.

Il logaritmo naturale ($\ln$) è logaritmo con base $e = 2.718 \dots$

1.4 Funzioni

Definizione 1.12. Dati due insiemi X e Y , una funzione f è **una legge** che associa ad ogni elemento di X un elemento di Y . Si scrive:

$$y = f(x)$$

dove $x \in X$ e $y \in Y$. Un'altra notazione è:

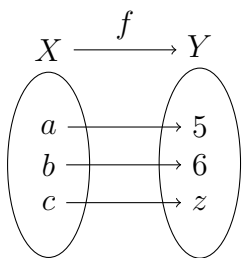
$$f : X \rightarrow Y$$

$$x \mapsto f(x)$$

- x si dice variabile
- $f(x)$ si dice immagine di x tramite F
- X si chiama dominio di f
- y si chiama codominio di f

Definiamo anche $im f := f(X) := \{f(x) \mid x \in X\}$, dove im sta per immagine.

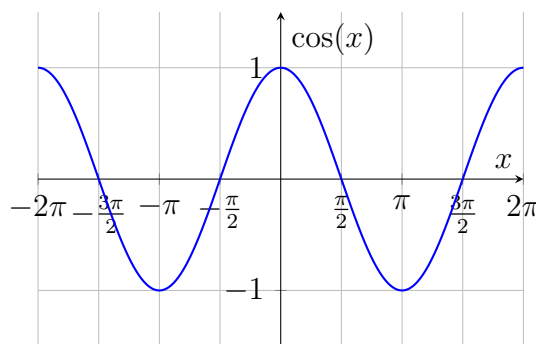
Osservazione. Una funzione è quindi determinata da 3 oggetti: dominio X , codominio Y e la legge f . Le funzioni possono inoltre essere rappresentate come dei diagrammi:



Definizione 1.13. Se $X = \mathbb{R}$ (oppure se $X \subset \mathbb{R}$) la funzione f si dice di **variabile reale**. Se $y \in \mathbb{R}$ f si dice **reale** o a **valori reali**.

Esempio 1.9. • La funzione coseno:

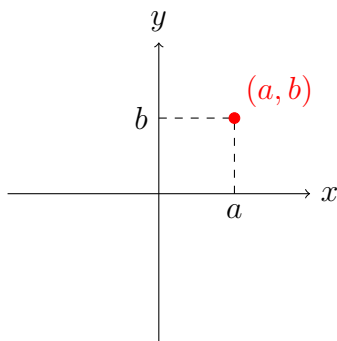
$$\begin{aligned}
 \cos : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\
 x &\mapsto \cos(x)
 \end{aligned}$$



$$im \cos = [-1; 1]$$

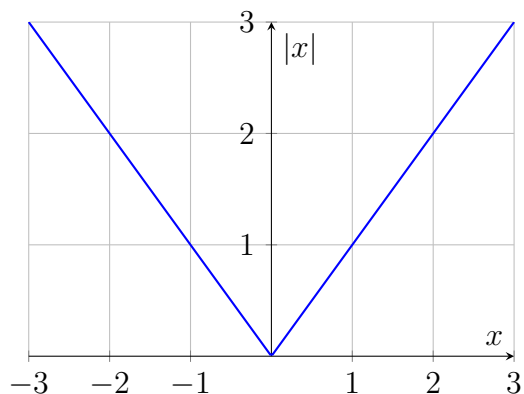
- $\log_a : (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \log_a(x)$
- $\tan = \frac{\sin}{\cos} : \mathbb{R} \setminus \{x + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$ dato che $\cos(x) = 0$ per $x = \frac{\pi}{2} + k\pi \forall k \in \mathbb{Z}$
- $\cot = \frac{\cos}{\sin} : \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}$ dato che $\sin(x) = 0$ per $x = k\pi \forall k \in \mathbb{Z}$

1.4.1 Il grafico di una funzione

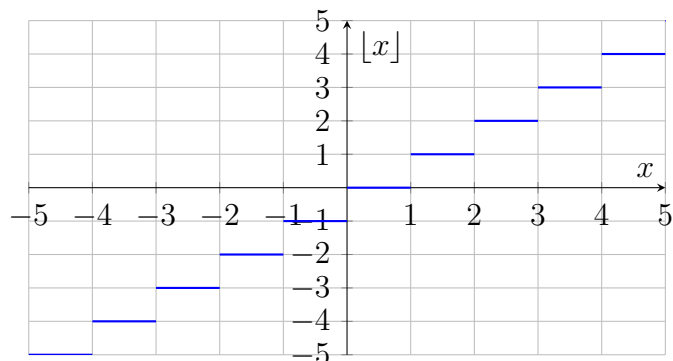


Si introduce il piano cartesiano. Data f funzione reale di variabile reale $f : x \in \mathbb{R} \rightarrow y \in \mathbb{R}$, il grafico di f è il sottoinsieme del piano cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ definito $graf(f) = \{(x; f(x)) \mid x \in X\}$.

Esempio 1.10. • $f(x) = |x|$

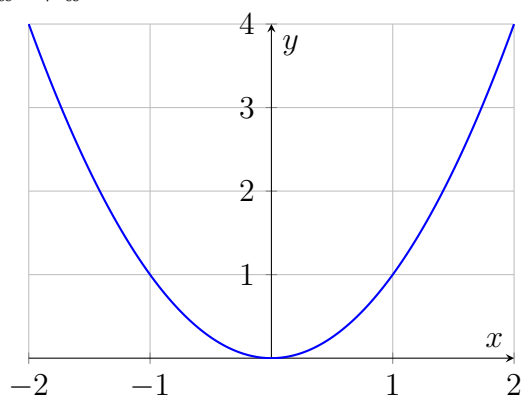


• $[x] = \max\{x \in \mathbb{Z} \mid x \leq x\}$



Per cui $[\pi] = 3$; $[2.5] = 2$; $[2.\bar{9}] = 2$; $[-0.5] = -1$

• $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2$



Funzioni caratteristiche: La funzione di Dirichlet è una funzione a variabile reale che assume due valori a seconda che la variabile indipendente sia razionale o irrazionale. Si definisce nel seguente modo:

$$\chi(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

1.4.2 Composizione di funzioni

Date due funzioni $f : X \rightarrow Y$ e $g : W \rightarrow Z$ t.c. $f(x) \in W$ la funzione composta $g(f(x))$ è il valore di g calcolato nel punto $f(x)$. Si scrive anche:

$$g \circ f : X \rightarrow Z$$

$$x \mapsto g(f(x))$$

Esempio 1.11. Considero le due funzioni $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 1 + x^2$ e $g(y) : [0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, g(y) = \sqrt{y}$

La loro composizione si descrive come $g(f(x)) = g(1 + x^2) = \sqrt{1 + x^2}$

Se considero le tre funzioni $f(x) = \sin(x), g(y) = y^2, h(x) = e^x$, da cui vogliamo ottenere la seguente composizione:

$$\begin{aligned} h \circ g \circ f &= h(g(f(x))) \\ &= h(g(\sin(x))) = \\ &= h((\sin(x))^2) = \\ &= e^{(\sin(x))^2} \end{aligned}$$

Oltre alla composizione tra funzioni è possibile (e utile in analisi) scomporre date funzioni in funzioni più semplici. Ad esempio se considero la funzione $f(x) = \ln(1 + e^x)$ posso dedurre che essa è il prodotto della composizione di tre funzioni f_1, f_2, f_3 da cui:

$$\begin{aligned} f(x) &= f_3 \circ f_2 \circ f_1 = \\ &= f_3(f_2(e^x)) = \\ &= f_3(1 + e^x) = \\ &= \ln(1 + e^x) = \end{aligned}$$

Per cui $f_1(x) = e^x, f_2(y) = 1 + y, f_3(z) = \ln(z)$

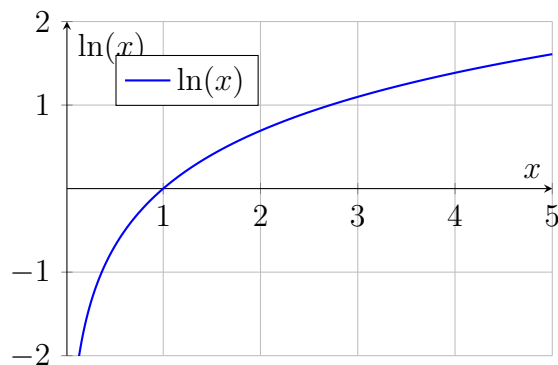
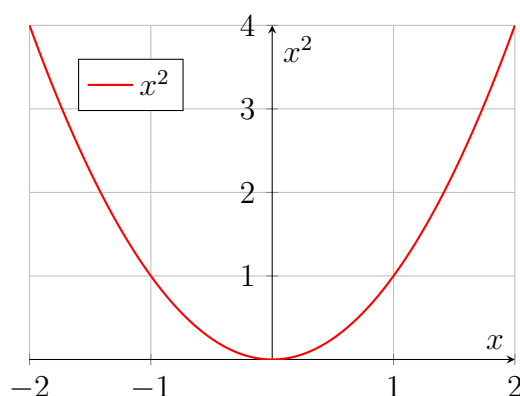
Definizione 1.14. Una funzione $f : X \rightarrow Y$ si dice **iniettiva** se $x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$. Ad ogni punto del dominio corrisponde quindi un punto distinto del codominio. Ad esempio la funzione $4 \ln(x) : (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ è iniettiva, ma la funzione $3 f(x) = x^2$ non lo è.

Osservazione. Una funzione $f(x)$ è iniettiva se e solo se ogni retta parallela all'asse delle ascisse interseca il grafico di $f(x)$ in al più un punto.

Definizione 1.15. Una funzione $f : X \rightarrow Y$ si dice **suriettiva** se $f(x) = Y$. In altre parole per ogni elemento del codominio Y ci deve essere almeno un elemento del dominio che lo associa.

Osservazione. Ogni funzione può essere resa suriettiva restringendo il codominio a quello di $f(x)$.

Esempio 1.12. Se prendiamo la funzione esponenziale la sua immagine $im(\exp) = \exp(\mathbb{R}) = (0; +\infty) \neq \mathbb{R}$
 $\exp \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ non è suriettiva, ma $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0; +\infty)$ è suriettiva.

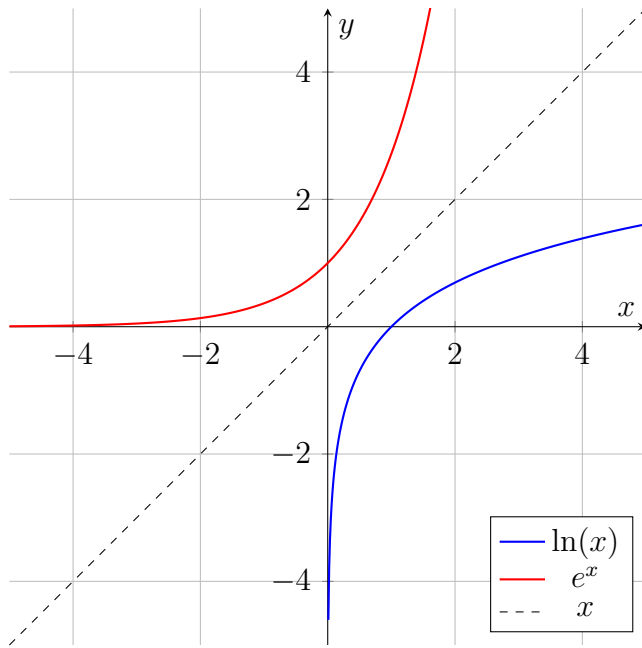
Figura 3: Grafico della funzione $\ln(x)$ Figura 4: Grafico della funzione x^2

1.4.3 Funzione inversa

Data $f : X \rightarrow Y$ iniettiva e suriettiva si dice che f è **biettiva** (o che è una **biezione**). Definiamo quindi $f^{-1} : Y \rightarrow X$ come l'unica funzione *t.c.* $f^{-1}(f(x)) = x$ e si chiama **funzione inversa**. Il grafico di f^{-1} è quindi riflesso rispetto alla retta $y = x$ al grafico di f .

Esempio 1.13. $\log_a(0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ è l'inversa di $\exp_a \mathbb{R} \rightarrow (0; +\infty)$ perché $\log_a(\exp_a x) = \log_a(a^x) = x \Rightarrow \log_a = \exp_a^{-1}$ e $\exp_a = \log_a^{-1}$

$$\exp_a(\log_a(x)) = a^{\log_a x} = x$$



Operazioni tra funzioni Date $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $g : B \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, posso definire:
 $f + g : A \cap B \rightarrow \mathbb{R}$

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

$f \cdot g : A \cap B \rightarrow \mathbb{R}$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$$

$\frac{f}{g} : A \cap (B \setminus \{x \in B \mid g(x) = 0\}) \rightarrow \mathbb{R}$

$$\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

Dominio naturale Spesso anziché indicare una funzione prescrivendo dominio X , codominio Y e legge f , si dà solo la legge f dando per scontato che X sarà sottoinsieme di $\mathbb{R}$. Per **dominio naturale** si intende il più grande sottoinsieme di $\mathbb{R}$ per cui la legge f , data da una formula, è ben definita

Esempio 1.14. Il dominio naturale di:

- $f(x) = \sqrt{x}$ è $[0; +\infty]$
- $g(x) = \log_3(x^2 - 1)$ è $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$ dato che è richiesto che $(x^2 - 1) > 0$
- $\frac{\sqrt{3^x - 2}}{\sqrt{2^x - 3}}$ è $(\log_2(3); +\infty)$

Definizione 1.16. Data $f : X \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_+(x) = \begin{cases} f(x) & \text{se } f(x) \geq 0 \\ 0 & \text{se } f(x) < 0 \end{cases}$$

$$f_-(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } f(x) > 0 \\ -f(x) & \text{se } f(x) \leq 0 \end{cases}$$

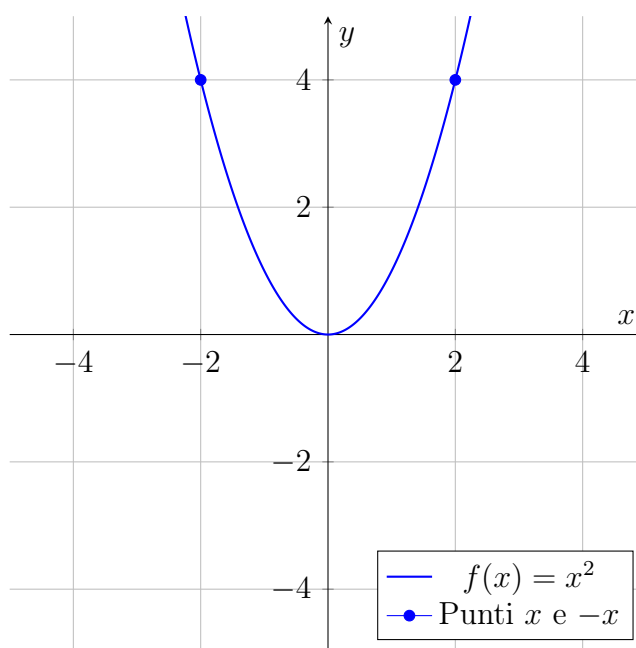
Da cui si osserva $f = f_+ - f_-$

Definizione 1.17 (Funzione pari). Si dice **funzione pari**

$$f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid A = -A$$

$-A = \{x \in \mathbb{R} \mid -x \in A\}$ ovvero *t.c.* A simmetrico allo zero; tale f , per essere definita pari deve quindi rispettare la seguente relazione:

$$f(x) = f(-x) \quad \forall x \in A$$



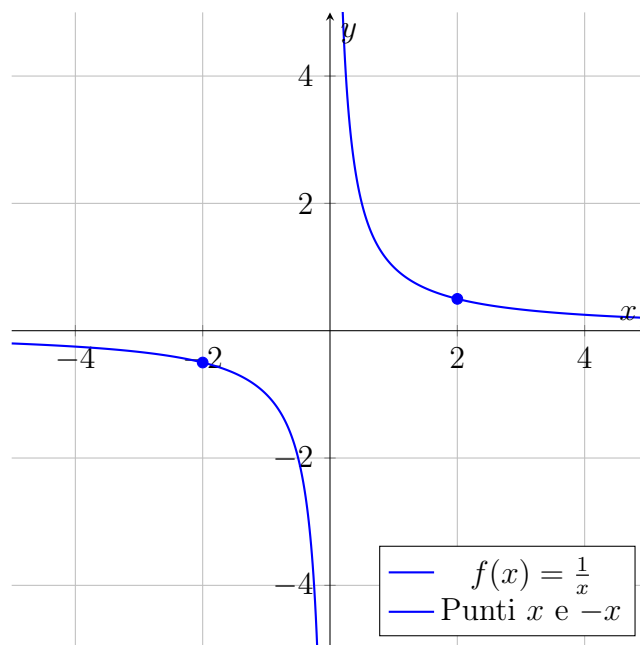
Osservazione. Se f è pari $\text{graf}(f)$ è simmetrico rispetto all'asse verticale

Definizione 1.18 (funzione dispari). Si dice **funzione dispari**

$$f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Con $A = -A$ se la funzione f rispetta la seguente relazione:

$$f(-x) = -f(x)$$



Osservazione. In questo caso $\text{graf}(f)$ è simmetrico rispetto al punto $(0;0)$

Definizione 1.19 (Funzioni monotone crescenti). $f : A \subset \mathbb{R}$ si dice monotona crescente se:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_2) > f(x_1) \quad \forall x_1, x_2 \in A$$

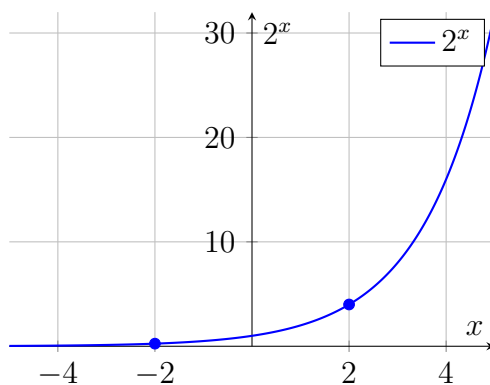


Figura 5: Funzione 2^x è monotona crescente

Definizione 1.20 (Funzioni monotone decrescenti). $f : A \subset \mathbb{R}$ si dice monotona decrescente se:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2) \quad \forall x_1, x_2 \in A$$

Osservazione. Se f è monotona strettamente crescente (o decrescente) allora è **iniettiva**, per cui ad ogni x del dominio viene associato un distinto y del codominio.

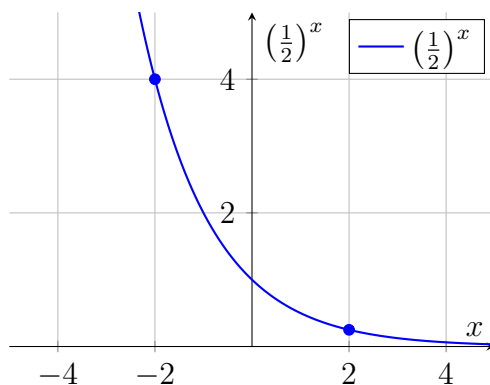


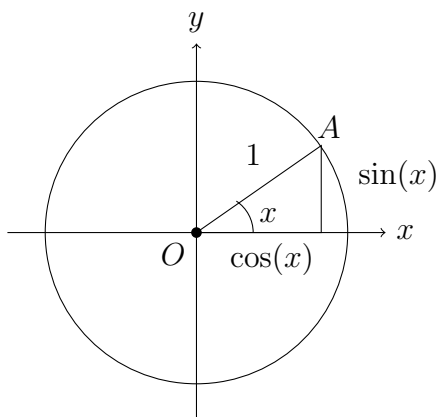
Figura 6: Funzione $(\frac{1}{2})^x$ è monotona decrescente

1.4.4 Funzioni periodiche

$f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice periodica di periodo T se vale:

$$f(x) = f(x + T) \quad \forall x \in X \quad (11)$$

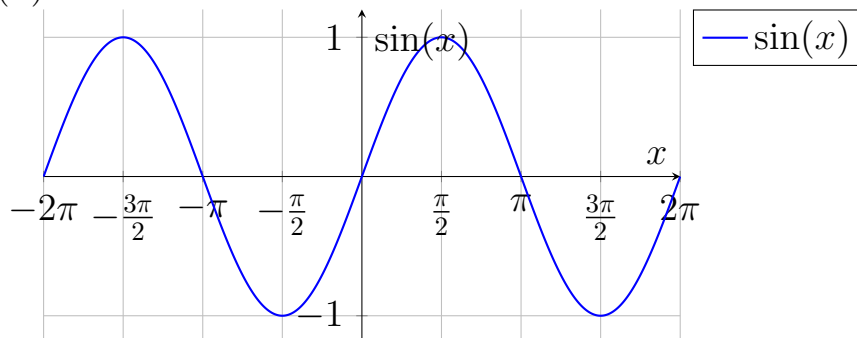
e T , che si chiama **periodo** di f è il più piccolo numero positivo per cui vale



Osservazione. Angolo x viene misurato in radianti, ovvero il valore x dell'angolo è uguale alla lunghezza dell'arco di cerchio unitario corrispondente. Per definizione di π , il cerchio unitario ha lunghezza 2π .

Principali funzioni periodiche

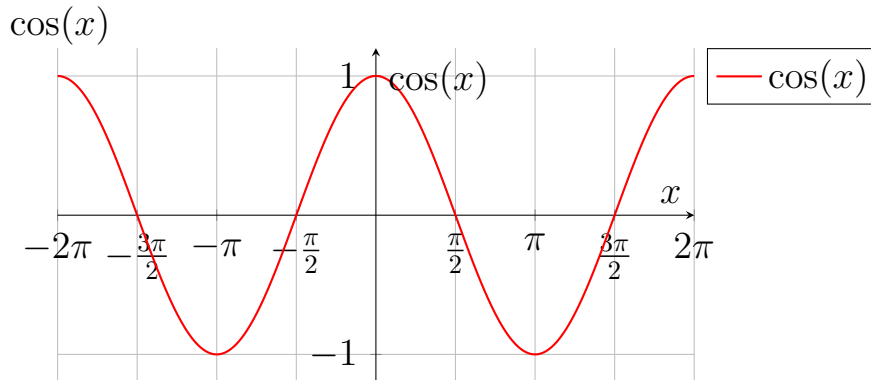
$\sin(x)$



Osservazione. La funzione $\sin(x)$ è periodica di periodo $T = 2\pi$ ed è dispari:

$$\sin(2\pi + x) = \sin(x)$$

$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

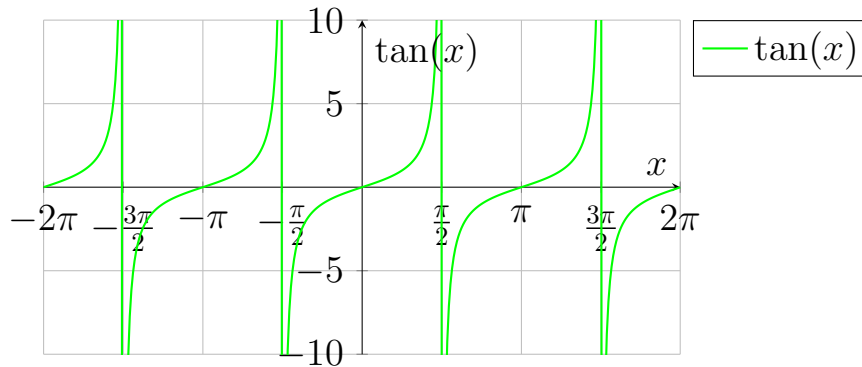


Osservazione. La funzione $\cos(x)$ è periodica di periodo $T = 2\pi$ ed è pari:

$$\cos(2\pi + x) = \cos(x)$$

$$\cos(x) = \cos(-x)$$

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)} : \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$$

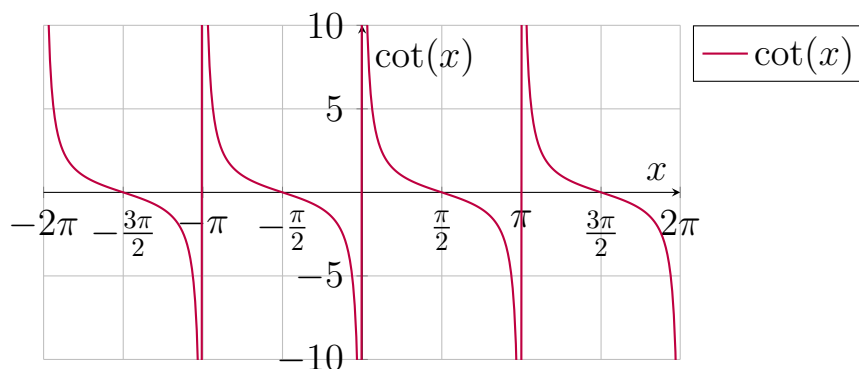


Osservazione. La funzione $\tan(x)$ è periodica di periodo $T = \pi$ ed è dispari:

$$\tan(\pi + x) = \tan(x)$$

$$\tan(-x) = \frac{\sin(-x)}{\cos(-x)} = -\frac{\sin(x)}{\cos(x)} = -\tan(x)$$

$$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)} : \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$



Osservazione. La funzione $\cot(x)$ è periodica di periodo $T = \pi$ ed è dispari:

$$\cot(\pi + x) = \cot(x)$$

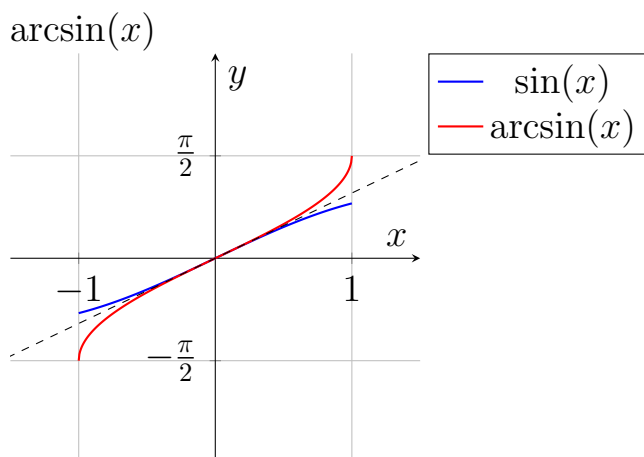
$$\cot(-x) = \frac{\cos(-x)}{\sin(-x)} = \frac{\cos(x)}{-\sin(x)} = -\cot(x)$$

1.4.5 Inverse funzioni periodiche

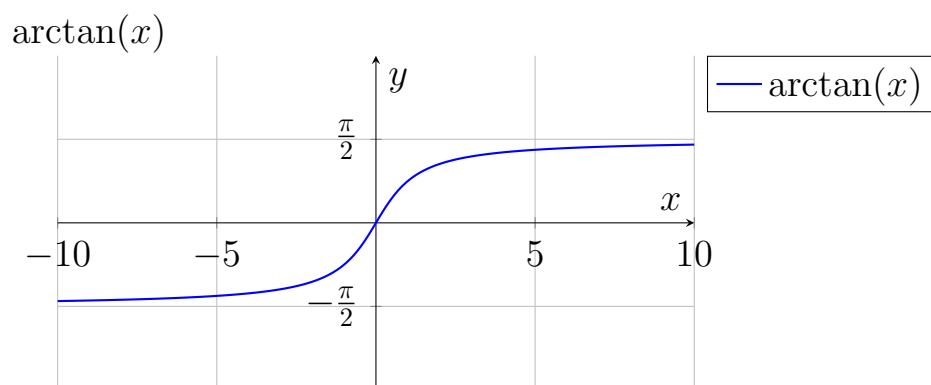
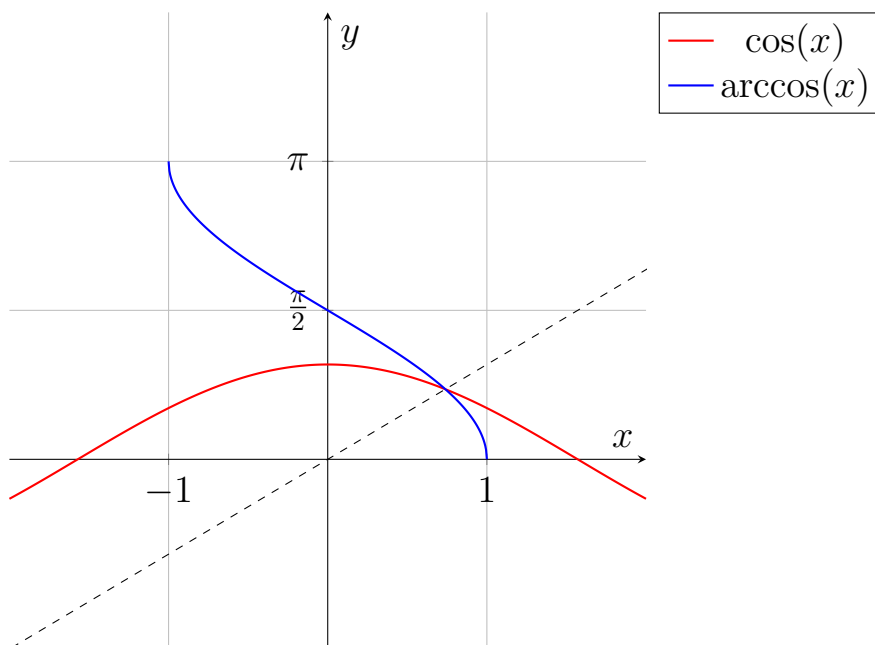
Per invertire le funzioni trigonometriche seno e coseno è necessario restringere l'intervallo in quanto, essendo queste ultime funzioni periodiche con valori compresi tra -1 e 1 , esistono infiniti punti del dominio che hanno come elementi del codominio medesimi valori (ad esempio $\sin(\frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{5}{2}\pi)$ e $\cos(0) = \cos(2\pi)$). In altre parole, le funzioni seno e coseno non sono né iniettive né suriettive, condizioni necessarie per l'inversione di una funzione.

Per invertire la funzione seno la si restringe all'intervallo $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$. La restrizione di $f : A \rightarrow Y$ a un sottoinsieme $B \subset A$ si indica con $f|_B : B \rightarrow Y$

Poiché $\sin|_{[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]} : [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1; 1]$ è biettiva posso definire la sua inversa $\arcsin := (\sin|_{[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]})^{-1} : [-1; 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$



$\arccos(x)$

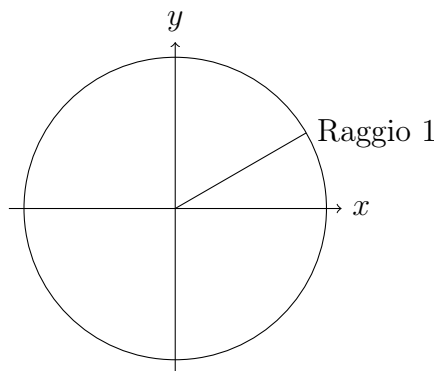


Relazione Fondamentale tra Seno e Coseno

Nella trigonometria, il seno e il coseno sono due delle funzioni goniometriche più importanti. Queste funzioni sono strettamente legate tra loro attraverso la circonferenza goniometrica.

Circonferenza Goniometrica

La circonferenza goniometrica è una circonferenza unitaria (cioè di raggio 1) con il suo centro nell'origine del sistema di coordinate cartesiane. Qui di seguito è riportata l'immagine di una circonferenza goniometrica:



La circonferenza goniometrica è suddivisa in quadranti, ed è possibile associare angoli a punti sulla circonferenza.

Relazione tra Seno e Coseno

La relazione fondamentale tra seno e coseno è basata sulla posizione di un punto sulla circonferenza goniometrica. Se prendiamo un punto (x, y) sulla circonferenza con un angolo θ rispetto all'asse delle ascisse, allora il seno di θ è definito come l'ordinata y del punto, e il coseno di θ è definito come l'ascissa x del punto.

In simboli:

$$\sin(\theta) = y \quad \text{e} \quad \cos(\theta) = x$$

Questa relazione ci dice che il seno di un angolo è uguale all'ordinata del punto sulla circonferenza associato a quell'angolo, mentre il coseno di quell'angolo è uguale all'ascissa del punto.

Inoltre, utilizzando il teorema di Pitagora sulla circonferenza goniometrica, possiamo affermare che:

$$\sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) = 1$$

Questa è nota come l'identità trigonometrica fondamentale e stabilisce una relazione tra seno e coseno che è sempre vera per qualsiasi angolo θ .

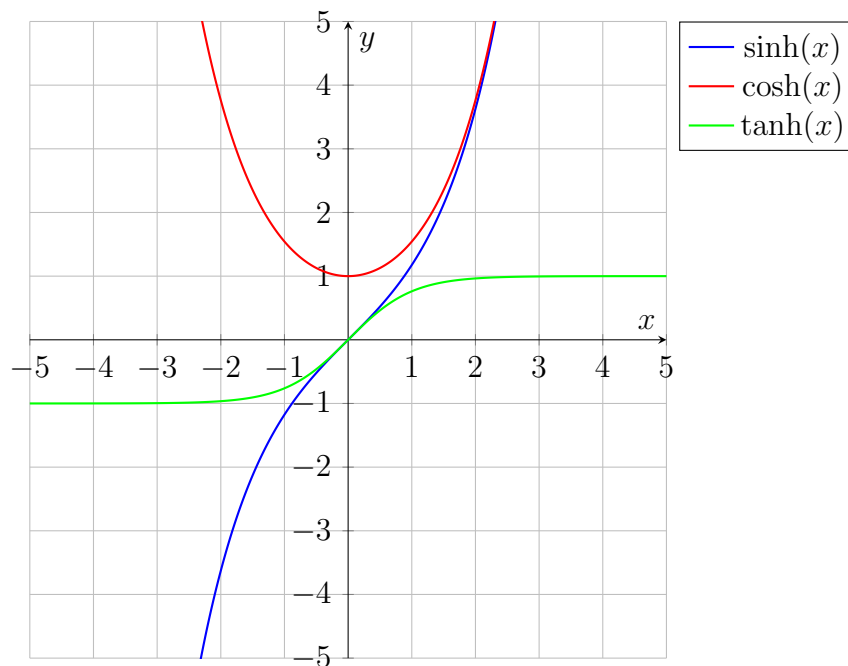
Funzioni iperboliche

Le funzioni iperboliche sono un gruppo di funzioni matematiche che sono analoghe alle funzioni trigonometriche, ma sono basate sulla geometria iperbolica invece che su quella circolare. Sono definite su tutto $\mathbb{R}$. Queste sono:

$$\begin{aligned} \sinh(x) &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\ \cosh(x) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \tanh(x) &= \frac{\sinh}{\cosh} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \end{aligned}$$

La relazione fondamentale delle funzioni iperboliche è espressa dalla seguente equazione:

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1 \tag{12}$$



1.4.6 Equazioni e Disequazioni

Equazioni

$$\begin{aligned}
 4x + 3 &= 2 \\
 4x + 3 - 3 &= 2 - 3 \\
 4x &= -1 \\
 4x\left(\frac{1}{4}\right) &= -1\left(\frac{1}{4}\right) \\
 x &= \frac{1}{4}
 \end{aligned}$$

Principi delle equazioni

1. Primo principio: la stessa quantità può essere sommata (o sottratta) a primo e secondo membro

$$a = b \Leftrightarrow a + c = b + c$$

2. Secondo principio: si può moltiplicare (o dividere) primo e secondo membro per la stessa quantità (escluso lo zero)

$$a = b \Leftrightarrow a \cdot c = b \cdot c$$

(con $c \neq 0$)

3. Terzo principio: si può comporre primo e secondo membro con una funzione biettiva

Esempio 1.15.

$$\begin{aligned}
 2^x &= 3 \\
 \log_2(2^x) &= \log_2(3) \\
 x &= \log_2(3)
 \end{aligned}$$

Osservazione. È importante che la funzione che si applica sia **biettiva**. Si veda il caso seguente:

Esempio 1.16.

$$\begin{aligned}
 \sqrt{x} &= -4 \quad \text{ipotizzo } x \geq 0 \\
 \text{compongo con la funzione non iniettiva } f(x) &= x^2 \\
 (\sqrt{x})^2 &= (-4)^2 \\
 x &= 16 \quad \text{ma } x = 16 \text{ non è soluzione}
 \end{aligned}$$

La problematica è dovuta al fatto che per ogni funzione $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vale che

$$a = b \Rightarrow f(a) = f(b)$$

Ma

$$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$$

vale solo se f è iniettiva. Se prendiamo invece la seguente equazione:

$$\sqrt{x} = 2$$

Posso comporla con la funzione $f(x) = x^2$ considerata nel suo dominio $[0; +\infty]$ (e quindi iniettiva). Per cui:

$$\begin{aligned}
 (\sqrt{x})^2 &= 2^2 \\
 x &= 4
 \end{aligned}$$

Equazioni quadratiche

Tutte quelle equazioni che possono essere ricondotte alla forma:

$$ax^2 + bx + c = 0 \tag{13}$$

Con $a \neq 0$ e le cui soluzioni sono:

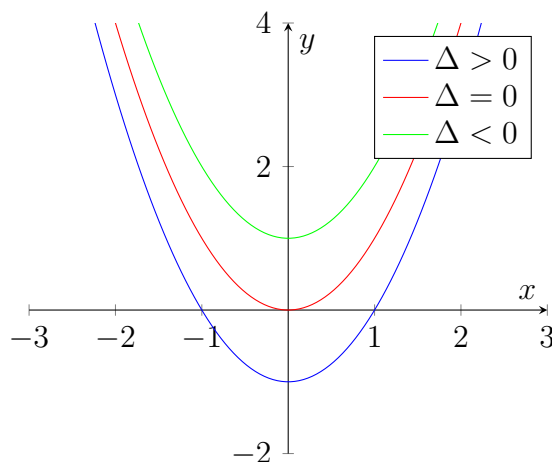
$$x_{\pm} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

dove $x_+ = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ e $x_- = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. $b^2 - 4ac$ si chiama **discriminante** e in base al suo valore si distinguono le seguenti soluzioni per le equazioni quadratiche:

1. Se $b^2 - 4ac > 0$, $x_+ \neq x_-$ per cui l'equazione quadratica ha due soluzioni
2. Se $b^2 - 4ac = 0$, $x_+ = x_-$ per cui l'unica soluzione è $x = \frac{-b}{2a}$

3. Se $b^2 - 4ac < 0$ l'equazione quadratica non ha soluzioni in $\mathbb{R}$

Osservazione. $f(x) = ax^2 + bx + c$ ha come grafico una parabola con concavità verso l'alto se $a > 0$, verso il basso se $a < 0$



Disequazioni

$$\begin{aligned}
 4x + 5 &> 2 \\
 4x + 5 - 5 &> 2 - 5 \\
 4x &> -3 \\
 4x\left(\frac{1}{4}\right) &> -3\left(\frac{1}{4}\right) \\
 x &> -\frac{3}{4}
 \end{aligned}$$

Principi delle disequazioni

1. Primo principio: la stessa quantità può essere sommata (o sottratta) a primo e secondo membro

$$a > b \Leftrightarrow a + c > b + c$$

2. Secondo principio: si può moltiplicare (o dividere) primo e secondo membro per la stessa quantità positiva, oppure negativa, a condizione che in questo ultimo caso si inverta il segno della disuguaglianza

$$a > b \Leftrightarrow a \cdot c > b \cdot c$$

$(\forall c > 0)$ o

$$a > b \Leftrightarrow a \cdot c < b \cdot c$$

$(\forall c < 0)$

3. Terzo principio: si può comporre primo e secondo membro con una funzione strettamente crescente, oppure con una funzione strettamente decrescente, a condizione che in questo ultimo caso si inverta il segno della disuguaglianza

Esempio 1.17.

$$\begin{aligned}
2^x \leq 3 & \text{ compongo con la funzione crescente } \log_2 \\
\log_2(2^x) & \leq \log_2(3) \\
x & \leq \log_2(3)
\end{aligned}$$

Esempio 1.18.

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1}{2}\right)^x \leq 3 & \text{ compongo con la funzione decrescente } \log_{\frac{1}{2}} \\
\log_{\frac{1}{2}}\left(\left(\frac{1}{2}\right)^x\right) & \geq \log_{\frac{1}{2}}(3) \\
x & \geq \log_{\frac{1}{2}}(3) \\
x & \geq -\log_2(3)
\end{aligned}$$

Oppure

$$\begin{aligned}
\left(\frac{1}{2}\right)^x & \leq 3 \\
(2^{-1})^x & \leq 3 \\
2^{-x} & \leq 3 \text{ compongo con la funzione crescente } \log_2 \\
-x & \leq \log_2(3) \\
x & \geq -\log_2(3)
\end{aligned}$$

1.5 Topologia numeri reali

$$-\infty \text{ --- } \overline{\mathbb{R}} \text{ --- } +\infty$$

Retta reale estesa $\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$

Intorni di un punto x_0 in $\overline{\mathbb{R}}$

Per intorno si intende un intervallo che contenga x_0

Definizione 1.21. Diciamo che gli intorni di x_0 sono gli intervalli della forma $(x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon)$ $\forall \varepsilon > 0$. Se ε è piccolo $(x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon)$ è intuitivamente un insieme di punti vicini a x_0 . Ricordiamo che l'insieme $(x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - x_0| < \varepsilon\}$

$$\begin{array}{c}
\text{-----} \\
x_0 - \varepsilon \quad x_0 \quad x_0 + \varepsilon \quad \overline{\mathbb{R}}
\end{array}$$

Se $x_0 = +\infty$ decidiamo che gli intorni di $+\infty$ sono le semirette della forma $(M; +\infty)$ con $M \in \mathbb{R}$. Possiamo anche scrivere $(M; +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > M\}$. Intuitivamente più M è grande, più i punti dell'intorno $(M; +\infty)$ sono vicini a $+\infty$. Quindi più grande è M , più piccolo è l'intorno.

$$\begin{array}{c}
x_0 = +\infty \\
\text{-----} \\
x_0 - \varepsilon \quad \overline{\mathbb{R}} \quad x_0 + \varepsilon
\end{array}$$

Se $x_0 = -\infty$ diciamo che gli intorni di $-\infty$ sono le semirette della forma $(-\infty; M)$ con $M \in \mathbb{R}$. Più piccolo è M , più piccolo è l'intorno.

$$\begin{array}{c}
x_0 = -\infty \\
\text{-----} \\
x_0 - \varepsilon \quad x_0 + \varepsilon \quad \overline{\mathbb{R}}
\end{array}$$

Osservazione. Mentre $x_0 \in \mathbb{R}$ appartiene ai propri interni, $+\infty$ e $-\infty$ non appartengono ai propri interni.

Dimostrazione. Sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Dati U_1 e U_2 , interni di x_0 vale che $U_1 \cap U_2$ è un intorno di x_0 .

Si considera il caso in cui $x_0 \in \mathbb{R}$ ($x_0 \neq \pm\infty$)
 U_1 avrà forma $(x_0 - \varepsilon_1; x_0 + \varepsilon_1)$ per qualche $\varepsilon_1 > 0$

$$\begin{array}{c} \text{-----} \\ \text{-----} \bullet \text{-----} \\ x_0 - \varepsilon_1 \quad x_0 \quad x_0 + \varepsilon_1 \end{array}$$

U_2 avrà forma $(x_0 - \varepsilon_2; x_0 + \varepsilon_2)$ per qualche $\varepsilon_2 > 0$

$$\begin{array}{c} \text{-----} \\ \text{-----} \bullet \text{-----} \\ x_0 - \varepsilon_2 \quad x_0 \quad x_0 + \varepsilon_2 \end{array}$$

Per cui $U_1 \cap U_2 = (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon)$ dove $\varepsilon = \min\{\varepsilon_1; \varepsilon_2\} > 0$

□

Dimostrazione. Siano $x_1, x_2 \in \overline{\mathbb{R}} \mid x_1 \neq x_2$. Allora esistono U_1 intorno di x_1 e U_2 intorno di $x_2 \mid U_1 \cap U_2 = \emptyset$

Si considera il caso in cui $x_1, x_2 \in \mathbb{R} (\neq \pm\infty)$

$$\begin{array}{c} \text{-----} \bullet \text{-----} \bullet \text{-----} \\ x_1 - \varepsilon_1 \quad x_1 \quad x_1 + \varepsilon_1 \quad x_2 - \varepsilon_2 \quad x_2 \quad x_2 + \varepsilon_2 \end{array}$$

Se scegliamo $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 \leq |x_1 - x_2|$ e fissiamo $U_1 = (x_1 - \varepsilon_1; x_1 + \varepsilon_1)$ e $U_2 = (x_2 - \varepsilon_2; x_2 + \varepsilon_2)$ allora $U_1 \cap U_2 = \emptyset$

□

Definizione 1.22. Sia $A \subset \mathbb{R}$. $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ si dice **punto di accumulazione** per A se $\forall U_1$ intorno di x_0 vale $U_1 \setminus \{x_0\} \cap A \neq \emptyset$ Ovvero esistono punti di A arbitrariamente vicini ma diversi a x_0 .

Osservazione. x_0 può appartenere ad A oppure no

Esempio 1.19. Per $A = (2; 3)$, 3 è un punto di accumulazione di A . Infatti ogni $x_0 \in [2; 3]$ è punto di accumulazione per $(2; 3)$ però $x_0 = 4$ non lo è. Infatti esiste almeno un intorno U di 4 (come $U = (\frac{7}{2}; \frac{9}{2}) \mid (U \setminus \{4\}) \cap (2; 3) = \emptyset$).

2 I limiti

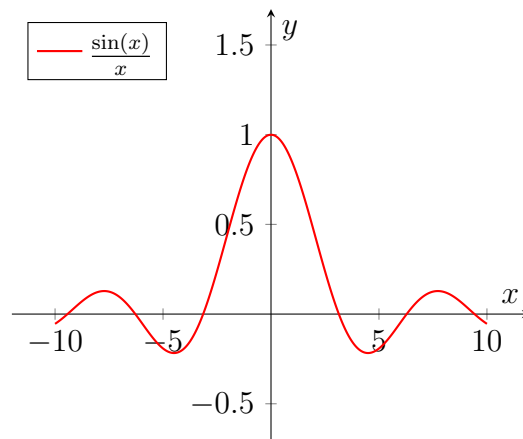
Il concetto di limite di una funzione $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per $x \rightarrow x_0$ nella retta reale estesa serve a descrivere il “comportamento” di f vicino a x_0 , anche se in molti casi f non è definita in x_0 . Per questo è necessario che f sia definita vicino a x_0 (ovvero che x_0 sia punto di accumulazione di f).

Data la funzione $f : (2; 3) \rightarrow \mathbb{R}$ ha senso chiedersi cosa faccia $f(x)$ quando x si avvicina a 3, ma non ha senso chiedersi cosa faccia $f(x)$ per x che tende a 4.

Esempio 2.1. Data la funzione $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

Questa non è definita in 0, però 0 è punto di accumulazione di $\mathbb{R} \setminus \{0\}$



Numericamente si visualizza che $\frac{\sin(x)}{x}$ si avvicina ad 1 quando x si avvicina a 0. Vogliamo formalizzare questo fatto nella definizione di limite dicendo che $\frac{\sin(x)}{x}$ tende a 1 per x che tende a 0.

Definizione 2.1 (Definizione topologica di limite). Sia $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ (retta reale estesa) punto di accumulazione per A . Si dice che $l \in \overline{\mathbb{R}}$ è il limite di $f(x)$ per x che tende ad x_0 e si scrive:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

Oppure

$$f(x) \rightarrow l \text{ per } x \rightarrow x_0$$

Se $\forall \mathcal{V}$ intorno di l $\exists \mathcal{U}$ intorno di x_0 t.c. $f(x) \in \mathcal{V} \forall x \in \mathcal{U} \cap (A \setminus \{x_0\})$

Osservazione. Non importa valore di f in x_0 , sia che f sia definita in x_0 sia che non lo sia

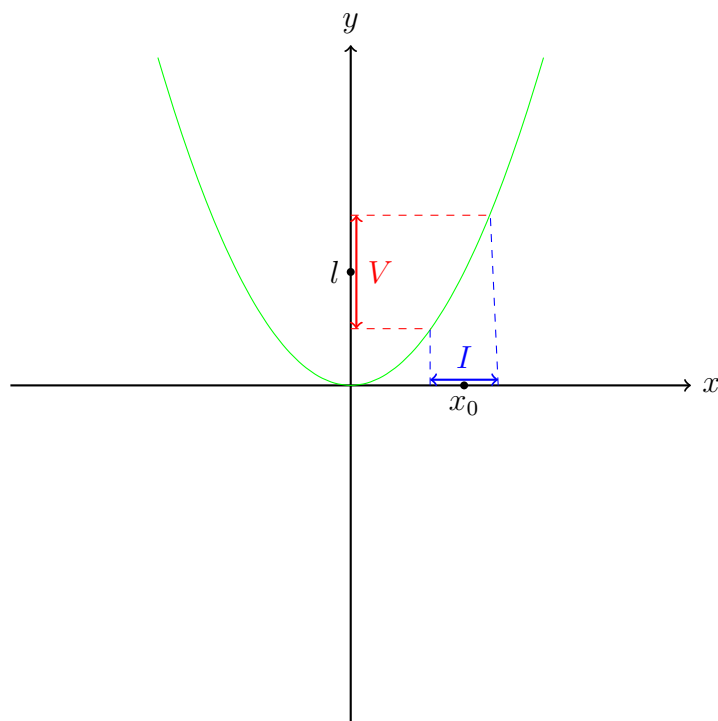


Osservazione. $-\infty$

Se $l \in \mathbb{R}$ gli intorno $\mathcal{V}$ di l hanno la forma $(l - \varepsilon; l + \varepsilon)$

Se $l = +\infty$ i suoi intorno hanno forma $(N; +\infty)$ con $N \in \mathbb{R}$ Se $l = -\infty$ i suoi intorno hanno forma $(-\infty; N)$ con $N \in \mathbb{R}$

L'espressione $\forall \mathcal{V}$ intorno di l va intesa come “dato un intorno **arbitrariamente piccolo** di l ” e quindi $f(x) \in \mathcal{V}$ va inteso come $f(x)$ è vicino ad l (per cui più piccolo è l'intorno $\mathcal{V}$, più vicino è $f(x)$ ad l). L'espressione $\exists \mathcal{U}$ intorno di x_0 va intesa come “esiste” un intorno $\mathcal{U}$ di x_0 **sufficientemente piccolo**. Quindi $x \in \mathcal{U} \cap (A \setminus \{x_0\})$ come x sufficientemente vicino ad x_0 , ma diverso da x_0 , e ovviamente appartenente al dominio di f .



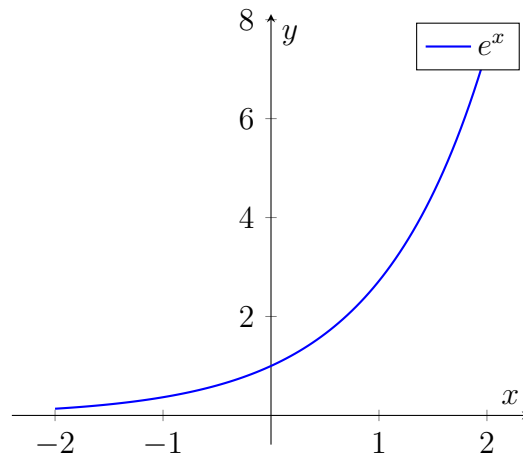
Se considero un intorno $\mathcal{V}$ molto piccolo, l'intorno $\mathcal{U}$ fissato potrebbe non essere sufficientemente piccolo. Se $\mathcal{V}$ è molto piccolo allora devo scegliere anche $\mathcal{U}$ molto piccolo. A seconda che $x_0 \in \mathbb{R} \vee x_0 = +\infty \vee x_0 = -\infty$ e a seconda che $l \in \mathbb{R} \vee l = +\infty \vee l = -\infty$,

cambia la forma degli intorno $\mathcal{U}$ e $\mathcal{V}$. Per non usare lettere uguali in due intorni diversi, usiamo la notazione $\mathcal{U} = (x_0 - \delta; x_0 + \delta) \vee \mathcal{U} = (M; +\infty) \vee \mathcal{U} = (-\infty; M)$ per denotare gli intorni di x_0 (con $\delta > 0$ e $M \in \mathbb{R}$)

$\mathcal{V} = (l - \varepsilon; l + \varepsilon) \vee \mathcal{V} = (N; +\infty) \vee \mathcal{V} = (-\infty; N)$ per denotare gli intorni di l (con $\varepsilon > 0$ e $N \in \mathbb{R}$).

Esempio 2.2. Vogliamo verificare che:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$



Qui $l = 0$ e $x_0 = -\infty$. Gli intorni di 0 sono $\mathcal{V} = (0 - \varepsilon; 0 + \varepsilon) = (-\varepsilon; +\varepsilon)$ mentre gli intorni di $-\infty$ sono le semirette $M = (-\infty; M)$ con $M \in \mathbb{R} \wedge \varepsilon > 0$

Dalla definizione topologica di limite ricaviamo che:

$\forall \mathcal{V}$ diventa $\forall \varepsilon > 0$

$\exists \mathcal{U}$ diventa $\exists M$

$f(x) \in \mathcal{V}$ diventa $f(x) \in (-\varepsilon; +\varepsilon)$, ovvero $-\varepsilon < e^x < +\varepsilon$

$\forall x \in \mathcal{U} \cap (A \setminus \{x_0\})$ diventa $\forall x < M$

Quindi la definizione topologica di limite è equivalente a:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M \in \mathbb{R} \mid -\varepsilon < e^x < \varepsilon \quad \forall x < M$$

Sia dato $\varepsilon > 0$ (arbitrariamente piccolo), devo trovare $M \in \mathbb{R}$ (sufficientemente negativo) t.c. $-\varepsilon < e^x < \varepsilon$.

Si osserva che poiché $e^x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ allora $e^x > -\varepsilon$, quindi è sufficiente risolvere:

$$e^x < \varepsilon$$

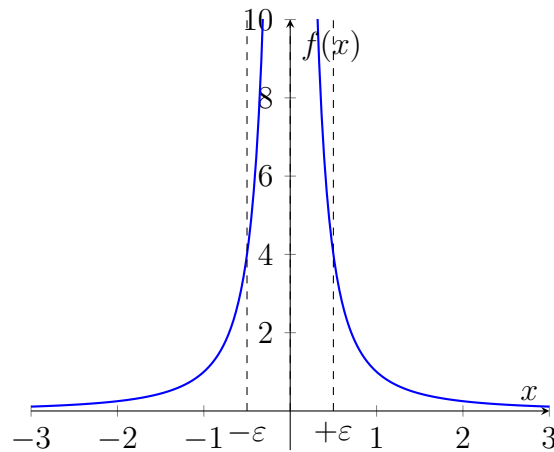
Posso quindi comporre con la funzione crescente $\ln$:

$$e^x < \varepsilon \Leftrightarrow \ln(e^x) < \ln(\varepsilon)$$

Da cui $x < \ln(\varepsilon)$, per cui posso scegliere $M = \ln(\varepsilon)$ o qualunque $M \leq \ln(\varepsilon)$ e vale che se $x \in (-\infty; M)$ ovvero se $x < M$, $e^x < \varepsilon$ $\square$

Esempio 2.3. Data la funzione $f(x) = \frac{1}{x^2} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ si vuole mostrare che:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$



Qui $l = +\infty$ e $x_0 = 0$. Dalla definizione topologica di limite ricaviamo che:
 $\forall \mathcal{V}$ diventa $\forall N (\mathcal{V} = (N; +\infty))$
 $\exists \mathcal{U}$ diventa $\exists \delta > 0 (\mathcal{U} = (0 - \delta; 0 + \delta) = (-\delta; +\delta))$
 $f(x) \in \mathcal{V}$ diventa $f(x) > N$
 $x \in \mathcal{U} \cap (\mathbb{R} \setminus \{0\})$ diventa $0 < |x| < \delta$
 Per cui $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$ diventa:

$$\forall N \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \mid \frac{1}{x^2} > N \quad \forall x \mid 0 < |x| < \delta$$

Quindi fissiamo $N \in \mathbb{R}$

- Se $N \leq 0$ allora $\frac{1}{x^2} \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ quindi posso scegliere qualunque $\delta > 0$
- Se $N > 0$ allora voglio avere $\frac{1}{x^2} > N$ per $0 < |x| < \delta$ ovvero $x \neq 0$ con $|x| < \delta$

Posso quindi moltiplicare $\frac{1}{x^2} > N$ per x^2 e dividere per $N > 0$ e ottengo:

$$x^2 < \frac{1}{N}$$

Applico la funzione iniettiva $\sqrt{\cdot}$ e ottengo:

$$|x| = \sqrt{x^2} < \sqrt{\frac{1}{N}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \quad \text{quindi} \quad \frac{1}{x^2} > N \Leftrightarrow x < \frac{1}{\sqrt{N}}$$

Quindi scelgo $\delta = \frac{1}{\sqrt{N}}$ o qualunque $\delta \in (0; \frac{1}{\sqrt{N}})$ e per $0 < |x| < \delta$ vale $|x| < \delta \leq \frac{1}{\sqrt{N}} \Rightarrow \frac{1}{x^2} > N \Leftrightarrow f(x) \in \mathcal{V}$

Esempio 2.4. Se $x_0 \in \mathbb{R}, l \in \mathbb{R}$

$\forall \mathcal{V}$ diventa $\forall \varepsilon > 0 (\mathcal{V} = (l - \varepsilon; l + \varepsilon))$

$\exists \mathcal{U}$ diventa $\exists \delta > 0 (\mathcal{U} = (x_0 - \delta; x_0 + \delta))$

$f(x) \in \mathcal{V}$ diventa $f(x) \in (l - \varepsilon; l + \varepsilon)$ ovvero $l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$ ovvero $|f(x) - l| < \varepsilon$

$x \in \mathcal{U} \cap (A \setminus \{x_0\})$ diventa $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ e $x_0 \in A \setminus \{0\}$. Per cui $0 < |x - x_0| < \delta, x \in A$.

Quindi la definizione topologica di limite di

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

è equivalente a:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid |f(x) - l| < \varepsilon \forall x \in A \mid 0 < |x - x_0| < \delta$$

Teorema 5 (Teorema di unicità del limite). **Enunciato:** se $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ha limite, tale limite è unico.

Dimostrazione. Per assurdo ipotizziamo che non il limite non sia l'unico: $\exists l_1, l_2 \in \mathbb{R}$ con $l_1 \neq l_2$.c

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1 \quad (L_1)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_2 \quad (L_2)$$

Poiché $l_1 \neq l_2$ si è visto che esiste $\mathcal{V}_1$ intorno di l_1 e $\mathcal{V}_2$ intorno di l_2 t.c. $\mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2 = \emptyset$.

1. Usando L_1 e la definizione di limite sappiamo che:

$$\exists \mathcal{U}_1 \text{ intorno di } x_0 \mid f(x) \in \mathcal{V}_1 \forall x \in A \cap (\mathcal{U}_1 \setminus \{x_0\})$$

2. Usando L_2 e la definizione di limite sappiamo che:

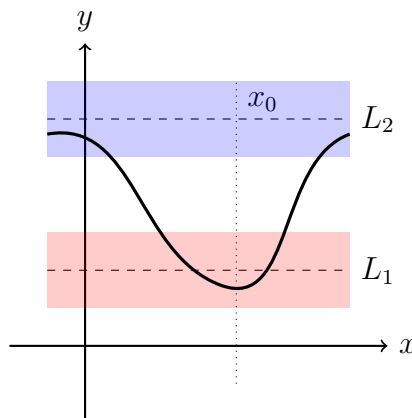
$$\exists \mathcal{U}_2 \text{ intorno di } x_0 \mid f(x) \in \mathcal{V}_2 \forall x \in A \cap (\mathcal{U}_2 \setminus \{x_0\})$$

Definisco $\mathcal{U} = \mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2$ che so per certo essere un intorno di x_0 . Poiché x_0 è punto di accumulazione per A vale che $A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$.

Sia $\bar{x} \in A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\})$. Poiché $\bar{x} \in A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\}) \subset A \cap (\mathcal{U}_1 \setminus \{x_0\})$ vale $f(\bar{x}) \in \mathcal{V}_1$.

Inoltre dato che $\bar{x} \in A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\}) \subset A \cap (\mathcal{U}_2 \setminus \{x_0\})$ vale $f(\bar{x}) \in \mathcal{V}_2$.

Tuttavia si era detto che $\mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2 = \emptyset$, quindi $\mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2$ non può contenere $f(\bar{x})$. Abbiamo così ottenuto una contraddizione. $\square$



2.1 Limite destro e limite sinistro

Definizione 2.2. Dato $A \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ è punto di accumulazione destro (sinistro) se $\forall \mathcal{U}^+$ intorno destro ($\mathcal{U}^-$ intorno sinistro) vale che:

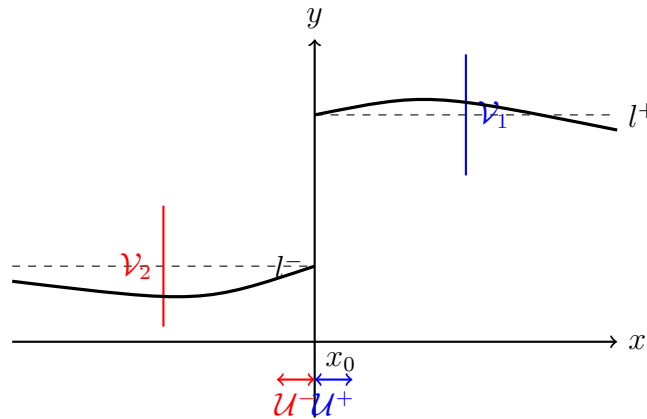
$$A \cap (\mathcal{U}^+ \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$$

$$(A \cap (\mathcal{U}^- \setminus \{x_0\})) \neq \emptyset$$

Definizione 2.3 (Limite destro e sinistro). Data $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione destro (sinistro) per A . Diciamo che

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$$

Se $\forall \mathcal{V}$ intorno di l $\exists \mathcal{U}^+$ intorno destro di x_0 ($\mathcal{U}^-$ intorno sinistro di x_0) t.c. $f(x) \in \mathcal{V} \forall x \in (A \cap \mathcal{U}^+ \setminus \{x_0\})$ ($f(x) \in \mathcal{V} \forall x \in (A \cap \mathcal{U}^- \setminus \{x_0\})$)



Sono quindi evidenziati gli intorni $\mathcal{V}_1$ del $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l^+$ e $\mathcal{V}_2$ del $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l^-$

Proposition 2.1. Sia $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione sia destro che sinistro per A , allora vale che:

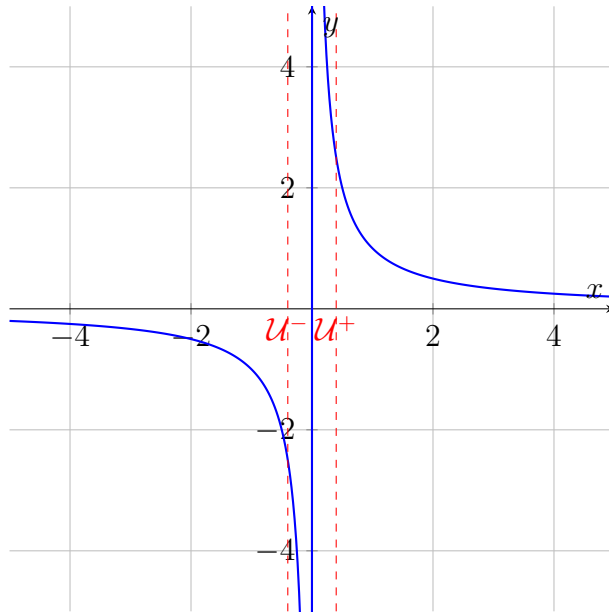
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$$

Se e solo se

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l$$

In particolare se $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l^-$ e $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l^+$ con $l^+ \neq l^-$ allora $\nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

Esempio 2.5. Considero $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \quad f(x) = \frac{1}{x}$



Poiché $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x}$ vale che $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ non esiste

Esercizio 1.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} \quad (14)$$

Dimostrazione. $\forall \mathcal{V} = (-\varepsilon; \varepsilon)$ intorno di 0 si cerca un intorno sinistro nella forma $(0 - \delta; 0)$ t.c. $e^{\frac{1}{x}} \in (-\varepsilon; \varepsilon) \forall x \in (-\delta; 0] \setminus \{x_0\}$

$$e^{\frac{1}{x}} \Leftrightarrow -\varepsilon < e^{\frac{1}{x}} < \varepsilon$$

Cerchiamo gli $x < 0$ t.c. $e^{\frac{1}{x}} < \varepsilon$ per cui applico la funzione iniettiva crescente $\ln$

$$\begin{aligned} \ln(e^{\frac{1}{x}}) &< \ln(\varepsilon) \\ \frac{1}{x} &< \ln(\varepsilon) \\ 1 &> x \ln(\varepsilon) \\ \frac{1}{\ln(\varepsilon)} &< x \end{aligned}$$

Per $\frac{1}{\ln(\varepsilon)} < x < 0$, quindi $-\varepsilon < e^{\frac{1}{x}} < \varepsilon$ scelgo $\mathcal{U}^- = (-\delta; 0]$

□

Proposition 2.2. Siano $f, g : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A . Se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1 \in \mathbb{R} \quad (L)_1$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2 \in \mathbb{R} \quad (L)_2$$

Allora vale che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f + g)(x) = l_1 + l_2$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = l_1 \cdot l_2$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{l_1}{l_2} \quad \text{se } l_2 \neq 0$$

Corollario 6. Considerando una costante $c \in \mathbb{R}$ come una funzione ($g(x) = c \forall x \in \mathbb{R}$), dalla proposizione precedente otteniamo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + c) = \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)) + c$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (c \cdot f(x)) = c \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{c}\right) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{c} \quad \text{se } c \neq 0$$

Osservazione. La proposizione precedente non si applica al caso $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$ dato che se considero $f(x) = \sin(x)$ e $g(x) = x$, ho $l_1 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, $l_2 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ ed ottengo un limite della forma $\frac{0}{0}$

Teorema 7 (Teorema della permanenza del segno). *Sia $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A e valga $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l > (<) 0$.*

Allora $\exists \mathcal{U}$ intorno di x_0 t.c. $f(x) > (<) 0 \forall x \in A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\})$

Dimostrazione. Sia f una funzione continua in x_0 e $f(x_0) > 0$. (Il caso $f(x_0) < 0$ è analogo.)

Dato che f è continua in x_0 , per definizione di continuità:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Scegliamo $\varepsilon = f(x_0)/2$. Quindi, esiste $\delta > 0$ tale che:

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < f(x_0)/2$$

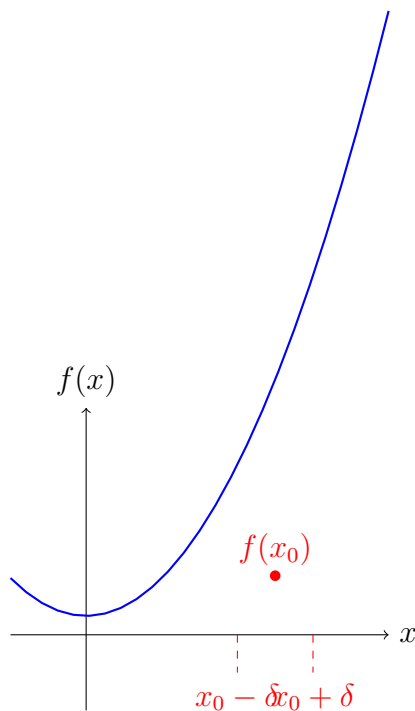
Ciò implica che:

$$-f(x_0)/2 < f(x) - f(x_0) < f(x_0)/2$$

$$f(x_0)/2 < f(x) < 3f(x_0)/2$$

Poiché $f(x_0)/2 > 0$, abbiamo che $f(x) > 0$ nell'intorno $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Quindi, f conserva il segno di $f(x_0)$ in questo intorno.

□



La funzione f è continua e positiva in x_0 .
In tutto l'intorno $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, f conserva lo stesso segno di $f(x_0)$.

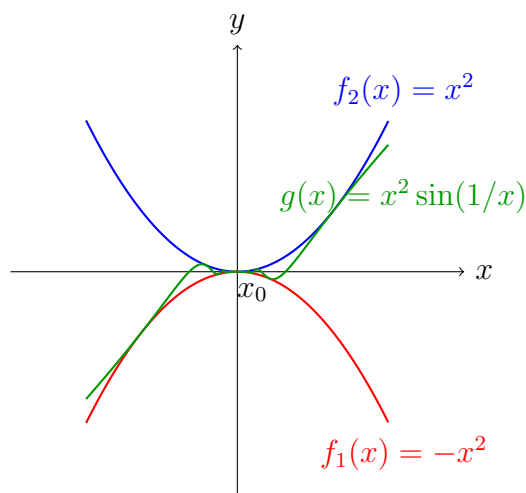
Teorema 8 (Teorema del confronto). Sia $f_1, f_2 : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A e assumiamo:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = l_1$
2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = l_2$
3. $\exists \mathcal{U}_0$ intorno di x_0 t.c. $f_1(x) \leq f_2(x) \forall x \in A \cap (\mathcal{U}_0) \setminus \{x_0\}$

Allora $l_1 \leq l_2$

Teorema 9 (Teorema dei due carabinieri). Siano $f_1, g, f_2 : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ punto di accumulazione per A . Supponiamo che:

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = l \in \overline{\mathbb{R}}$
2. $\exists \mathcal{U}_0$ intorno di x_0 t.c. $f_1(x) \leq g(x) \leq f_2(x) \forall x \in A \cap (\mathcal{U}_0) \setminus \{x_0\}$



Allora $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$ (che g abbia limite non è un'ipotesi, ma una tesi)

Dimostrazione. Vogliamo dimostrare che $\forall \mathcal{V}$ intorno di $l \exists \mathcal{U}$ intorno di x_0 t.c. $g(x) \in \mathcal{V} \forall x \in A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\})$. Dall'ipotesi (1) sappiamo che $\forall \mathcal{V}$ intorno di $l \exists \mathcal{U}_1$ e $\mathcal{U}_2$ intorno di x_0 t.c.

- $f_1(x) \in \mathcal{V} \quad \forall x \in A \cap (\mathcal{U}_1 \setminus \{x_0\})$ (1)
- $f_2(x) \in \mathcal{V} \quad \forall x \in A \cap (\mathcal{U}_2 \setminus \{x_0\})$ (2)

Fissiamo ora $\mathcal{V}$ intorno di l arbitrario, per cui dati gli intorno $\mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2$ già definiti sopra sia $\mathcal{U}_0$ come riportato dall'ipotesi (2). Posso quindi definire $\mathcal{U} = \mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2 \cap \mathcal{U}_0$ che rimane intorno di x_0 . Allora valgono:

- $f_1(x) \in \mathcal{V}$
- $f_2(x) \in \mathcal{V}$
- $f_1(x) \leq g(x) \leq f_2(x)$ (3)

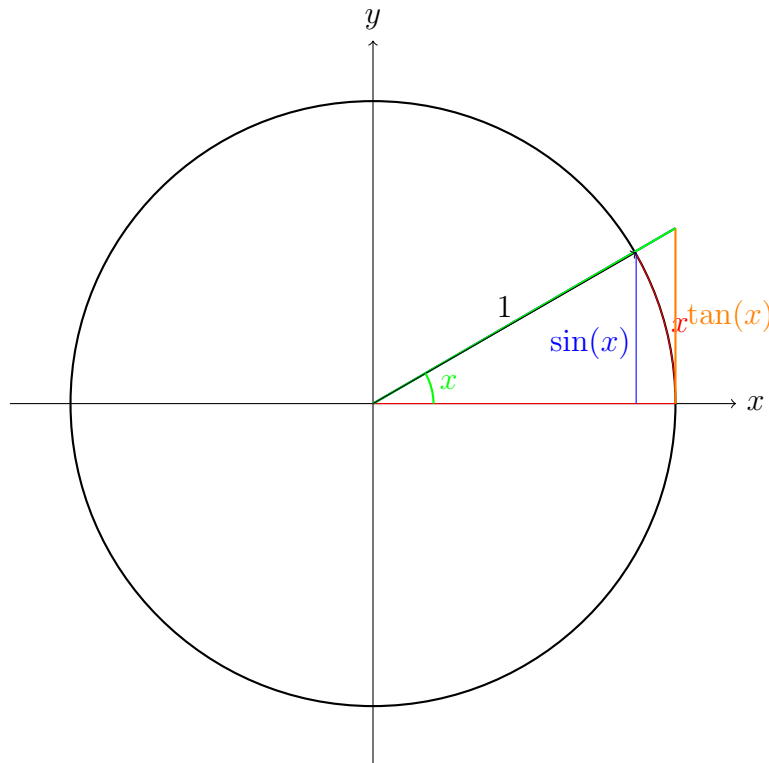
$\forall x \in A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\})$

$\mathcal{V}$ è un intervallo. Se due punti y_1, y_2 appartengono a un intervallo, allora anche tutti i punti y t.c. $y_1 \leq y \leq y_2$ appartengono allo stesso intervallo, per cui (3) $\Rightarrow g(x) \in \mathcal{V} \forall x \in A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\})$ $\square$

2.2 Limiti notevoli

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

Dimostrazione. Considero la funzione $g(x) = \frac{\sin(x)}{x} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$



Osservazione. L'angolo in radianti (nella circonferenza unitaria) è grande quanto la lunghezza dell'arco su cui esso insiste

Osservando la figura:

1. L'area del triangolo verde di base 1 e altezza $\tan(x)$ è $\frac{1 \cdot \tan(x)}{2}$.
2. L'area del settore rosso della circonferenza è $\frac{x}{2}$.
3. L'area del triangolo blu di base 1 e altezza $\sin(x)$ è $\frac{1 \cdot \sin(x)}{2}$.

Abbiamo quindi:

$$\frac{1 \cdot \sin(x)}{2} \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1 \cdot \tan(x)}{2}$$

Dalla quale deriviamo:

$$\sin(x) \leq x \leq \tan(x)$$

Questa costruzione funziona per $0 < x < \frac{\pi}{2}$. Divido quindi tutti i membri per $\sin(x)$:

$$1 < \frac{x}{\sin(x)} < \frac{1}{\cos(x)}$$

Posso quindi comporre con la funzione $\frac{1}{x}$ (decrescente su $(0; +\infty)$). Si ottiene quindi:

$$1 > \frac{\sin(x)}{x} > \cos(x)$$

che equivale alla forma:

$$\cos(x) < \frac{\sin(x)}{x} < 1$$

Ma visto che $\cos(x)$ è pari e $\frac{\sin(x)}{x}$ è pari (il quoziente tra due funzioni dispari è una funzione pari) allora vale anche che:

$$\cos(x) < \frac{\sin(x)}{x} < 1$$

In $-\frac{\pi}{2} < x < 0$, posso fissare $f_1(x) = \cos(x)$, $f_2(x) = 1$, $g(x) = \frac{\sin(x)}{x}$, da cui:

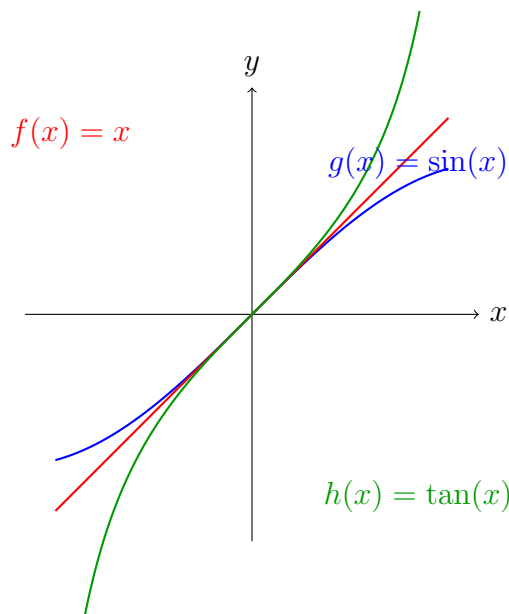
$$f_1(x) < g(x) < f_2(x) \quad \forall x \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right) \setminus \{x_0\}$$

Dato che $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = 1$ e $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, per il teorema dei carabinieri:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

□

Il tutto dando per scontato che $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos(x) = \cos(x_0)$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin(x) = \sin(x_0)$. Il fatto che $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ può anche essere interpretato come il fatto che $\sin(x)$, x , $\tan(x)$ sono “vicine” per x “vicino” a zero.



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

Osservazione.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos(x)) = 1 - 1 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$$

Sono in grado di ricondurre il limite notevole al caso indeterminato $\frac{0}{0}$

Dimostrazione.

$$\frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x^2(1 + \cos x)} = \frac{1 - \cos^2 x}{x^2(1 + \cos x)}$$

Dalla relazione fondamentale della goniometria ricordiamo che $1 = \cos^2 x + \sin^2 x$, da cui:

$$\frac{\cos^2 x - \cos^2 x + \sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x^2(1 + \cos x)} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{1 + \cos x}$$

Per $x \in (-\pi; \pi) \setminus \{0\}$. Dal teorema sul prodotto dei limiti:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos x} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Da cui:

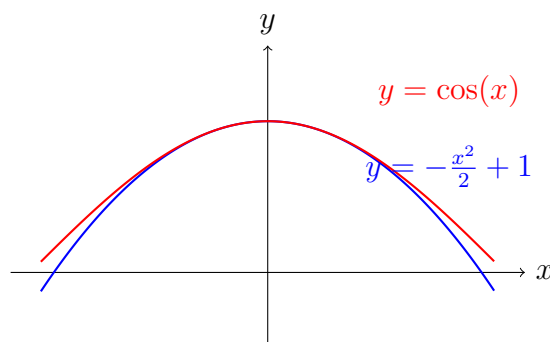
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

□

Osservazione.

$$\begin{aligned}\frac{1 - \cos x}{x^2} &\cong \frac{1}{2} \\ 1 - \cos x &\cong \frac{x^2}{2} \\ \cos x &\cong -\frac{x^2}{2} + 1\end{aligned}$$

Per x vicino a zero



$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \frac{0}{0} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1$$

Limiti funzioni razionali e polinomi

Definizione 2.4. Un polinomio $P(x)$ è una funzione $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ della forma:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

Dove $a_n, a_{n-1} \dots a_0 \in \mathbb{R}$ e se $a_n \neq 0$ diciamo che esso è il grado del polinomio

Esempio 2.6. $P(x) = 3x^3 - 2x^2 + \frac{x}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3x^3 - 2x^2 + \frac{x}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 \left(3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{2x^2} \right)$$

Usando la definizione di limite sappiamo che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a = +\infty \quad \forall a > 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^a} = 0 \quad \forall a > 0$$

Quindi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{2x^2} \right) = 3 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$$

Proposition 2.3. Se

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \quad e \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$$

Con $l \in (0; +\infty)$ allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = +\infty$$

Tuttavia se $l \in (-\infty; 0)$ allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = -(+\infty)$$

Quindi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^3 - 2x^2 + \frac{x}{2}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3(3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{2x^2}) = +\infty$$

Allo stesso modo:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 - 2x^2 + \frac{x}{2}) = -\infty$$

Proposition 2.4. Se $f, g : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, x_0 è punto di accumulazione di A e:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l > 0 (l < 0)$$

Allora

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = +\infty(-\infty)$$

Dimostrazione. Dato $\mathcal{V} = (M; +\infty)$ cerchiamo $\mathcal{U}$ intorno di x_0 t.c. $f(x)g(x) \in \mathcal{V}$, cioè $f(x)g(x) > M$ per $x \in A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\})$. Poiché $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$, posso scegliere $\mathcal{V}_1 = (l - \frac{l}{2}, l + \frac{l}{2}) = (\frac{l}{2}, \frac{3l}{2})$ intorno di l . Diciamo che:

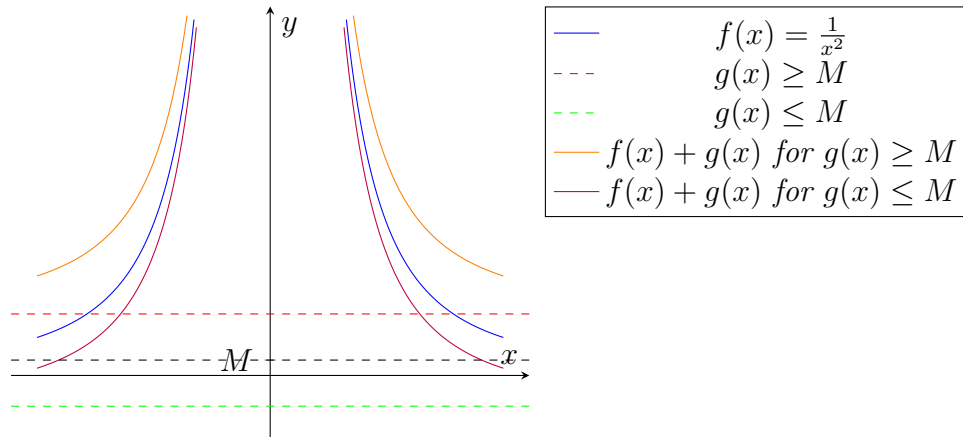
$\exists \mathcal{U}_1$ intorno di x_0 | $g(x) \in \mathcal{V}_1 \forall x \in A \cap (\mathcal{U}_1 \setminus \{x_0\}) \Rightarrow g(x) > \frac{l}{2} \Rightarrow f(x)g(x) > f(x) \cdot \frac{l}{2}$. Ci serve $f(x)g(x) > M$ per cui riscriviamo tutto come $f(x)g(x) > f(x) \cdot \frac{l}{2} \geq M$ e quindi è sufficiente che $f(x) \geq \frac{M}{\frac{l}{2}} = \frac{2M}{l}$.

Poiché $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, dato $\mathcal{V}_2 = (\frac{2M}{l}; +\infty)$ intorno di $+\infty$ $\exists \mathcal{U}_2$ intorno di x_0 t.c. $f(x) \in \mathcal{V}_2 \Leftrightarrow f(x) > \frac{2M}{l} \forall x \in A \cap (\mathcal{U}_2 \setminus \{x_0\})$. Scelgo arbitrariamente $\mathcal{U} = \mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2$ e per $x \in A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\})$ valgono $g(x) > \frac{l}{2}, f(x) > \frac{2M}{l}$. Quindi $f(x)g(x) > \frac{2M}{l} \cdot \frac{l}{2} = M$. Quindi $f(x)g(x) \in \mathcal{V}$ $\square$

Proposition 2.5. Dato $f, g : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e x_0 punto di accumulazione, valgono le seguenti proprietà dei limiti:

1. Sia $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ e $\exists \mathcal{U}_0$ intorno di x_0 e $M \in \mathbb{R}$ | $g(x) \geq (\leq) M \forall x \in A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\})$, allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + g(x) = +(-)\infty$$

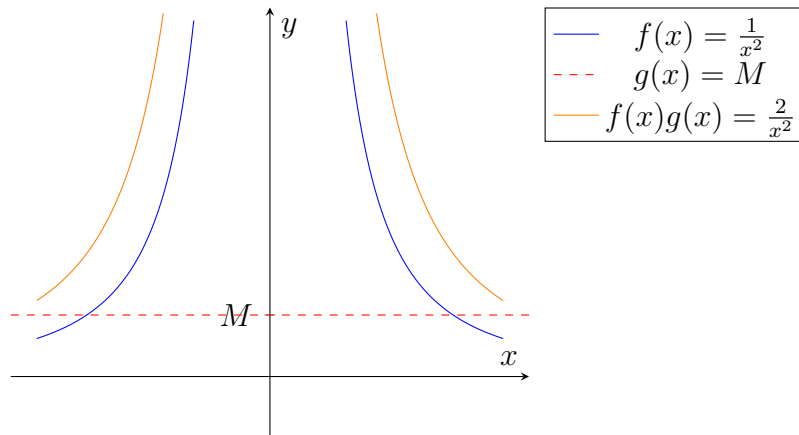
**Esempio 2.7.**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 + \sin x = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 + |\arctan x| = -\infty$$

Osservazione. Questo include il caso $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +(-)\infty$ $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$ ($-\infty < l < +\infty$). Tuttavia non si può applicare il caso $f(x) \rightarrow +\infty, g(x) \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow x_0$, poiché si ricade nella forma indeterminata $\infty - \infty$

2. Sia $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ e $g(x) \geq M > 0$ in un intorno $\mathcal{U}_0$ di x_0 , allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \pm\infty$$

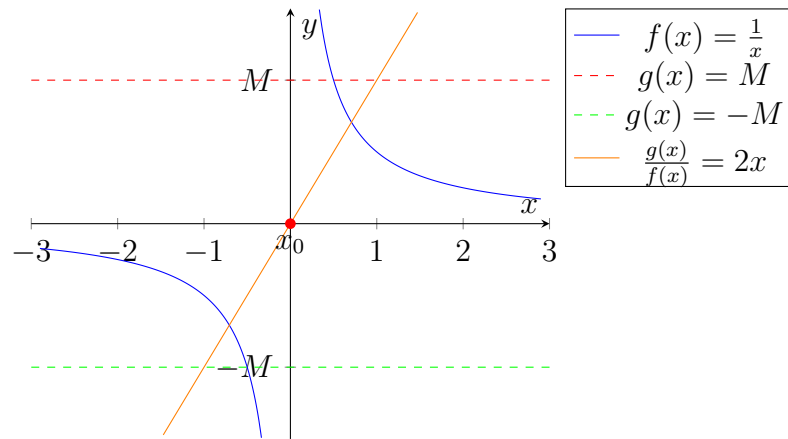
**Esempio 2.8.**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x(2 + \cos x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x(\sin x - 2) = -\infty$$

Osservazione (Caso indeterminato $0 \cdot \infty$). Tuttavia se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$ si ricade nel caso indeterminato $0 \cdot \infty$, per tanto non possiamo stabilire con certezza quanto vale $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$

3. Sia $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \pm\infty$ e $\exists M > 0, \mathcal{U}_0$ intorno di x_0 t.c. $|g(x)| \leq M$ in $A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\})$, allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

**Esempio 2.9.**

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\cos x}{x} = 0$$

Dato che $f(x) = x \rightarrow -\infty$ e $g(x) = \cos x \in [-1; 1]$ e quindi $|g(x)| \leq 1$

Limiti di funzioni reali

Definizione 2.5. Una funzione razionale è un **quoziente di polinomi**:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

Dove:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$Q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0$$

Per cui:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_2 x^2 + b_1 x + b_0}$$

Con $a_n, b_m \neq 0$. Ora si può procedere a raccogliere tutti i membri per il termine di grado massimo per la risoluzione di **limiti che vanno all'infinito**:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_2}{x^{n-2}} + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n} \right)}{x^m \left(b_m + \frac{b_{m-1}}{x} + \dots + \frac{b_2}{x^{m-2}} + \frac{b_1}{x^{m-1}} + \frac{b_0}{x^m} \right)} =$$

1. Se $m > n$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = 0 \cdot \frac{a_n}{b_m} = 0$$

2. Se $m = n$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_n}{b_m}$$

3. Se $m < n$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P(x)}{Q(x)} = \begin{cases} +\infty & \text{se } a_n \text{ e } b_m \text{ hanno lo stesso segno} \\ -\infty & \text{se } a_n \text{ e } b_m \text{ hanno segni opposti} \end{cases}$$

Esempio 2.10.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5 - 3x}{2x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5(1 - \frac{3}{x^4})}{x^2(2 - \frac{4}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{2} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + 2x}{1 - 8x^2} = -\frac{1}{2}$$

Per i **limiti che vanno a 0** ($x \rightarrow 0$) contano i **monomi di grado minimo**:

Esempio 2.11.

$$\lim_{x \rightarrow 0} 3x^2 + 4x + 2 = 2 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3 + x^2}{4x^2 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 + 2x)}{x(-2 + 4x)} = 0 \cdot \frac{1}{2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 + 2x}{\pi x + x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(2 + 3x)}{x(\pi + x^3)} = \frac{2}{\pi}$$

Osservazione. Per $x \rightarrow 0$ x^a è “più piccolo” di x^b se $a > b$. Più precisamente $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^a}{x^b} = 0$ ($|x^2| < |x|$ per $x \rightarrow 0$)

Esempio 2.12.

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{3x^2 + x}{x^4 + 4x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{x(1 + 3x)}{x^2(4 + x^2)} = \pm\infty$$

4. Sia $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l_1 \in \mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l_2 \in \mathbb{R}(0; +\infty)$ allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)^{f(x)} = l_2^{l_1}$$

5. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \exists \mathcal{U}_0$ intorno di x_0 t.c. $g(x) \geq M > 0$ per $x \in A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\})$ allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = +\infty$$

Quando $g(x) = c > 0$ si è nel caso particolare in cui la funzione è elevata a una costante

Esempio 2.13. $f(x) = \ln x \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^2 = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^{\frac{1}{2}} = +\infty$$

$$g(x) = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^{2+\cos x} = +\infty$$

$$g(x) = 2 + \cos x$$

Osservazione.

$$f(x)^{g(x)} = e^{\ln f(x)g(x)} = e^{g(x)\ln f(x)}$$

Se $g(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow x_0$ $g(x) \ln f(x) = 0 \cdot (+\infty)$ (forma indeterminata)

Osservazione. In generale $a^0 = 1 \forall a > 0$ per cui:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} a^{g(x)} = 1 \text{ se } g(x) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow x_0$$

2.2.1 Cambio di variabile

Abbiamo analizzato il limite notevole $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, tuttavia esistono altri limiti riconducibili a questa forma che presentano delle variazioni e di cui ancora non possiamo essere certi del valore a cui tendono.

Esempio 2.14.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{2x} \text{ o } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x^2} \text{ o } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sin \sqrt{x}}$$

Oppure siamo consapevoli che $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ o che $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$, e nonostante ci sono altri limiti associati a queste espressioni che mostrano delle discrepanze e del cui valore limite non abbiamo ancora certezza.

Esempio 2.15.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \frac{1}{x} \text{ o } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(\sqrt{x^2 + 2}) \text{ o } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln\left(\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 - 2}\right)$$

Teorema 10 (Cambio di variabile). *Sia $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g : B \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Supponiamo che $\exists \mathcal{U}_0$ intorno di x_0 punto di accumulazione di A t.c. $f(x) \in B \forall x \in A \cap (\mathcal{U}_0 \setminus \{x_0\})$. Supponiamo inoltre che:*

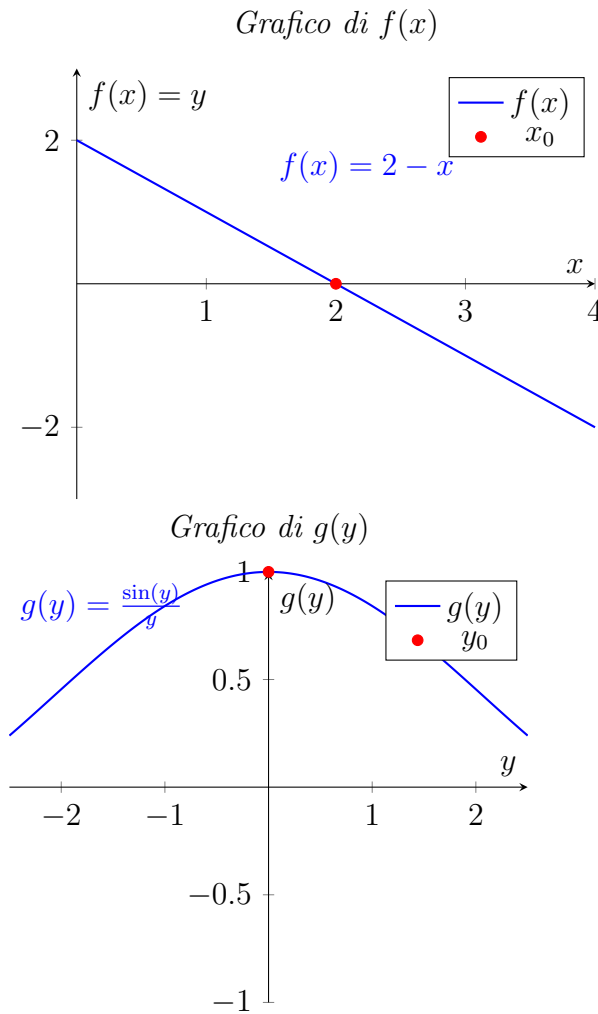
$$(a) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$$

$$(b) \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = l$$

$$(c) \exists \mathcal{U}_1 \text{ intorno di } x_0 \text{ t.c. } f(x) \neq y_0 \text{ per } x \in A \cap (\mathcal{U}_1 \setminus \{x_0\})$$

Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = l$$



Dimostrazione. Dobbiamo dimostrare che $\forall \mathcal{V}$ intorno di $l \exists \mathcal{U}$ intorno di x_0 t.c. $g(f(x)) \in \mathcal{V} \forall x \in (A \cap \mathcal{U}_0) \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\})$.

Dall'ipotesi (b):

Fissato $\mathcal{V}$ intorno di $l \exists \mathcal{W}$ intorno di y_0 t.c. $g(y) \in \mathcal{V} \forall y \in B \cap (\mathcal{W} \setminus \{y_0\})$

Dall'ipotesi (a):

Dato $\mathcal{W}$ intorno di y_0 come sopra $\exists \mathcal{U}_2$ intorno di x_0 t.c. $f(x) \in \mathcal{W} \forall x \in A \cap (\mathcal{U}_2 \setminus \{x_0\})$.

Quindi se scelgo $\mathcal{U} = \mathcal{U}_0 \cap \mathcal{U}_1 \cap \mathcal{U}_2$ per $x \in A \cap \mathcal{U} \setminus \{x_0\}$ valgono:

- $f(x) \in B$ (per cui $g(f(x))$ è definita)
- $f(x) \neq y_0, f(x) \in \mathcal{W}$

Quindi $f(x) \in (\mathcal{W} \setminus \{y_0\}) \cap B \implies g(f(x)) \in \mathcal{V}$ (si noti che $f(x) = y$) □

Esempio 2.16. Dato:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{2x} \quad \text{posso dedurre} \quad g(y) = \frac{\sin y}{y} \quad f(x) = 2x$$

e poiché so che $\lim_{x \rightarrow 0} 2x = 0$ posso considerare $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ come:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow 0} g(y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1$$

Dove y che tende a 0 è dato dal valore a cui tendeva il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$.

Esempio 2.17. Dato:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(2-x)}{2-x} \quad \text{posso dedurre} \quad g(y) = \frac{\sin y}{y} \quad f(x) = 2-x$$

e poiché so che $\lim_{x \rightarrow 2} 2-x = 0$ concludo che:

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow 0} g(y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1$$

Dove y che tende a 0 è dato dal valore a cui tendeva il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow 2$.

Altri esempi:

Esempio 2.18. Dato:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{1}{x} \quad \text{posso dedurre} \quad g(y) = \ln y \quad f(x) = \frac{1}{x}$$

e poiché so che $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ concludo che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow 0^+} g(y) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \ln y = -\infty$$

Dove y che tende a 0^+ è dato dal valore a cui tendeva il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \stackrel{y=\sqrt{x}}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1$$

Poiché $y = \sqrt{x} \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x^2+2}{x^2-1} \right) = \lim_{y \rightarrow 1} \ln y = 0$$

Poiché $y = \left(\frac{x^2+2}{x^2-1} \right) \rightarrow 1$ per $x \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \sin \frac{1}{x} \stackrel{y=\frac{1}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\sin y}{y} = 1$$

Poiché $y = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$ per $x \rightarrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \frac{\sin(x^2)}{x^2} = 0$$

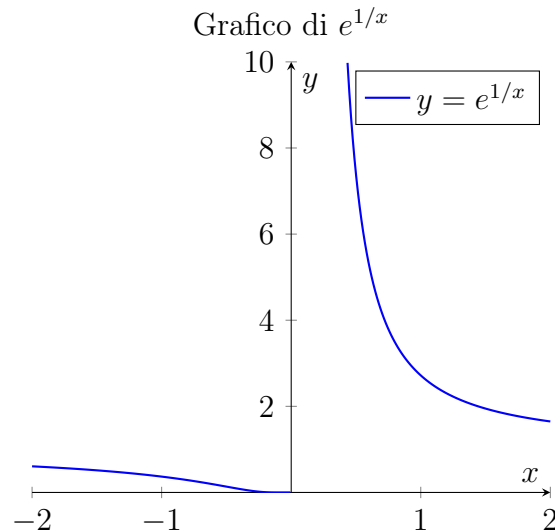
Definizione 2.6. Diciamo che $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0^+$ se $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$ e $\exists \mathcal{U}_0$ intorno di x_0 t.c. $f(x) > y_0$ per $x \in A \cap (\mathcal{U}_0) \setminus \{x_0\}$

Esempio 2.19.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0^+ \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0^-$$

Per cui:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} \stackrel{y=\frac{1}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow +\infty} e^y = +\infty \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} \stackrel{y=\frac{1}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow -\infty} e^y = 0$$



Altri limiti notevoli

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \frac{0}{0} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} = \frac{0}{0} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{0}{0}$$

Abbiamo visto che se $f(x) \rightarrow +\infty$ e $g(x) \geq M > 0$ per $x \rightarrow x_0$ allora $f(x)^{g(x)} \rightarrow +\infty$. Ci interroghiamo quindi cosa succede a $f(x)^{g(x)}$ se $g(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow x_0$:

Se $\exists \mathcal{U}_0$ intorno di x_0 t.c. $f(x) \geq M > 1$ per $x \in A \cap (\mathcal{U}_0 \setminus \{x_0\})$ allora $f(x)^{g(x)} \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow x_0$

Se $\exists \mathcal{U}_0$ intorno di x_0 t.c. $0 \geq f(x) \geq M < 1$ per $x \in A \cap (\mathcal{U}_0 \setminus \{x_0\})$ allora $f(x)^{g(x)} \rightarrow 0$ per $x \rightarrow x_0$

Osservazione. Se $f(x) = a \in ((0; 1))$ allora $a^y \rightarrow 0$ per $y \rightarrow +\infty$

È importante negli esercizi precedenti che $f(x) \geq M > 1$ oppure che $f(x) \leq M < 1$, cioè che $f(x)$ non si avvicini a 1. Infatti se $f(x) \rightarrow 1$ e $g(x) \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow x_0$ abbiamo la forma indeterminata 1^∞

Esempio 2.20.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{-\ln x}$$

Definizione 2.7. Di seguito si definisce il numero di nepero, che assume la forma di limite indeterminato 1^∞

Teorema 11. La funzione $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ ha limite per $x \rightarrow +\infty$ e tale limite è un numero reale compreso tra 2 e 3. Chiamiamo questo limite “e”

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

La dimostrazione del teorema si basa sul teorema dei due carabinieri

Corollario 12.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &\stackrel{y=-x}{=} e \\ \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{y}\right)^{-y} &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\left(\frac{y-1}{y}\right)^{-1}\right)^y = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{y+1-1}{y-1}\right)^y = \lim_{z \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{z-1}\right)^{z+1} \stackrel{z=y-1}{=} \\ &= \left(1 + \frac{1}{z}\right)^{z+1} = \lim_{z \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z \cdot \left(1 + \frac{1}{z}\right) = \lim_{z \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z \cdot 1 = e \end{aligned}$$

Corollario 13.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{\ln(1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{1}{x} \cdot \ln(1+x) = \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} \stackrel{y=\frac{1}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow \pm\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{y}\right)^y = \ln e = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &\stackrel{y=e^x-1}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(y+1)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\ln(y+1)}{y}} = \frac{1}{1} = 1 \end{aligned}$$

Dato che $e^x - 1 = y \rightarrow x = \ln(y+1)$

2.2.2 O-piccoli

Definizione 2.8. Date $f, g : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione per A , supponiamo $g \neq 0$ in un intorno $\mathcal{U}_0$ di x_0 ($g(x) \neq 0 \forall x \in A \cap (\mathcal{U}_0 \setminus \{x_0\})$) diciamo che “ $f(x)$ è **o-piccolo** $g(x)$ per $x \rightarrow x_0$ ” e scriviamo $f(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow x_0$ se vale:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

Si noti come nella maggiorparte dei casi si considera $x_0 = 0$ o $x_0 = \pm\infty$ e $g(x) = |x|^\alpha$ per qualche $\alpha \in \mathbb{R}$

Esempio 2.21. 1. $f(x) = x^2 + 3x^3$ $g(x) = x$, per cui:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 3x^3}{x} = 0$$

Quindi $f(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow 0$

2. $f(x) = \cos x$ $g(x) = \sqrt{x}$, per cui:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} = 0$$

Quindi $f(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow +\infty$

3. $f(x) = x^3 + 2x^2$ $g(x) = x^4$, per cui:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2x^2}{x^4} = 0$$

Quindi $f(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow -\infty$

In generale si può dire che:

$$|x|^\alpha = o(|x|^\beta) \text{ per } x \rightarrow 0 \quad \forall \alpha > \beta$$

$$|x|^\alpha = o(|x|^\beta) \text{ per } x \rightarrow \pm\infty \quad \forall \alpha < \beta$$

Infatti:

$$\frac{|x|^\alpha}{|x|^\beta} = |x|^{\alpha-\beta} \rightarrow 0 \begin{cases} \text{per } x \rightarrow 0 & \text{se } \alpha > \beta \\ \text{per } x \rightarrow \pm\infty & \text{se } \alpha < \beta \end{cases}$$

Proposition 2.6 (Relazione tra limiti ed o-piccoli). *Siano $f, g : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}$ punto di accumulazione per A , $\mathcal{U}_0$ intorno di x_0 t.c. $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in A \cap (\mathcal{U}_0 \setminus \{x_0\})$ e supponiamo che $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l \in \mathbb{R}$. Allora:*

$$f(x) = lg(x) + o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

ovvero

$$f(x) - lg(x) = o(g(x)) \text{ per } x \rightarrow x_0 \quad \text{quindi} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - lg(x)}{g(x)} = 0$$

Quando si scrive $f(x) = lg(x) + o(g(x))$ si intende che per $x \rightarrow x_0$ $f(x) = lg(x) +$ una “quantità molto più piccola” di $g(x)$

Osservazione. Consideriamo quasi sempre $g(x) = |x|^\alpha$ con $x_0 = 0 \vee x_0 = \pm\infty$

Dimostrazione. Si vuole dimostrare che $f(x) = lg(x) + o(g(x))$ equivale a $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - l(x)}{g(x)} = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - l(g(x))}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} - l \frac{g(x)}{g(x)} \right) = l - l = 0$$

□

Esempio 2.22.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \Rightarrow 1 - \cos x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \text{ per } x \rightarrow 0$$

ovvero $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$ (Se poniamo $x = 0.1$, $\cos(0.1) = 0.995004$ $(0.1)^2 = 0.01$ abbiamo $\cos(0.1) - (1 - \frac{1}{2}(0.1)^2) < (0.1)^2$)

Proprietà degli o-piccoli

1. $o(g(x)) \pm o(g(x)) = o(g(x))$ per $x \rightarrow x_0$ ovvero se $f_1(x) = o(g(x))$ $f_2(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow x_0$, allora anche $f_1(x) \pm f_2(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow x_0$

Esempio 2.23. $x^2 = o(x)$ e $x^3 = o(x)$ per $x \rightarrow x_0$ allora $x^2 - x^3 = o(x) - o(x) = o(x)$ per $x \rightarrow 0$. Infatti:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x) \pm f_2(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f_1(x)}{g(x)} \pm \frac{f_2(x)}{g(x)} \right) = 0 + 0 = 0$$

2. $h(x) \neq 0$ per $x \rightarrow x_0$ allora $h(x)o(g(x)) = o(h(x)g(x))$ dato che $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)o(g(x))}{h(x)g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g(x))}{g(x)} = 0$

Esempio 2.24. $1 - \cos x - \frac{1}{2}x^2 = o(x^2)$ per $x \rightarrow 0$

$$x^3 \left(1 - \cos x - \frac{1}{2}x^2 \right) = x^3(o(x^2)) = o(x^5)$$

Per $x \rightarrow 0$

3. $o(g_1(x)) \cdot o(g_2(x)) = o(g_1(x) \cdot g_2(x))$ per $x \rightarrow x_0$. Quindi: $o(x^2) \cdot o(x^3) = o(x^5)$
 4. $\forall c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ con $c = \text{costante}$: $c \cdot o(g(x)) = o(g(x))$ per $x \rightarrow x_0$. In particolare $o(g(x)) = -o(g(x))$.

Esempio 2.25. Si può quindi scrivere $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 - o(x^2) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$ per $x \rightarrow 0$

5. $|o(g(x))|^\lambda = o(|g(x)|^\lambda)$

Esempio 2.26. $(o(x^3))^2 = o((x^3)^2) = o(x^6)$

Osservazione.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - l) = 0 \Leftrightarrow f(x) - l = o(1) \Leftrightarrow f(x) = l + o(1)$$

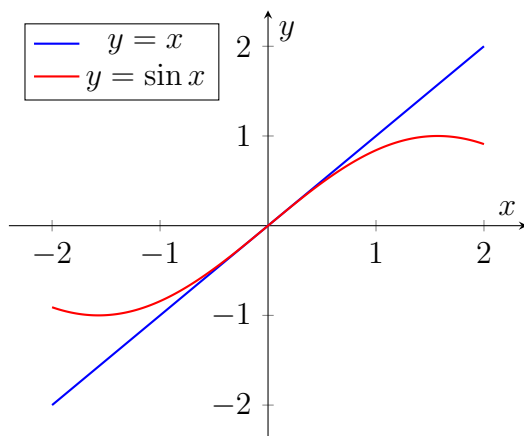
per $x \rightarrow x_0$, dove $o(1)$ è una qualunque funzione che tende a zero. Analogamente:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} = l + o(1) \Leftrightarrow f(x) = lg(x) + o(1) \cdot g(x) = lg(x) + o(g(x))$$

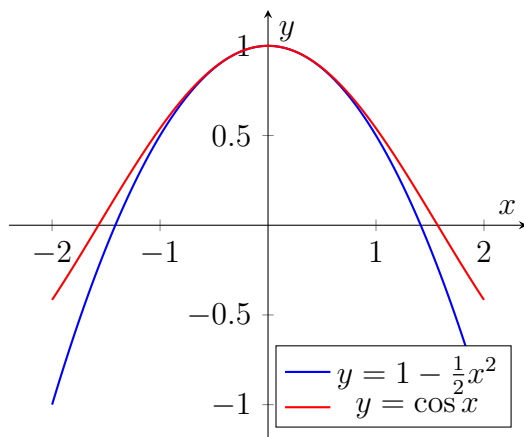
per $x \rightarrow x_0$

Possiamo quindi trasformare i limiti in uguaglianze con o-piccoli

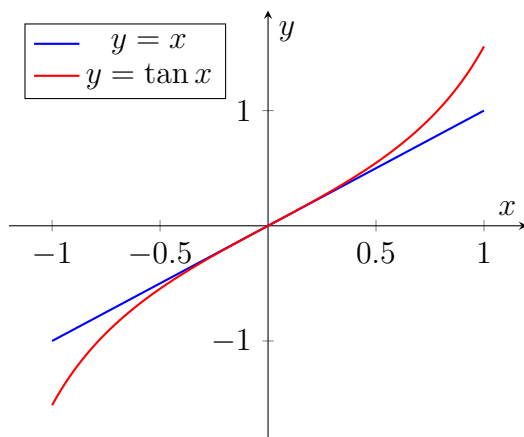
Esempio 2.27. 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \Leftrightarrow \frac{\sin x}{x} = 1 + o(1) \Leftrightarrow \sin x = x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$
 $(\sin(0.1) - 0.1 = -0.000167)$



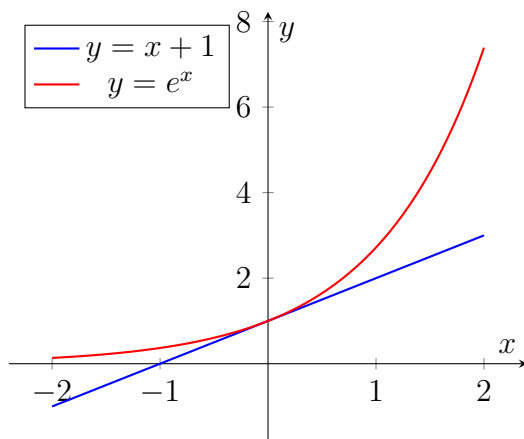
2. $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$ ($\cos(0.1) - 1 + \frac{1}{2}(0.1)^2 = 0.0000004$)



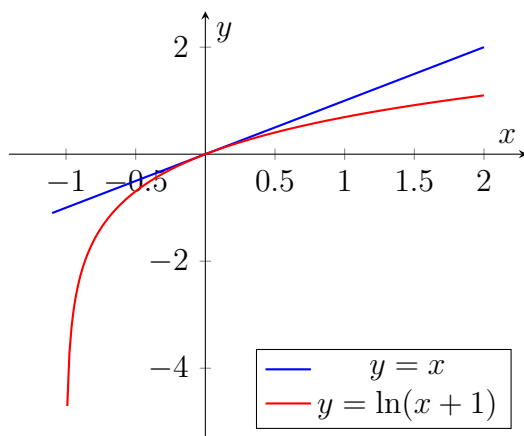
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \Leftrightarrow \tan x = x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$ ($\tan(0.1) - 0.1 = 0.000335$)



4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \Leftrightarrow e^x - 1 = x + o(x) \Leftrightarrow e^x = 1 + x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$ ($e^{0.1} - 1 - 0.1 = 0.005171$)



5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \Leftrightarrow \ln(x+1) = x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$ ($\ln 1.1 - 0.1 = -0.00469$)



Osservazione. Si noti che o-piccolo si avvicina ad un numero sempre più piccolo quando $o(x^\alpha)$ con α sempre più grande.

Calcolo limiti usando o-piccoli

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + e^x - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3(x + o(x)) + 1 + x + o(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + o(x) + x + o(x)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x}{x} + \frac{o(x)}{x} = 4 + 0 = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + 3(\ln(1+x))^2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + o(x) - x + 3(x + o(x))^2}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x) + 3(x^2 + 2x(o(x)) + o(x)^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x) + 3x^2 + o(x^2) + o(x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x)}{x} = 0 \end{aligned}$$

Osserviamo che $3x^2 = o(x)$ per $x \rightarrow 0$. Inoltre possiamo anche dire che $o(x^2) = o(x)$ per $x \rightarrow 0$, ma non che $o(x) = o(x^2)$, infatti possiamo includere $o(x^2)$ in $o(x)$ perché $o(x^2) = xo(x)$ è molto più piccolo di $o(x)$ per $x \rightarrow 0$. In altre parole possiamo includere tutto "l'errore" in $o(x)$.

Teorema 14. Siano $f, g, f_1, g_1 : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x_0$ punto di accumulazione per A t.c.

- $f(x) = f_1(x) + o(f_1(x))$ per $x \rightarrow x_0$
- $g(x) = g_1(x) + o(g_1(x))$ per $x \rightarrow x_0$

(Ad esempio ($f(x) = e^x - 1, f_1(x) = x, g(x) = 2 \sin x, g_1(x) = 2x$) per $x \rightarrow 0$). Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$$

Dimostrazione.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x) + o(f_1(x))}{g_1(x) + o(g_1(x))} =$$

Dove f_1 e g_1 saranno funzioni più semplici di f, g

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x) \left(1 + \frac{o(f_1(x))}{f_1(x)}\right)}{g_1(x) \left(1 + \frac{o(g_1(x))}{g_1(x)}\right)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)}{g_1(x)}$$

Si noti che $\left(1 + \frac{o(f_1(x))}{f_1(x)}\right)$ e $\left(1 + \frac{o(g_1(x))}{g_1(x)}\right)$ possono essere riscritti come $1 + o(1)$ dove con $o(1)$ si intende un valore molto vicino a zero. $\square$ $\square$

Osservazione. Nel calcolo del limite già visto $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 - 2x^2 + \frac{x}{2}}{x^3 + x}$ si è utilizzata una strategia analoga, raccogliendo per il termine di grado massimo $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3 \left(1 - \frac{2}{3x} + \frac{1}{6x^2}\right)}{x^3 \left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^3}{x^3} = 3$.

Quindi abbiamo $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + \frac{x}{2}$ e $f_1(x) = 3x^3$, da cui $-2x^2 + \frac{x}{2} = o(3x^3) = o(x^3)$

Osservazione.

$$\frac{o(f_1(x))}{f_1(x)} = o\left(\frac{f_1(x)}{f_1(x)}\right) = o(1)$$

per $x \rightarrow x_0$

Esempio 2.28. Dato:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - 1 + \cos x + 3 \ln(1+x)}{x \ln(1+x) - 2 \sin x + 1 - \cos x} =$$

osserviamo che:

$$\left. \begin{aligned} \sin x &= x + o(x) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \\ \ln(1+x) &= x + o(x) \\ x^2 &= o(x) \\ o(x^2) &= o(x) \end{aligned} \right\} \text{ per } x \rightarrow 0$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + o(x))^2 - 1 + 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2) + 3(x + o(x))}{x(x + o(x)) - 2(x + o(x)) + 1 - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + o(x^2) - \frac{x^2}{2} + 3x + o(x)}{x^2 + o(x^2) - 2x + o(x) + \frac{x^2}{2}}$$

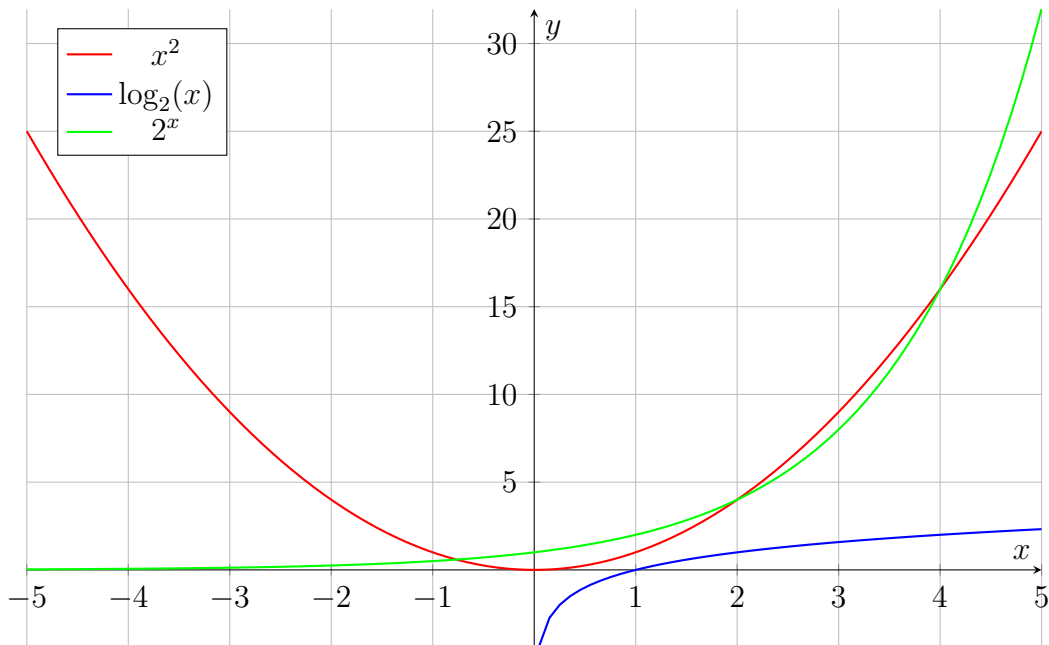
Raccogliendo tutti gli o-piccoli si arriva ad una estrema semplificazione della funzione iniziale:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x + o(x)}{-2x + o(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x \left(1 + \frac{o(x)}{3x}\right)}{-2x \left(1 + \frac{o(2)}{2x}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x(1 + o(1))}{-2x(1 + o(1))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{-2x} = -\frac{3}{2}$$

Gerarchia degli infiniti

Sappiamo che:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty \quad \forall \alpha > 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = +\infty \quad \forall a > 1$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty \quad \forall a > 1$



Ad ogni modo risulta che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0 \quad \forall \alpha > 0, a > 1$$

Per cui si può anche scrivere che $x^\alpha = o(a^x)$ per $x \rightarrow +\infty \quad \forall \alpha > 0, a > 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a(x)}{x^\alpha} = 0 \quad \forall \alpha > 0, a > 1$$

Ovvero $\log_a(x) = o(x^\alpha) \quad \forall \alpha > 0, a > 1$

Esempio 2.29.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 2x + \ln x}{3^x + x^6} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + o(e^x) + o(e^x)}{3^x + o(3^x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x(1 + o(1))}{3^x(1 + o(1))} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e}{3}\right)^x = 0$$

Dimostreremo in futuro la gerarchia tra infiniti. Siamo ora quindi in grado di affermare

che $e^x = 1 + x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$. Ora poniamo l'attenzione ai seguenti casi:

$$e^{x^2} \quad e^{2x} \quad e^{\sin x}$$

Si vorrebbe essere in grado di ricondurli ad una forma analoga per il caso e^x , scrivendo:

$$e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2) \quad e^{2x} = 1 + 2x + o(2x) \quad e^{\sin x} = 1 + \sin x + o(\sin x)$$

Dato che per $x \rightarrow 0$ anche $x^2, 2x, \sin x \rightarrow 0$. Oppure prendendo in esame il caso: $e^{\frac{1}{x}}$

$$e^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

Per $x \rightarrow +\infty$

Proposition 2.7 (Cambio di variabile nelle approssimazioni asintotiche). *Sia:*

$$a \quad g(y) = g_1(y) + o(g_1(y)) \text{ per } y \rightarrow y_0$$

$$b \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$$

$$c \quad f(x) \neq y_0 \text{ vicino a } x_0$$

Allora vale:

$$g(f(x)) = g_1(f(x)) + o(g_1(f(x)))$$

Per $x \rightarrow x_0$

Dimostrazione. Voglio arrivare a dimostrare:

$$g(f(x)) - g_1(f(x)) = o(g_1(f(x)))$$

Per $x \rightarrow x_0$, ovvero:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g_1(f(x))}{g_1(f(x))} = 0$$

Con il cambio di variabile $y = f(x)$ ottengo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g_1(f(x))}{g_1(f(x))} \stackrel{y=f(x)}{=} \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{g(y) - g_1(y)}{g_1(y)} = 0$$

Questo è vero per l'ipotesi **a** per cui $g(y) - g_1(y) = o(g_1(y)) \Leftrightarrow \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{g(y) - g_1(y)}{g_1(y)} = 0$ per $y \rightarrow y_0$ $\square$

Esempio 2.30. $e^y = 1 + y + o(y)$ per $y \rightarrow 0$, $f(x) = x^2$, per cui $f(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0 \implies$

$$e^{f(x)} = 1 + f(x) + o(f(x)) = e^{x^2} = 1 + x^2 + o(x^2)$$

per $x \rightarrow x_0$. Se invece prendo $f(x) = \frac{1}{x}$, $x_0 = \pm\infty$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x} = 0$:

$$e^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

per $x \rightarrow \pm\infty$ Attenzione poiché NON vale: $e^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$ per $x \rightarrow 0$, dato che per $x \rightarrow 0$ $f(x) \not\rightarrow 0$

Esempio 2.31. $f(x) = \sin x \rightarrow 0(y_0)$ per $x \rightarrow 0(x_0)$

$$e^{\sin x} = 1 + \sin x + o(\sin x)$$

per $x \rightarrow 0$. Tuttavia ricordiamo che $\sin x = x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$, quindi possiamo concludere:

$$e^{\sin x} = 1 + x + o(x + o(x)) = 1 + x + o(x)$$

per $x \rightarrow 0$. Possiamo verificare che $e^{\sin(0.1)} = 1.10499$ e $1 + 0.1 = 1.1$

Proposition 2.8 (6a proprietà degli o-piccoli). $o(g(x) + o(g(x))) = o(g(x))$ per $x \rightarrow x_0$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g(x) + o(g(x)))}{g(x) + o(g(x))} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{o(g(x))}{g(x)(1 + o(1))} = 0$$

Esempio 2.32. $o(x + x^2) = o(x + o(x)) = o(x)$ per $x \rightarrow 0$

Esempio 2.33.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{1}{x} - \frac{x+2}{x}}}{\sin \frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{x} + o(\frac{1}{x}) - (1 + \frac{2}{x})}{\frac{2}{x} + o(\frac{2}{x})} =$$

Ciò sapendo che $e^y = 1 + y + o(y)$ e $\sin y = y + o(y)$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x} + o(\frac{1}{x})}{\frac{2}{x} + o(\frac{2}{x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{x}}{\frac{2}{x}} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - \cos x}{\tan((\sin x)^2)} =$$

So che $e^y = 1 + y + o(y)$ per $y \rightarrow 0 = 1 + x^2 + o(x^2)$, che $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ per $x \rightarrow 0$ e che $\tan y = y + o(y)$ per $y \rightarrow 0$ (quindi $\tan((\sin x)^2) = (\sin x)^2 + o((\sin x)^2)$) per $x \rightarrow 0$. Per cui ottengo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} = \frac{1 + x^2 + o(x^2) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)}{(\sin x)^2 + o((\sin x)^2)} =$$

Ricordo quindi $\sin x = x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$, quindi $(\sin x)^2 = x^2 + o(x^2)$ e $o((\sin x)^2) = o(x^2 + o(x^2)) = o(x^2)$ per $x \rightarrow 0$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2 + o(x^2) + o(x^2 + o(x^2))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2}x^2(1 + o(1))}{x^2(1 + o(1))} = \frac{3}{2}$$

Espansione

$(1+x)^\alpha$ per $x \rightarrow 0$

- per $\alpha = 1 \rightarrow (1+x)^1 = 1+x$
- per $\alpha = 2 \rightarrow (1+x)^2 = 1+2x+x^2$ che per $x \rightarrow 0 = 1+2x+o(x)$
- per $\alpha = 3 \rightarrow (1+x)^3 = 1+3x+3x^2+x^3$ che per $x \rightarrow 0 = 1+3x+o(x)$
- per $\alpha = n \rightarrow (1+x)^n = 1+nx+o(x)$ per $x \rightarrow 0$ (**caso generale**) Da cui
- per $\alpha = -1 \rightarrow (1+x)^{-1} = 1-x+o(x)$ per $x \rightarrow 0$

Dal caso generale ricaviamo:

$$(1+x)^\alpha = e^{\ln((1+x)^\alpha)} = e^{\alpha \ln(1+x)} = e^{\alpha(x+o(x))} = e^{\alpha x+o(x)} = 1+\alpha x+o(x)+o(\alpha x+o(x)) = 1+\alpha x+o(x)$$

per $x \rightarrow 0$. Si ricorda ancora che $\ln(1+x) = x+o(x)$ per $x \rightarrow 0$ e che $e^y = 1+y+o(y)$ per $y \rightarrow 0$ dove, nel caso specifico $y = \alpha x+o(x)$.

Un ultimo esempio è il caso $\sqrt{1+x} = 1+\frac{1}{2}x+o(x)$ per $x \rightarrow 0$

Supponiamo di sapere $x = o(e^x)$ per $x \rightarrow +\infty$ ovvero $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$, vogliamo studiare $x = o(2^x)$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{x \ln 2}} =$$

Dato che $2^x = e^{\ln 2^x} = e^{x \ln 2}$

$$\stackrel{y=x \ln 2}{=} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\frac{y}{\ln 2}}{e^y} = \frac{1}{\ln 2} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{e^y} = 0$$

Se al posto di 2^x pongo a^x con $a > 1$ ottengo:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{a^x} = \frac{1}{\ln a} \cdot \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{e^y} = 0$$

Osserviamo ora il caso in cui $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x \stackrel{y=\frac{1}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \ln \frac{1}{y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{-\ln y}{y} = 0$$

Dato che vale $\ln y = o(y)$ per $y \rightarrow +\infty$, poiché:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{\ln y}{y} \stackrel{y=e^z}{=} \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{\ln e^z}{e^z} = \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{z}{e^z} = 0$$

Similmente:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x e^{\frac{1}{x}} = +\infty$$

3 Successioni

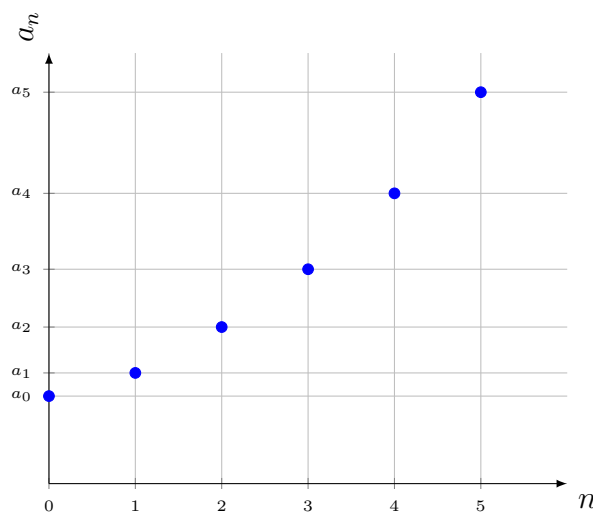
Definizione 3.1. Una successione è una funzione che come dominio ha $\mathbb{N}$ o un suo sottoinsieme non limitato (se il codominio è $\subseteq \mathbb{R}$ si parla di successione reale)

Esempio 3.1. Se definisco $a_n = \sqrt{n^2 + 2}$ intendo la funzione data da:

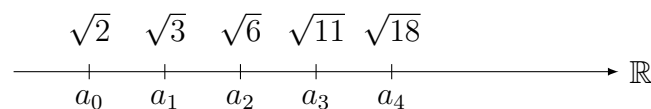
$$\begin{aligned} n = 0 &\mapsto a_0 = \sqrt{0^2 + 2} = \sqrt{2} \in \mathbb{R} \\ n = 1 &\mapsto a_1 = \sqrt{1^2 + 2} = \sqrt{3} \in \mathbb{R} \\ n = 2 &\mapsto a_2 = \sqrt{2^2 + 2} = \sqrt{6} \in \mathbb{R} \\ n = 3 &\mapsto a_3 = \sqrt{3^2 + 2} = \sqrt{11} \in \mathbb{R} \\ n = 4 &\mapsto a_4 = \sqrt{4^2 + 2} = \sqrt{18} \in \mathbb{R} \\ &\vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \end{aligned}$$

Posso scrivere anche $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ oppure $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Esistono anche successioni definite per sottoinsiemi di $\mathbb{N}$, tipo $b_n = \sqrt{n-3}$ è una successione definita per $n \geq 3$

Grafico successioni



Si può anche disegnare una successione sulla retta reale $\mathbb{R}$

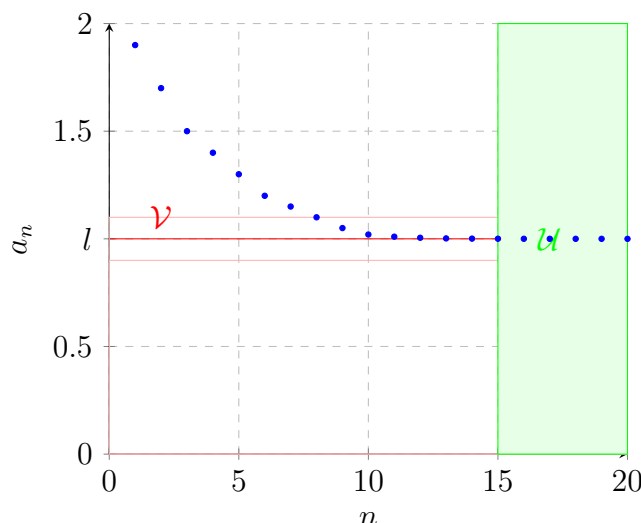


Osservazione. L'unico punto di accumulazione di $\mathbb{N}$ o di un suo sottoinsieme non limitato è $+\infty$, quindi per una successione a_n ha senso parlare di $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$

Si applica infatti la definizione di limite con $x_0 = +\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$$

con a_n definita per $n \in A \subseteq \mathbb{N}$, se $\forall \mathcal{V}$ intorno di $l \exists \mathcal{U} = (N; +\infty)$ intorno $+\infty$ t.c. $a_n \in \mathcal{V} \forall n \in A \cap \mathcal{U}$ ovvero $\forall n \in A$ con $n > N$



Esempio 3.2. Ricordiamo quindi l'applicazione della definizione di limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

$\forall \mathcal{V} = (-\varepsilon; \varepsilon)$ intorno di 0 cerchiamo $N \in \mathbb{R}$ t.c. $\frac{1}{\sqrt{n}} \in \mathcal{V} \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \cap \mathcal{U}$ ovvero $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ t.c. $n > N$ si ha $-\varepsilon < \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon$.

Ci basta quindi $\frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon \Leftrightarrow \sqrt{n} > \frac{1}{\varepsilon}$

Scelgo $N = \frac{1}{\varepsilon^2}$ e ottengo che $\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ con $n > \frac{1}{\varepsilon^2}, a_n \in \mathcal{V}$

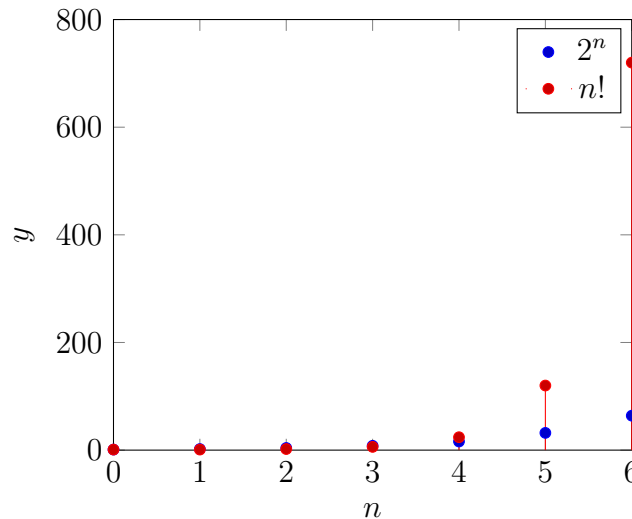
Fattoriale

$$n! = \prod_{k=1}^n k = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$$

Per definizione si ha anche $0! = 1$

Numero	Forma Fattoriale
0	$0! = 1$
1	$1! = 1$
2	$2! = 2 \cdot 1 = 2$
3	$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$
4	$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$
5	$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$
6	$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$

Osservazione. $a_n = n!$ è una successione e si ha che $\lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$. Viene quindi naturale interrogarsi sulla rapidità con cui $n!$ va a $+\infty$. Consideriamo di seguito le due funzioni 2^n e $n!$ di cui è riportato il grafico:



Notiamo come la funzione 2^n ha una crescita che seppur inizialmente parrebbe più rapida di $n!$, viene poi superata dalla crescita del fattoriale all'aumentare di n : possiamo quindi dire che $n! > 2^n$ per n sufficientemente grande. Quindi:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{n!} = 0$$

$$\frac{2^n}{n!} = \frac{\overbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}^{n \text{ volte}}}{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1} = \frac{2}{n} \cdot \frac{2}{n-1} \cdot \dots \cdot \underbrace{\frac{2}{2} \cdot \frac{2}{1}}_{\leq 1}$$

Osservazione. I teoremi già enunciati per i limiti di funzioni valgono anche per i limiti di successioni, dato che le successioni sono casi particolari di funzioni (valgono quindi il teorema del confronto 8, il teorema dei due carabinieri 9, il teorema della permanenza del segno 7 etc.)

Esempio 3.3 (Teorema dei due carabinieri applicato alle successioni). Siano a_n, b_n, c_n successioni reali tali che:

$$a_n \leq b_n \leq c_n \quad \forall n \geq n_0$$

Per un certo $n_0 \in \mathbb{N}$. Valga inoltre:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = l$$

Riprendendo la successione che si ottiene rapportando 2^n e $n!$ notiamo che:

$$\frac{2}{n} \text{ (primo della successione)} \cdot \frac{2}{2} \text{ (penultimo della successione)} \cdot \frac{2}{1} \text{ (ultimo della successione)} = \frac{4}{n}$$

Quindi possiamo porre $a_n = 0, c_n = \frac{4}{n}, b_n = \frac{2^n}{n!}$ e ho dimostrato che per $n \geq 2$ vale $a_n \leq b_n \leq c_n$, da cui:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n$$

Per il teorema dei due carabinieri possiamo allora affermare che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$$

e pertanto $2^n = o(n!)$ per $n \rightarrow +\infty$

Dimostriamo che in generale vale $a^n = o(n!) \forall a > 1$ ovvero:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Notiamo che possiamo esprimere $n!$ come

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n.$$

Sia N un intero positivo tale che $N > a$. Allora, per $n > N$, abbiamo

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot N \cdot (N+1) \cdot \dots \cdot n,$$

dove ogni termine dopo N è maggiore di a . Pertanto,

$$n! > a^N \cdot (N+1) \cdot (N+2) \cdot \dots \cdot n \quad \text{per } n > N.$$

Ora, consideriamo il rapporto $\frac{a^n}{n!}$:

$$\frac{a^n}{n!} < \frac{a^n}{a^N \cdot (N+1) \cdot (N+2) \cdot \dots \cdot n} = \frac{1}{(N+1) \cdot (N+2) \cdot \dots \cdot n} \quad \text{per } n > N.$$

Poiché il denominatore $(N+1) \cdot (N+2) \cdot \dots \cdot n$ cresce più velocemente di qualsiasi funzione esponenziale in n , il rapporto tende a 0 quando n tende all'infinito.

Pertanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0,$$

il che dimostra che $a^n = o(n!) \forall a > 1$.

Osservazione. Se vale $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l$ dove f è definita $\forall x \geq x_0$ allora vale anche $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n)$ (che viene calcolato solo sui naturali):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln n = +\infty$$

La successione esponenziale si chiama anche **progressione geometrica** e si indica con r^n dove $r \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = \begin{cases} +\infty & \text{se } r > 1 \\ 0 & \text{se } -1 < r < 1 \\ 1 & \text{se } r = 1 \\ \text{non esiste limite} & \text{se } r \leq -1 \text{ successione oscilla e non ha limite} \end{cases}$$

Ricordando $x = o(2^x)$ per $x \rightarrow +\infty$ l'analogo per la successione risulta essere $n = o(2^n)$ per $n \rightarrow +\infty$, ovvero:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{2^n} = 0$$

e possiamo dimostrare persino che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2^n} = 0$$

Dimostrazione. Definisco $a_n = \frac{n+1}{2^n}$, e calcolo:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{n+1+1}{2^{n+1}}}{\frac{n+1}{2^n}} = \frac{n+1+1}{n+1} \cdot \frac{2^n}{2^{n+1}} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \cdot \frac{1}{2}$$

Osservazione.

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{n+1} &\leq 1 + \frac{1}{1+1} = \frac{3}{2} \quad \forall n \geq 1 \Rightarrow \\ \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)}_{\leq \frac{3}{2}} \cdot \frac{1}{2} \leq \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \quad \forall n \geq 1 \\ a_{n+1} &= \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot a_n = \frac{a_n + 1}{a_n} \cdot \frac{a_n}{a_n - 1} \cdot a_{n-1} = \dots \end{aligned}$$

Diciamo quindi che

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq r \quad \forall n \geq 1 \text{ per cui è sufficiente dire } r = \frac{3}{4} \text{ (valore massimo per } n=1)$$

$$a_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot a_n \leq r \cdot a_n \quad \forall n \geq 1$$

Da cui si deduce:

$$\begin{aligned} a_n &\leq r \cdot a_{n-1} \text{ se } n-1 \geq 1 \\ a_{n+1} &\leq r \cdot a_n \leq r \cdot r \cdot a_{n-1} = r^2 \cdot a_{n-1} \Rightarrow a_{n+1} \leq \dots \leq r^n \cdot a_1 (a_1 = 1) \\ 0 &\leq a_n \leq r^{n-1} = \frac{r^n}{r} \rightarrow 0 \quad \forall n \geq 1 \text{ dato che } r = \frac{3}{4} < 1 \end{aligned}$$

Quindi per il teorema dei due carabinieri:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

□

Osservazione.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2^n} = 0 \implies x = o(2^x)$$

Consideriamo $n \leq x \leq n+1$ e avremo che

$$\frac{n}{2^{n+1}}(f(x)) \leq \frac{x}{2^x}(g(x)) \leq \frac{n+1}{2^n}(h(x))$$

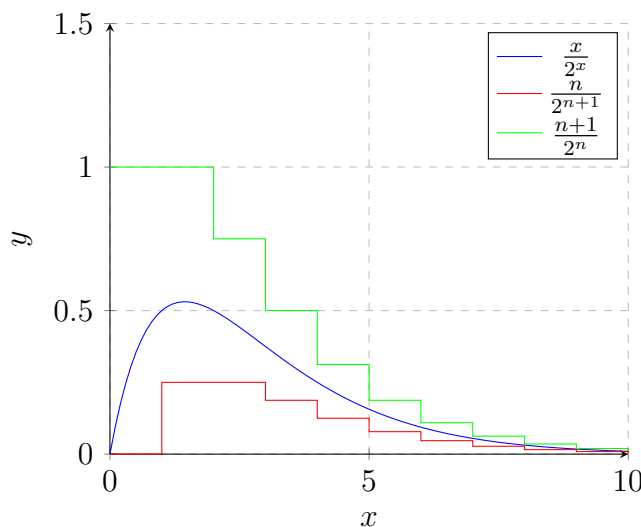


Figura 7: Grafico delle funzioni $f(x)$, $g(x)$ e $h(x)$ in un intervallo più ampio

Quindi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{2^n} = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

Di conseguenza, per il teorema dei due carabinieri:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2^x} = 0$$

Si ricapitolano di seguito i **3 limiti notevoli principali**:

1.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 0$$

Dimostrato con il teorema dei due carabinieri

2.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x =: e$$

Che dimostreremo in seguito con le successioni

3.

$$x = o(e^x)$$

per $x \rightarrow +\infty$ ovvero

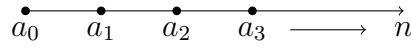
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$$

Dimostrato con successioni e teorema dei due carabinieri. Siamo arrivati a dimostrare anche le forme:

$$x = o(2^x) \quad \text{e} \quad x = o(a^x)$$

per $x \rightarrow +\infty$ e $\forall a > 1$

Definizione 3.2 (Successioni monotone crescenti o decrescenti). Una successione $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ si dice **monotona strettamente crescente (decrescente)** se $a_{n+1} > (<) a_n \forall n \in \mathbb{N} \implies (a_m > a_n \forall m > n)$



Proposition 3.1. Se $\{a_n\}$ è crescente allora ha limite e vale che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup \overbrace{\{a_n : n \in \mathbb{N}\}}^A := S$$

Dimostrazione. 2 casi:

1. $S < +\infty$

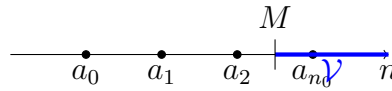
$\forall \mathcal{V} = (S - \varepsilon; S + \varepsilon)$ intorno di S cerco $n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $a_n \in \mathcal{V} \forall n \geq n_0$. Poiché S è maggiorante di A $a_n \leq S \forall n \in \mathbb{N}$. Ma dato che S è il più piccolo dei maggioranti di A (per definizione di estremo superiore), $S - \varepsilon$ non è maggiorante di A , quindi $\exists a_{n_0} \in A$ t.c. $a_{n_0} > S - \varepsilon$

Poiché la successione è crescente $a_n \geq a_{n_0} > S - \varepsilon \forall n > n_0$ quindi:

$$S - \varepsilon < a_n \leq S < S + \varepsilon \forall n \geq n_0 \Rightarrow a_n \in \mathcal{V} \forall n \geq n_0$$

2. $S = +\infty$ ovvero A non ammette alcun maggiorante

Dato $\mathcal{V} = (M; +\infty)$ intorno di $+\infty$ cerco $n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $a_n \in \mathcal{V}$ (ovvero $a_n > M \forall n > n_0$). Poiché l'insieme A non ha maggiorante diciamo che $\exists a_{n_0} \in A$ t.c. $a_{n_0} > M$



Per monotonia $a_n \geq a_{n_0} \forall n \geq n_0$ quindi $a_n \in \mathcal{V} \forall n \geq n_0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = +\infty$$

□

Proposition 3.2. Se $\{a_n\}$ è decrescente allora ha limite l e vale

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$$

Abbiamo visto la progressione geometrica r^n , possiamo calcolare:

$$\sum_{k=0}^n r^k = 1 + r + r^2 + \dots + r^n$$

Proposition 3.3. Se $r \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ vale

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^n r^k &= 1 + r + r^2 + \dots + r^n \\ r \cdot \sum_{k=0}^n r^k &= r + r^2 + r^3 + \dots + r^n + r^{n+1} \\ (1-r) \sum_{k=0}^n r^k &= 1 - r^{n+1}\end{aligned}$$

Va osservato $(1-r) \cdot \sum_{k=0}^n r^k = 1 + r + r^2 + \dots + r^n - (r + r^2 + r^3 + \dots + r^n + r^{n+1}) = 1 - r^{n+1}$ $\square$

Binomio di Newton

Conosciamo: $(a+b)^1 = a+b$ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
Si introduce quindi il binomio di Newton che permette di espandere potenze di binomi del tipo $(a+b)^n$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

dove $\binom{n}{k}$ è il coefficiente binomiale, che può essere calcolato come:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Esempio 3.4.

$$\binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!} = 1$$

poiché per definizione $0! = 1$

$$\binom{n}{1} = \frac{n!}{1!(n-1)!} = n$$

dato che $n! = n(n-1)!$

Esempio 3.5.

$$\begin{aligned}(a+b)^3 &= \binom{3}{0} a^3 b^0 + \binom{3}{1} a^2 b^1 + \binom{3}{2} a^1 b^2 + \binom{3}{3} a^0 b^3 \\ &= 1 \cdot a^3 + 3 \cdot a^2 b + 3 \cdot a b^2 + 1 \cdot b^3 \\ &= a^3 + 3a^2 b + 3ab^2 + b^3\end{aligned}$$

Teorema 15 ($\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$). La funzione $(1 + \frac{1}{x})^x$ ha limite per $x \rightarrow +\infty$, tale limite è finito, compreso tra 2 e 3 e lo chiamiamo *e* (numero di nepero)

Osservazione. Il teorema si limita ad affermare l'esistenza di tale limite e stabilire il suo valore compreso tra 2 e 3

Dimostrazione. Partiamo dal caso $x = n \in \mathbb{N}$

1° passo

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} =: a_{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

Infatti:

$$\begin{aligned} a_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} \left(\frac{1}{n}\right)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{n}\right)^k = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{1}{n^k} = \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!(n-k)!} \cdot n! \cdot \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \underbrace{(n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1))}_{k \text{ fattori}} \cdot \frac{1}{n^k} = \end{aligned}$$

Infatti $n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \cdot (n-k)!$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-k+1}{n}$$

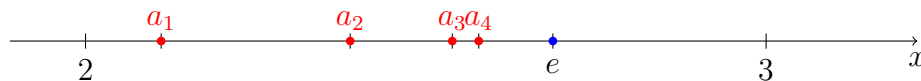
Se vale $0 < a < b$ allora $0 < \frac{a}{b} < \frac{a+1}{b+1} < 1$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-2}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-k+1}{n} &< \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \underbrace{\frac{n+1}{n+1} \cdot \frac{n}{n+1} \cdot \dots \cdot \frac{n-k+2}{n+1}}_{\frac{(n+1)!}{(n-k+1)!} \cdot \frac{1}{(n+1)^k}} = \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(n+1)!}{(n-k+1)!} \cdot \frac{1}{(n+1)^k} = \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k} \left(\frac{1}{(n+1)^k}\right) < \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} \left(\frac{1}{(n+1)^k}\right) = \\ &= \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \end{aligned}$$

2° passo la successione a_n è monotona crescente e quindi ha limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup \underbrace{\{a_n : n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}}_A =: e$$

Certamente $e > a_1 = 2$ (primo termine della successione)



3° passo

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq 3$$

Uso $a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \underbrace{\frac{n}{n} \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-k+1}{n}}_{\leq 1} \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ Affermo quindi che

$$\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}} \quad \forall k \geq 1$$

è equivalente ad affermare $K! \geq 2^{k-1}$. Infatti

$$k! = \underbrace{k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}_{\text{tutti fattori} \geq 2} \geq 2^{k-1}$$

Proseguo quindi affermando

$$a_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = \frac{1}{0!} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} =$$

Scelgo $j = k - 1$

$$= 1 + \sum_{j=0}^{n-1} \frac{1}{2^j}$$

Posso quindi scrivere riprendendo 3

$$\sum_{j=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^j = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \cdot \underbrace{\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)}_{<1} < 2$$

Quindi concludo che $1 + 2 = 3 \Rightarrow a_n < 3 \forall n \Rightarrow 3$ è un maggiorante di $A \Rightarrow e = \sup A \leq 3$ **4° passo**

Dobbiamo dimostrare che

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Osserviamo che per $n \leq x \leq n+1$:

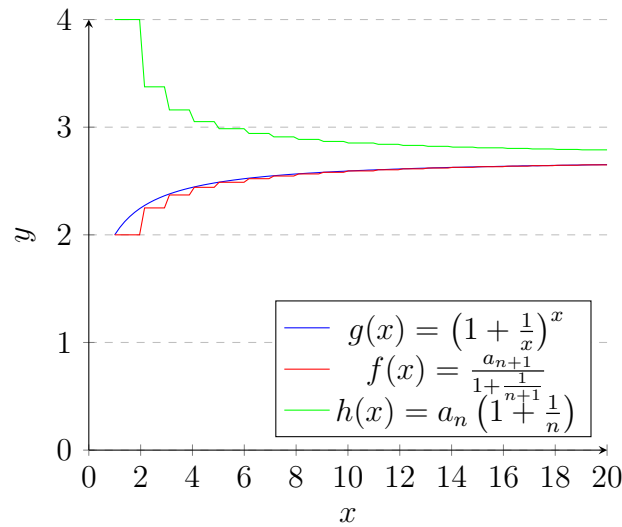
$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \underbrace{a_n}_e \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

so quindi che:

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = \frac{\overbrace{a_{n+1}}^{\text{tende a } e \text{ per } n \rightarrow +\infty}}{\underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right)}_{\text{tende a } 1 \text{ per } n \rightarrow +\infty}}$$

Definisco quindi

$$f(x) := \frac{a_{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \quad h(x) := a_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \quad \forall n \leq x \leq n+1$$



E poiché

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} = e \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e$$

Per il teorema dei due carabinieri vale anche:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

□

Proposition 3.4. Sia $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione tale che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = 0$$

Allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$$

Dimostrazione. Per ipotesi, sappiamo che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = 0.$$

Questo significa che, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste un $N \in \mathbb{N}$ tale che:

$$|a_n| < \varepsilon \quad \text{per ogni } n > N.$$

Poiché $|a_n|$ rappresenta il valore assoluto di a_n , abbiamo:

$$-\varepsilon < a_n < \varepsilon \quad \text{per ogni } n > N.$$

Questa disuguaglianza implica direttamente che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0,$$

che è esattamente quello che volevamo dimostrare.

□

Corollario 16. Siano $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{b_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ t.c.

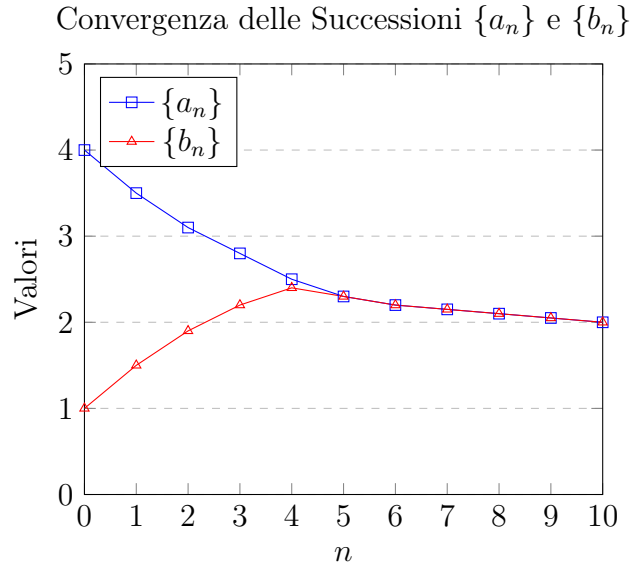
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n - b_n| = 0$$

Supponiamo che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l_1 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = l_2$$

Allora:

$$l_1 = l_2$$



Dimostrazione. Poniamo $c_n = a_n - b_n$, e avremo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |c_n| = 0$$

Da cui, per la proposizione precedente:

$$0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = l_1 - l_2$$

Quindi

$$l_1 = l_2$$

□

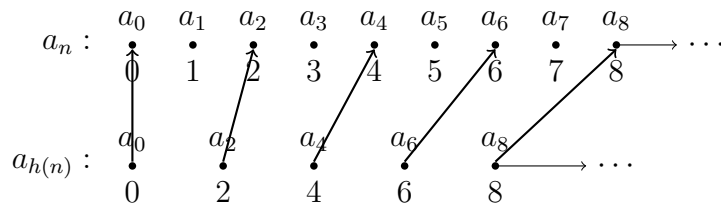
3.1 Sottosuccessioni

Una sottosuccessione è una successione ottenuta da un'altra successione

Definizione 3.3. Data una successione $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sua sottosuccessione $\tilde{a}_n$ è una nuova successione ottenuta prendendo una funzione strettamente crescente $h : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ e definendo

$$\tilde{a}_n := a_{h(n)}$$

Esempio 3.6. Se $h(n) = 2n$, $\tilde{a}_n = a_{2n}$. Se poniamo quindi $a_n = n^2$ (ovvero $0, 1, 4, 9, 25, 36, \dots$), $\tilde{a}_n = a_{h(n)} = a_{2n} = (2n)^2 = 4n^2$ (ovvero $0, 4, 16, 36, \dots$)



Sia quindi $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione che ha limite ovvero:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

Allora per ogni successione $\tilde{a}_n$ vale:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{a}_n = l$$

Si osservi come non vale il contrario:

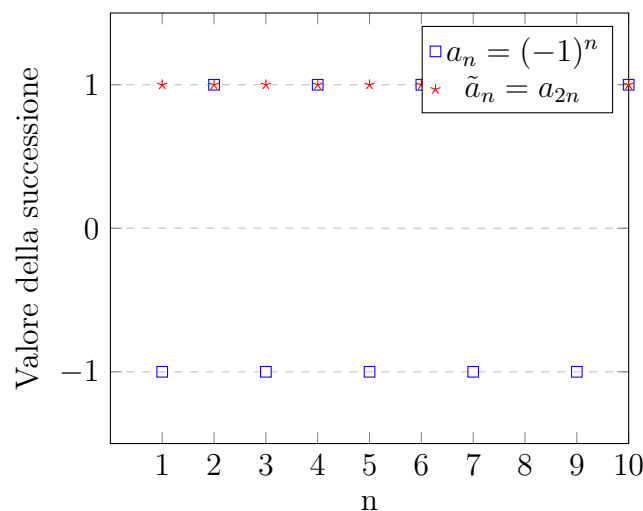
Consideriamo la successione $a_n = (-1)^n$. Questa successione non ha un limite finito in $\mathbb{R}$ dato che oscilla tra 1 e -1 per ogni n . Matematicamente, questo può essere espresso come:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n \text{ non esiste (oscilla tra 1 e -1)}$$

Tuttavia, se consideriamo la sottosuccessione $\tilde{a}_n = a_{2n}$, otteniamo una successione costante di valori 1. Infatti, ogni termine a_{2n} corrisponde al valore di a_n quando n è pari, cioè $(-1)^{2n} = 1$. Pertanto, il limite di $\tilde{a}_n$ è:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{a}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = 1$$

Grafico delle successioni a_n e $\tilde{a}_n$

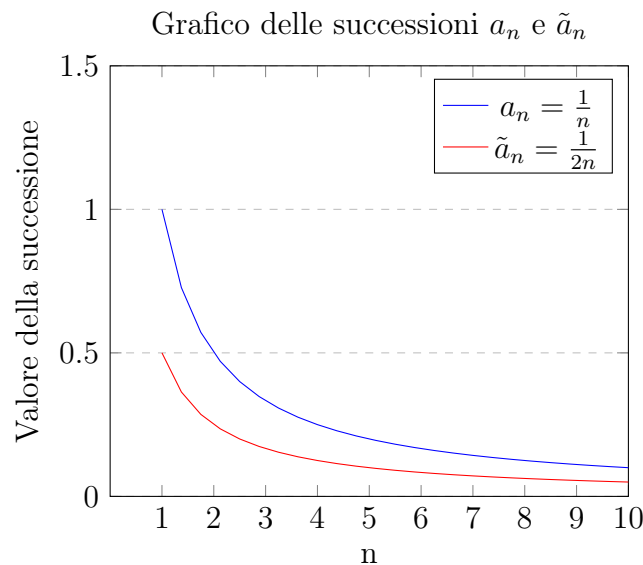


Nel grafico, la successione a_n è rappresentata dai quadrati blu, e come si può osservare, oscilla tra 1 e -1. D'altra parte, la sottosuccessione $\tilde{a}_n$, rappresentata dalle stelle rosse, è sempre 1. Questo dimostra che, mentre a_n non ha un limite finito, la sua sottosuccessione $\tilde{a}_n$ converge a 1.

Quindi si può concludere che

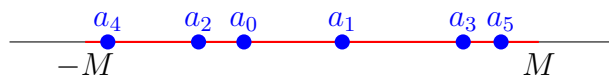
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{a}_n = l \not\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = l$$

Se invece a_n e $\tilde{a}_n$ convergono allo stesso valore, si ha una rappresentazione grafica come la seguente:

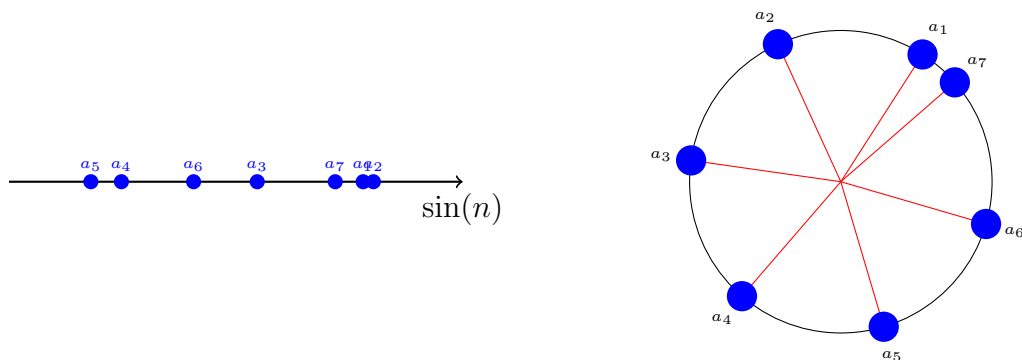


Questa caratteristica ci induce a riflettere sul fatto che molte successioni che non hanno limite potrebbero avere una sottosuccessione che invece lo ha (e preferiamo i casi in cui tale limite è finito)

Definizione 3.4. Una successione si dice limitata se $\exists M > 0$ t.c. $|a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$

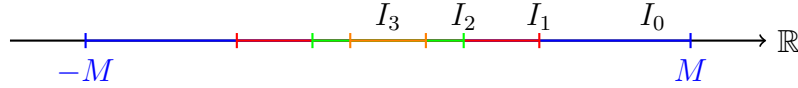


Esempio 3.7. $a_n = (-1)^n$ o $a_n = \sin(n)$ non hanno limite per $n \rightarrow +\infty$



Teorema 17 (Teorema Bolzano-Weierstraß). *Ogni successione limitata ha una sottosuccessione che converge*

Dimostrazione. Sia $M > 0$ t.c. $|a_n| \leq M \forall n \in \mathbb{N}$ chiamiamo $-M = x_0$ e $M = y_0$



Definisco $I_0 := [-M, M] = [x_0, y_0]$ e fisso $\tilde{a}_0 \in I_0 = a_0$ poiché scelgo $h(0) = 0$. Quindi divido I_0 in due intervalli uguali: $[-M, 0], [0, M]$. **So che in almeno uno dei due intervalli la successione cade infinite volte**

Chiamo quindi $I_1 = [x_1, y_1]$ (potrebbe essere $I_1 = [-M, 0]$, $x_1 = -M$, $y_1 = 0$ oppure $I_1 = [0, M]$, $x_1 = 0$, $y_1 = M$). L'importante è che la cardinalità $\underbrace{\#\{n \in \mathbb{N} : a_n \in I_1\}}_{A_1} = +\infty$

Scelgo $h(1) \in A_1$ t.c. $h(1) > h(0) = 0$ (h è crescente) e $\tilde{a}_1 := a_{h(1)} \in I_1$. Divido quindi I_1 in due intervalli uguali e scelgo $I_2 = [x_2, y_2]$ l'intervallo che contiene infiniti punti della successione:

$$A_2 := \{n \in \mathbb{N} : a_n \in I_2\}, \#A_2 = +\infty$$

Se entrambi gli intervalli contengono infiniti elementi della successione ne prendo uno qualsiasi dei due. Scelgo quindi $h(2)$ t.c. $h(2) > h(1)$ e $h(2) \in A_2$. Definisco $\tilde{a}_2 := a_{h(2)}$.

Procedo per induzione

Suppongo di aver già costruito $I_0 > I_1 > I_2 > I_3 > \dots > I_n$ con $I_k = [x_k, y_k]$ ottenuto dal precedente per bisezione. Per cui $\tilde{a}_k \in I_k$ con $\tilde{a}_k = a_{h(k)}$ (sempre con h crescente).

Costruisco $I_{n+1} = [x_{n+1}, y_{n+1}]$ bisecando I_n e scegliendo uno dei due intervalli che contenga infiniti punti della successione:

$$A_{n+1} = \{j \in \mathbb{N} : a_j \in I_{n+1}\}, \#A_{n+1} = +\infty$$

Scelgo $h(n+1) > h(n)$ con $h(n+1) \in A_{n+1}$.

Così abbiamo costruito una sottosuccessione $\{\tilde{a}_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ con la proprietà $\tilde{a}_n \in I_n$.

Inoltre $I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots \implies x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq x_3 \leq \dots \leq y_3 \leq y_2 \leq y_1 \leq y_0$

Ovvero $\{x_n\}$ è una successione crescente, $\{y_n\}$ è decrescente. Quindi hanno limite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = l_1 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = l_2$$

Poiché $x_n \leq y_n \forall n$ vale che $-M \leq l_1 \leq l_2 \leq M$

$$|y_n - x_n| = \underbrace{|I_n|}_{\text{lunghezza}} = \frac{M}{2^{n-1}} \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow +\infty$ La relazione $\frac{M}{2^{n-1}}$ si ricava osservando che l'intervallo si dimezza ogni volta. Per proposizione precedente quindi

$$l_1 = l_2$$

Da cui

$$\tilde{a}_n \in I_n = [x_n, y_n] \Leftrightarrow \underbrace{x_n}_{l_1} \leq \tilde{a}_n \leq \underbrace{y_n}_{l_2}$$

E per il teorema dei due carabinieri:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{a}_n = l = l_1 = l_2$$

□

3.2 Serie numeriche

Una serie numerica è una somma infinita di numeri

Definizione 3.5. Data una successione reale $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, la successione $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ definita da:

$$s_n = \sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + \dots + a_n$$

Si chiama **somma parziale** con termine generale a_n

Definizione 3.6. La successione $\{s_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ si chiama serie di termine generale a_n . Dico che tale serie **converge** se esiste ed è definito:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_k$$

E scrivo

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} a_k}_{\text{somma della serie}} := \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n$$

La serie si dice **divergente** a $+\infty$ ($-\infty$) se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = +\infty \text{ } (-\infty)$$

In questo caso si scrive

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty \text{ } (-\infty)$$

Come è facilmente intuibile, la serie si dice indeterminata se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n \text{ non esiste}$$

Esempio 3.8.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k}$$

Ricordiamo tuttavia una delle proprietà fondamentali delle serie geometriche 3

$$\sum_{k=0}^n r^k = \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

Per cui possiamo affermare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + o(1)}{\frac{1}{2}} = 2$$

Quindi la somma della serie $\frac{1}{2^k} = 2$

Esempio 3.9.

$$\sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{1}_{a_k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sum_{k=0}^n 1}_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n + 1 = +\infty$$

Quindi la serie $\sum_{k=0}^{\infty} 1$ diverge

Esempio 3.10.

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sum_{k=0}^n (-1)^k}_{\substack{=0 \text{ se } n \text{ è dispari} \\ =1 \text{ se } n \text{ è pari}}}$$

Quindi

$$s_n = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è pari} \\ 0 & \text{se } n \text{ è dispari} \end{cases}$$

Poiché $\lim_{n \rightarrow +\infty} s_n$ non esiste, la serie $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k$ è indeterminata

Proposition 3.5. *Date le serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ se entrambe convergono o divergono a $+\infty$ ($-\infty$) allora:*

$$\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k$$

Inoltre $\forall c \in \mathbb{R}$ vale:

$$\sum_{k=0}^{\infty} c \cdot a_k = c \cdot \sum_{k=0}^{\infty} a_k$$

Dimostrazione.

$$\sum_{k=0}^{\infty} (a_k + b_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k + \sum_{k=0}^n b_k \right)$$

Per la somma tra limiti (il limite della somma è uguale alla somma dei limiti), possiamo scrivere:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_k + \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n b_k = \sum_{k=0}^{\infty} a_k + \sum_{k=0}^{\infty} b_k$$

□

Serie geometrica

Una serie geometrica è una serie matematica in cui il rapporto tra due termini successivi è costante. Questo tipo di serie può essere rappresentato come:

$$\sum_{k=0}^{\infty} r^k = 1 + r + r^2 + \dots = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n r^k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}$$

che può essere:

$$\begin{cases} \frac{1}{1-r} & \text{se } |r| < 1 \\ +\infty & \text{se } r \geq 1 \\ \text{indeterminata} & \text{se } r \leq -1 \end{cases}$$

Si osservi che r è il rapporto comune tra due termini successivi della serie. Ci interessa particolarmente il caso in cui $r > 0$ e distinguiamo i casi in cui:

- $r \in (0; 1)$ in cui la serie converge
- $r \geq 1$ in cui la serie diverge

Proposition 3.6. *Se la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ converge, allora $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$*

Abbiamo quindi chiarito che $\sum_{k=0}^{\infty} r^k$ converge se e solo se $|r| < 1$ che è la condizione che garantisce $\lim_{n \rightarrow +\infty} r^n = 0$

Ci domandiamo adesso se esistono serie di termine generale a_n infinitesimo (ovvero $a_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$) che **divergono**, ed effettivamente un esempio che ricalca la situazione descritta è la **serie armonica**:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}}$$

- Per $\alpha = 1$ si chiama serie armonica
- Per $\alpha > 0$ ma $\alpha \neq 1$ si chiama serie armonica generalizzata

Osservazione.

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} = 0 \quad \forall \alpha > 0$$

Serie termini positivi

Se $a^k \geq 0 \forall k \in \mathbb{N}$, $S_n := \sum_{k=0}^n a_k$ è una successione monotona crescente e quindi ha limite in $\mathbb{R} \cup (+\infty)$, quindi la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ può solo convergere o divergere a $+\infty$

Notiamo che S_n è una successione di numeri reali.

Poiché ogni termine a_k è non negativo, l'aggiunta di un termine successivo a_{n+1} alla somma parziale S_n non diminuirà il valore della somma. In altre parole,

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geq S_n,$$

il che mostra che la successione $\{S_n\}$ è monotona crescente.

Le successioni monotone hanno la proprietà di convergere a un limite in $\mathbb{R}$ oppure divergono a $+\infty$ o $-\infty$. Tuttavia, poiché la successione $\{S_n\}$ è monotona crescente e composta da numeri reali non negativi, se diverge può solo divergere a $+\infty$.

Pertanto, possiamo concludere che la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ può solo:

- Convergere a un limite in $\mathbb{R}$, oppure
- Divergere a $+\infty$.

Spesso se la serie converge si scrive:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k < +\infty$$

Per la serie armonica ci chiediamo:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \begin{cases} +\infty \\ < +\infty \end{cases}$$

Possiamo esprimere la serie armonica come:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{\geq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}}_{\geq \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{2}} + \dots$$

Che possiamo esprimere come

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots = 1 + \underbrace{\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{2}}_{\rightarrow +\infty}$$

Consideriamo le prime somme parziali:

- $S_1 = 1$
- $S_2 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} > S_1$
- $S_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2 > S_2$
- $S_4 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} > S_4$

Generalizziamo quindi a

$$S_{2^k} = 1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2}}_{k \text{ volte}} = 1 + \frac{k}{2}$$

Osserviamo che ogni termine successivo nella serie è positivo, il che significa che ogni somma parziale successiva sarà strettamente maggiore di quella precedente. In altre parole, la successione delle somme parziali $\{S_n\}$ è monotona crescente.

Esempio 3.11.

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} = +\infty \quad \forall 0 < \alpha < 1$$

Si può infatti osservare che $\frac{1}{k^\alpha} \geq \frac{1}{k} \quad \forall k \geq 1$ e se $0 < \alpha < 1$. Quindi si può dire che “più piccolo” è α , più lentamente $\frac{1}{k^\alpha}$ va a zero:

Se α è grande $\frac{1}{k^\alpha} \rightarrow 0$ rapidamente

In generale se $\alpha > 1$ vale $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ converge ($< +\infty$)

Possiamo quindi scrivere

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} = \frac{1}{1^{\alpha}} + \underbrace{\frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{3^{\alpha}}}_{\leq \frac{1}{2^{\alpha}} + \frac{1}{2^{\alpha}} = \frac{2}{2^{\alpha}} = \frac{1}{2^{\alpha-1}}} + \underbrace{\frac{1}{4^{\alpha}} + \frac{1}{5^{\alpha}} + \frac{1}{6^{\alpha}} + \frac{1}{7^{\alpha}}}_{\leq \frac{1}{4^{\alpha}} + \frac{1}{4^{\alpha}} + \frac{1}{4^{\alpha}} + \frac{1}{4^{\alpha}} = \frac{4}{4^{\alpha}} = \frac{1}{4^{\alpha-1}} = \frac{1}{2^{2(\alpha-1)}} = \frac{1}{(2^{\alpha-1})^2}} + \underbrace{\frac{8}{8^{\alpha}}}_{\frac{1}{(2^{\alpha-1})^3}} + \dots$$

Se definisco $r = \frac{1}{2^{\alpha-1}} < 1$ ottengo che

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} \leq \sum_{j=0}^{\infty} r^j = 1 + r + r^2 + r^3 + \dots = \frac{1}{1-r} < +\infty$$

Dato che $|r| < 1$ (dalle proprietà della serie geometrica 3.2)

Sintesi (convergenza della serie armonica generalizzata) Vale

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} = \begin{cases} < +\infty & \text{se } \alpha > 1 \\ = +\infty & \text{se } \alpha \leq 1 \end{cases}$$

3.3 Criteri per determinare comportamento di una serie

Teorema 18 (Criterio del Confronto). *Siano $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ due serie a termini positivi, con $a_k \leq b_k$ per ogni $k \geq k_0$. Allora:*

1. *Se $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ converge ($< +\infty$), allora anche $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge ($< +\infty$).*
2. *Se $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverge ($= +\infty$), allora anche $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ diverge ($= +\infty$).*

Ribadiamo che moltiplicare una serie per una costante (> 0) non cambia il carattere della serie

Dimostrazione. 1. Supponiamo che $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ converga. Per il criterio del confronto, sappiamo che $0 \leq a_k \leq b_k$ per ogni $k \geq k_0$. Questo implica che la successione delle somme parziali $\{S_n\}$ di $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ è monotona crescente e limitata superiormente (perché $\{S_n\} \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ per ogni n). Quindi, per il Teorema della Convergenza Monotona, la serie $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ converge.

2. Supponiamo ora che $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ diverga. Allora la successione delle somme parziali $\{S_n\}$ di $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ non è limitata superiormente. Ma poiché $0 \leq a_k \leq b_k$ per ogni $k \geq k_0$, segue che anche la successione delle somme parziali $\{T_n\}$ di $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ non è limitata superiormente (poiché $\{T_n\} \geq \{S_n\}$ per ogni n). Quindi, la serie $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ diverge.

□

Esempio 3.12. Data la successione

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 + k + 3}$$

possiamo immediatamente dire che converge in quanto

$$\frac{1}{k^2 + k + 3} \leq \frac{1}{k^2}$$

e poiché

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < +\infty$$

per il teorema del confronto:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 + k + 3} < +\infty$$

Abbiamo quindi definito che:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k := \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_k$$

Osservazione.

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{\sum_{k=0}^{k_0-1} a_k}_{c_0} + \underbrace{\sum_{k=k_0}^n a_k}_{\tilde{S}_n} \right) = c_0 + \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=k_0}^n a_k$$

$$S_n = c_0 + \tilde{S}_n$$

Per le proprietà dei limiti:

$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ esiste se e solo se $\lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{S}_n$ esiste, ed in questo caso:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = c_0 + \lim_{n \rightarrow +\infty} \tilde{S}_n$$

Quindi si può affermare che il carattere di una serie non cambia se cambiamo i primi k_0 termini della serie

$$\text{Caso in cui } a_k \geq 0 \text{ (} S_n \text{ crescente} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \begin{cases} = +\infty \\ < +\infty \end{cases} \text{)}$$

•

$$\sum_{k=0}^{+\infty} r^k = \begin{cases} +\infty & \text{se } r \geq 1 \\ \frac{1}{1-r} & \text{se } 0 < r < 1 \end{cases}$$

•

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} = \begin{cases} < +\infty & \text{se } \alpha > 1 \\ = +\infty & \text{se } \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Esempio 3.13.

$$\sum_{k=2}^{+\infty} \underbrace{\frac{1}{k-1}}_{b_k} = +\infty$$

In quanto osservo che $\frac{1}{k-1} > \frac{1}{k} = a_k$, poiché: $\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty$ vale $\sum_{k=2}^{+\infty} \frac{1}{k-1} = +\infty$

Esempio 3.14. Per $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\frac{1}{2}+k} = +\infty$ poiché $\frac{1}{k} > \frac{1}{k+\frac{1}{2}}$ devo trovare un'altra serie che sia $\leq \frac{1}{k+\frac{1}{2}}$. Scelgo quindi $\frac{1}{2k}$ e ottengo:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2k} &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty \\ \Rightarrow \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k+\frac{1}{2}} &= +\infty \end{aligned}$$

Esempio 3.15.

$$\sum_{k=10}^{+\infty} \frac{1}{k^2 - 10k + 1}$$

Possiamo quindi dire che $\sum_{k=10}^{+\infty} \frac{1}{k^2 - 10k + 1} < \frac{2}{k^2}$ e sappiamo che $\sum_{k=10}^{+\infty} \frac{2}{k^2} < +\infty$. Si conclude quindi che:

$$\sum_{k=10}^{+\infty} \frac{1}{k^2 - 10k + 1} < +\infty$$

Bisogna quindi ragionare sulla rapidità con cui va a zero il termine generale della serie

Esempio 3.16.

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2k^2 + \log_3 k - k}$$

Osservando che $2k^2 + \log_3 k - k = 2k^2 + o(k^2)$ per $k \rightarrow +\infty$ e posso quindi confrontare direttamente con $\frac{1}{2k^2}$

Teorema 19 (Criterio del confronto asintotico). *Siano $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, $\{b_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ con $a_k \geq 0$ e $b_k > 0$ e supponiamo che:*

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{b_k} = l \in [0; +\infty]$$

- **Caso 1:** se $l \in (0; +\infty)$ allora $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k$ converge se e solo se $\sum_{k=0}^{+\infty} b_k$ converge
- **Caso 2:** se $l = 0$ e $\sum_{k=0}^{+\infty} b_k < +\infty$ allora $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k < +\infty$. Se ho $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k = +\infty$ allora $\sum_{k=0}^{+\infty} b_k = +\infty$
- **Caso 3:** se $l = +\infty$ vale che $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k < +\infty \Rightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} b_k < +\infty$. Se ho $\sum_{k=0}^{+\infty} b_k = +\infty$ allora $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k = +\infty$

Caso 1. Se $l \in (0; +\infty)$ scelgo $\mathcal{V} = (l - \varepsilon; l + \varepsilon)$ intorno di l t.c. $l - \varepsilon > 0$.
Dalla definizione di limite: $\exists k_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $\frac{a_k}{b_k} \in \mathcal{V} \forall k \geq k_0$

$$0 < l - \varepsilon < \frac{a_k}{b_k} < l + \varepsilon \Leftrightarrow (l - \varepsilon)b_k < a_k < (l + \varepsilon)b_k \forall k \geq k_0$$

Quindi se $\sum_{k=0}^{+\infty} b_k < +\infty$ vale $\sum_{k=0}^{+\infty} (l + \varepsilon)b_k < +\infty$ e dato che:

$$a_k \leq (l + \varepsilon)b_k \forall k \geq k_0$$

Vale anche

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k < +\infty$$

Le dimostrazioni sono analoghe anche negli altri casi □

Esempio 3.17. Poniamo il caso:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \underbrace{\frac{1}{2k^3 + \ln k + 2 + \sqrt{k}}}_{a_k}$$

$2k^3$ risulta essere il termine “più importante”. Pongo quindi $b_k = \frac{1}{k^3}$ che risulta essere maggiore di a_k

$$\frac{a_k}{b_k} = \frac{k^3}{2k^3 + o(k^3)} = \frac{1}{2} \in (0; +\infty)$$

E dato che $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^3} < +\infty \Rightarrow \sum_{k=1}^{+\infty} a_k < +\infty$

Notazione

Se $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{b_k} = 1$ scriviamo $a_k \sim b_k$ per $k \rightarrow +\infty$. Quando:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{b_k} = l \in (0; +\infty)$$

Allora

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{l \cdot b_k} = 1$$

Quindi $a_k \sim l \cdot b_k$ per $k \rightarrow +\infty$. Per cui dal teorema 19 se $a_k \sim l \cdot b_k$ per $k \rightarrow +\infty$ con $l \in (0; +\infty)$ allora:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} a_k < +\infty \Leftrightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} b_k < +\infty$$

Esempio 3.18.

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \underbrace{\frac{3\sqrt{k} + \ln k}{k + \sin k}}_{a_k}$$

Da cui:

$$a_k = \frac{3k^{\frac{1}{2}} + o(k^{\frac{1}{2}})}{k + o(k)} \sim \frac{3k^{\frac{1}{2}}}{k} = \frac{3}{k^{\frac{1}{2}}} = 3b_k \quad \text{posto } b_k = \frac{1}{\sqrt{k}}$$

E poiché

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{k}} = +\infty \implies \sum_{k=1}^{+\infty} a_k = +\infty$$

Infatti:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{b_k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\frac{3\sqrt{k} + o(\sqrt{k})}{k + o(k)}}{\frac{1}{\sqrt{k}}} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt{k} \cdot \frac{3\sqrt{k}(1 + o(1))}{k(1 + o(1))} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt{k} \cdot \frac{3}{\sqrt{k}} = 3$$

Criterio del rapporto Abbiamo visto che se $\frac{a_{k+1}}{a_k} < r \quad \forall k > k_0$ allora:

$$\begin{aligned} a_{k_0+1} &\leq r \cdot a_{k_0} \\ a_{k_0+2} &\leq r \cdot a_{k_0+1} \leq r^2 \cdot a_{k_0} \\ &\vdots \\ a_{k_0+h} &\leq r^h \cdot a_{k_0} \end{aligned}$$

Se scrivo $k = k_0 + h$ ho $h = k - k_0$ e ottengo:

$$a_k \leq r^{k-k_0} \cdot a_{k_0} = r^k \cdot \frac{a_{k_0}}{r^{k_0}}$$

Teorema 20 (Criterio del rapporto). *Data $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ una serie a termini positivi, se esiste $r \in (0, 1)$ e $k_0 \in \mathbb{N}$ tale che:*

- **Caso 1:** se $\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq r \quad \forall k \geq k_0$ allora $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k$ converge
- **Caso 2:** se $\frac{a_{k+1}}{a_k} \geq 1 \quad \forall k \geq k_0$ allora $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k$ diverge

Caso 1. Abbiamo:

$$a_k \leq r^k \cdot \underbrace{\frac{a_{k_0}}{r^{k_0}}}_{=c_0 \text{ costante}}$$

Ma dato che:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} c_0 \cdot r^k = \frac{c_0}{1-r} < +\infty$$

Per il criterio del confronto 18 anche $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k < +\infty$ □

Caso 2.

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} \geq 1 \implies a_{k+1} \geq a_k \implies \{a_k\} \text{ è crescente da } k_0 \text{ in poi}$$

Quindi:

$$\sum_{k=k_0}^{+\infty} a_k \geq \sum_{k=k_0}^{+\infty} a_{k_0} = +\infty$$

□

Osservazione. Se $\frac{a_{k+1}}{a_k} = 1 \ \forall k \geq k_0$ non si può applicare il criterio

Esempio 3.19.

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \underbrace{\frac{1}{k!}}_{a_k}$$

Applichiamo il criterio del rapporto 20

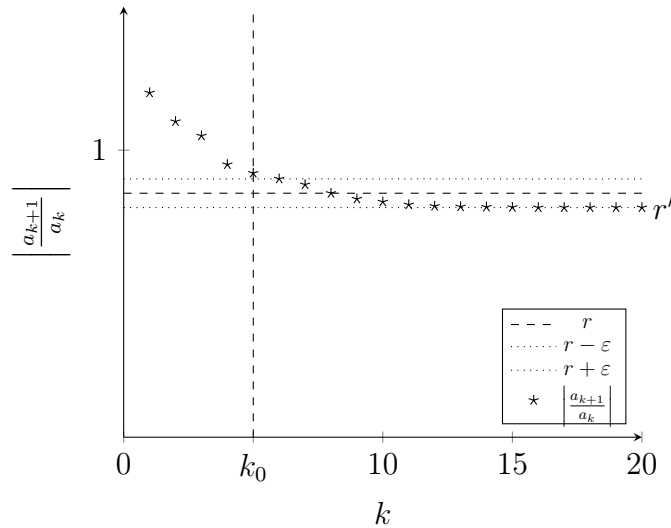
$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{\frac{1}{(k+1)!}}{\frac{1}{k!}} = \frac{1}{(k+1) \cdot k!} = \frac{1}{k+1} \leq \underbrace{\frac{1}{2}}_r \quad \forall k \geq 1$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} < +\infty$$

Teorema 21 (Criterio asintotico del rapporto). *Se $\{a_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ è a termini positivi e vale $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = r$ allora:*

- $0 \leq r < 1 \Rightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} a_k < +\infty$
- $r > 1 \Rightarrow \sum_{k=0}^{+\infty} a_k = +\infty$
- Se $r = 1$ non si può applicare questo criterio

$r < 1$. Dalla definizione di limite se $r < 1$.



Fissiamo $\varepsilon < 1 - r$ e poniamo $r' = r + \varepsilon < 1$. So che

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = r$$

Scelgo $\mathcal{V} = (r - \varepsilon, r + \varepsilon)$ per cui $\exists k_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $\frac{a_{k+1}}{a_k} \leq r' < r \ \forall k \geq k_0$.
 Applico quindi il criterio del confronto 18 con $r' < 1$ al posto di r

□

$r > 1$. Sia $r > 1$ e sia r' tale che $1 < r' < r$. Dalla definizione di limite, esiste un numero naturale N tale che per ogni $n \geq N$, abbiamo

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > r'.$$

Allora, per ogni $n > N$,

$$a_n > r' a_{n-1} > (r')^2 a_{n-2} > \dots > (r')^{n-N} a_N,$$

poiché $r' > 1$. Pertanto, la successione $\{a_n\}$ è crescente e non è limitata superiormente, quindi diverge. Di conseguenza, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge. $\square$

Esempio 3.20. Supponiamo di avere

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k^3}{k!}$$

e operiamo quindi utilizzando 19

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{(k+1)^3}{k^3} \cdot \frac{k!}{(k+1)k!} = \underbrace{\left(\frac{k+1}{k}\right)^3}_{\text{tende a } 1} \cdot \underbrace{\frac{1}{k+1}}_{\text{tende a } 0} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Pertanto la serie converge

Esempio 3.21.

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{10^k}{k!}$$

Possiamo quindi svolgere nel seguente modo:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{10^{k+1}}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{10^k} = \frac{10}{k+1} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Pertanto la serie converge

Esempio 3.22.

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{10^{k^2}}{k!}$$

E svolgiamo:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{10^{k^2+2k+1}}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{10^{k^2}} = \frac{10^{2k+1}}{k+1} \rightarrow +\infty \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Quindi la serie diverge

Definizione 3.7. Si dice che la serie $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k$ converge assolutamente se:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} |a_k| < +\infty$$

Proposition 3.7. *Se una serie converge assolutamente, allora converge anche semplicemente (cioè $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n a_k \in \mathbb{R}$). In questo caso vale:*

$$\left| \sum_{k=0}^{+\infty} a_k \right| \leq \sum_{k=0}^{+\infty} |a_k|$$

Questa può anche essere vista come una disuguaglianza triangolare 1.3.1

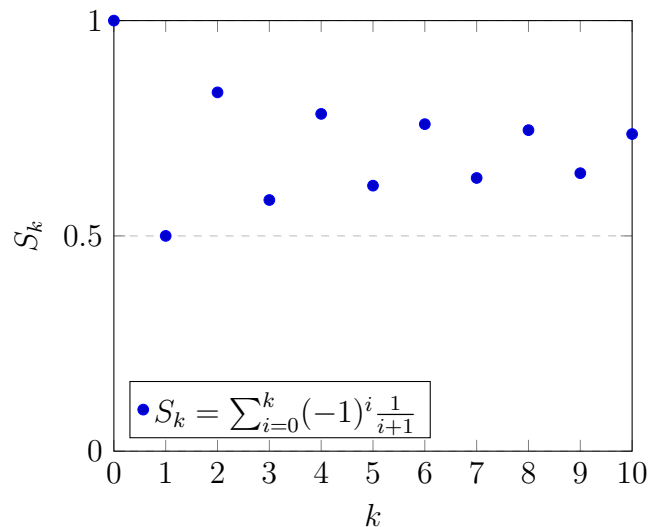
3.4 Serie a segni alterni

Sono serie della forma:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k a_k$$

Con $a_k \geq (\leq) 0 \forall k$. Graficamente:

Grafico dei Termini Parziali della Serie a Segni Alterni



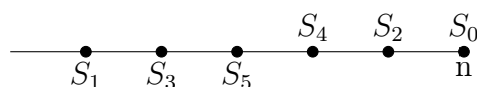
3.4.1 Criterio di Leibniz

Teorema 22. *Sia $\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k a_k$ con $a_k \geq 0 \forall k$ una serie a segni alterni tale che:*

- $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$ (Si noti come non si fa cenno alla rapidità con cui a_k va a zero)
- $a_{k+1} \leq a_k \forall k \in \mathbb{N}$ (o comunque $\forall k \geq k_0 \in \mathbb{N}$)

Allora **la serie converge**

Dimostrazione. Va verificato che $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (-1)^k a_k$ esiste finito



Si individuano quindi due successioni:

- La successione decrescente: $S_0, S_2, S_4, \dots$ da cui:

$$S_0 \geq S_2 \geq S_4 \geq \dots \geq S_1$$

Quindi $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{2n}$ esiste finito

- La successione crescente: $S_1, S_3, S_5, \dots$ da cui:

$$S_1 \leq S_3 \leq S_5 \leq \dots \leq S_0$$

Quindi $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{2n}$ esiste finito

E dato che per ipotesi abbiamo che $a_k \rightarrow 0$ per $k \rightarrow +\infty$ e la serie ad indice dispari sarà sempre minore della serie ad indice pari, possiamo considerare le somme parziali S_{2n} e S_{2n+1} . Per ogni n , abbiamo che:

$$S_{2n+1} = S_{2n} - a_{2n+1}$$

dato che $a_{2n+1} \geq 0$, segue che:

$$S_{2n+1} \leq S_{2n}$$

Ora, poiché la successione $\{S_{2n}\}$ è decrescente e limitata inferiormente da S_1 , e la successione $\{S_{2n+1}\}$ è crescente e limitata superiormente da S_0 , entrambe convergono.

Mostriamo ora che i due limiti sono uguali: poiché $a_{2n+1} \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow +\infty$, abbiamo che la differenza $S_{2n} - S_{2n+1} = a_{2n+1} \rightarrow 0$. Quindi, le due successioni convergono allo stesso limite. Ciò implica che la serie $\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k a_k$ converge, e il limite delle somme parziali è il valore a cui converge la serie.

Quindi possiamo concludere che:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{2n+1} = S$$

dove S è il valore a cui converge la serie $\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k a_k$.

□

Osservazione. Una serie può convergere “semplicemente” ma non convergere assolutamente

Esempio 3.23.

$$\sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \cdot \underbrace{\frac{1}{k}}_{a_k \rightarrow 0}$$

Per cui $a_{k+1} \leq a_k \forall k \geq 1$. Questa serie converge per il criterio di Leibniz, tuttavia:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} |(-1)^k \cdot \frac{1}{k}| = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

Un discorso analogo si può fare per le serie:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \cdot \frac{1}{k^\alpha} \quad \forall 0 < \alpha \leq 1 \quad \sum_{k=2}^{+\infty} (-1)^k \cdot \frac{1}{\ln k}$$

4 Funzioni continue

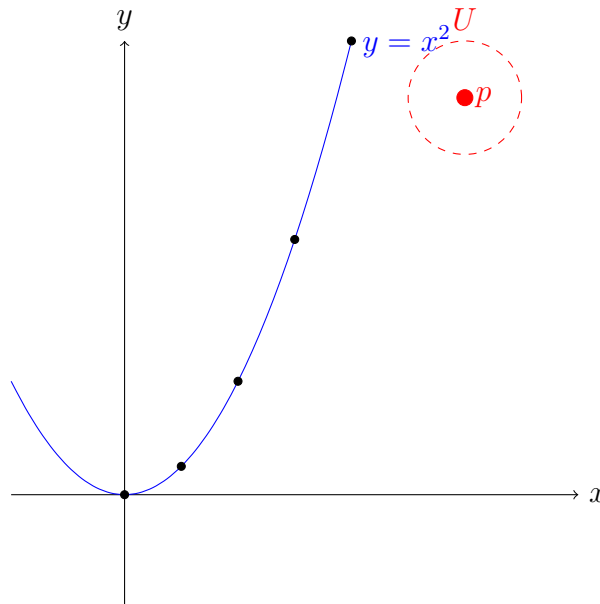
Definizione 4.1. Sia $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in A$. Diciamo che f è continua in x_0 se $\forall \mathcal{V}$ intorno di $f(x_0) = l \exists \mathcal{U}$ intorno di x_0 t.c. $f(x) \in \mathcal{V} \forall x \in A \cap \mathcal{U}$

Osservazione. Se x_0 è punto di accumulazione per A , f continua in x_0 è equivalente ad affermare $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Diamo di seguito una **definizione equivalente** di funzione continua:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ t.c. } \underbrace{|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon}_{f(x)} \in \mathcal{V} = (f(x_0) - \varepsilon; f(x_0) + \varepsilon) \forall x \in A \text{ t.c. } \underbrace{|x_0 - x| < \delta}_{x \in \mathcal{U} = (x_0 - \delta; x_0 + \delta)}$$

Si ricorda che un punto non di accumulazione per A è un x_0 t.c. $\exists \mathcal{U}$ intorno di x_0 t.c. $A \cap (\mathcal{U} \setminus \{x_0\}) = \emptyset$. Se $x_0 \in A$ non è punto di accumulazione si chiama **punto isolato**.



Osservazione. In un punto isolato $x_0 \in A$ f è necessariamente continua. A noi interessa però indagare la continuità per funzioni definite su intervalli.

Esempio 4.1.

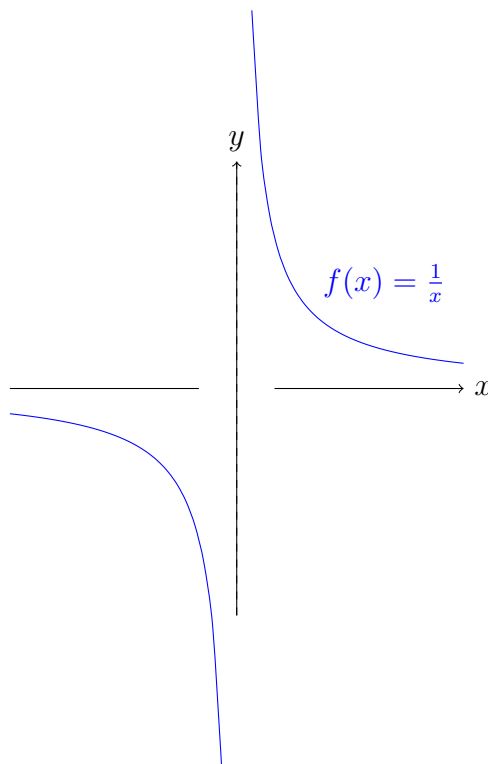
$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{per } x \geq 0 \\ -1 & \text{per } x < 0 \end{cases}$$

La funzione non è continua in 0

Definizione 4.2. $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ si dice continua se è continua in $x_0 \forall x_0 \in A$. Scriviamo:

$$C^o(A) := \{f : A \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ è continua}\}$$

Esempio 4.2. $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$ è continua: $f \in C^o(\mathbb{R} \setminus \{0\})$



Altre funzioni come $\sin x$, $\ln x$, $\tan x$, $\sqrt{x}$, $\sqrt{\ln(x-1)}$ sono tutte funzioni continue

I teoremi sui limiti si traducono nel fatto che somme, prodotti, quozienti, inverse e composizioni di funzioni continue sono funzioni continue. Questi teoremi si trasformano quindi in teoremi sulle funzioni continue

Esempio 4.3 (Teorema permanenza del segno). Se $f(x_0) > 0$ ed f è continua in x_0 , $\exists \mathcal{U}$ intorno di x_0 t.c. $f(x) > 0 \forall x \in A \cap \mathcal{U}$

Teorema 23 (Cambio di variabile nei limiti). Siano f, g funzioni reali di variabile reale. Sia x_0 punto di accumulazione di dominio $g \circ f$ e sia:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$
- g continua in y_0

Allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = \lim_{y \rightarrow y_0} g(y) = g(y_0)$$

Esempio 4.4.

$$\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\sin x}{x}} \stackrel{y = \frac{\sin x}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow 1} e^y = e$$

4.1 Massimi e minimi di funzioni

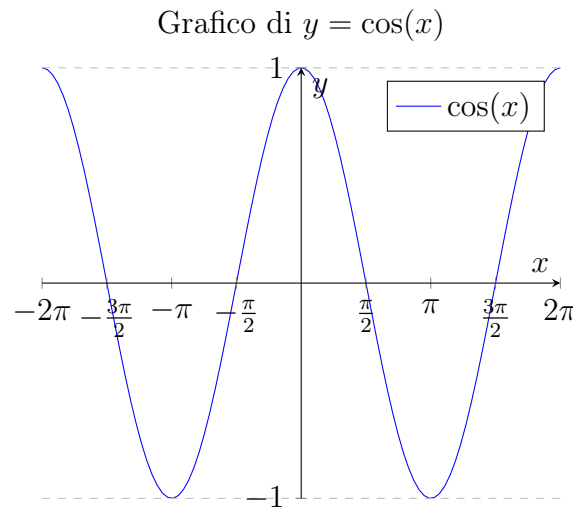
Definizione 4.3. Sia $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ (X insieme qualsiasi). Diciamo che M (punto di massimo) è il massimo di f e scriviamo $M = \max f$ o $M = \max_X f$ se vale:

$$M \geq f(x) \quad \forall x \in X \quad \text{e} \quad \exists x_M \in X \text{ t.c. } f(x_M) = M$$

Analogamente chiamiamo m il minimo di f e scriviamo $m = \min f$ o $m = \min_X f$ se vale:

$$m \leq f(x) \quad \forall x \in X \quad \text{e} \quad \exists x_m \in X \text{ t.c. } f(x_m) = m$$

Esempio 4.5. Consideriamo $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dove $f(x) = \cos x$



Abbiamo che $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$, per cui $\max_{\mathbb{R}} f = 1$ e $\min_{\mathbb{R}} f = -1$. Infatti $\cos x \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Osservazione. Ricordando che $Im f = f(X) = \{f(x) : x \in X\}$, vale che $\max_X f = \max_{\underbrace{f(X)}_{\subset \mathbb{R}}}$. Allo stesso modo $\min_X f = \min(f(X))$

Osservazione. Nei sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ non sempre esiste massimo o minimo. I seguenti casi ne sono un esempio:

$$(2, 3) \quad (0, +\infty) \quad (-\infty, 3] \quad (-\infty, +\infty)$$

Anche le funzioni possono quindi non avere né massimo né minimo:

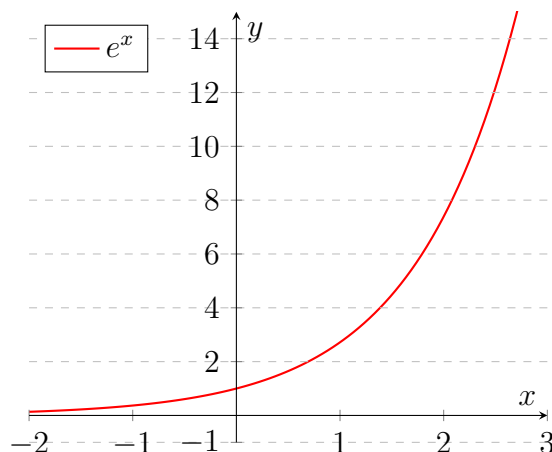
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x, Im f = \mathbb{R}$
- $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x, Im f = \mathbb{R}$
- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x, Im f = (0, +\infty)$

Definizione 4.4. Data $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ definisco $\sup f := \sup_{\substack{X \\ \subset \mathbb{R}}} (f(X))$ e $\inf f := \inf_{\substack{X \\ \subset \mathbb{R}}} (f(X))$

Esempio 4.6. Consideriamo l'immagine della funzione esponenziale: $Im \exp = (0, +\infty)$:

- $\inf_{\mathbb{R}} \exp = \inf(0, +\infty) = 0$

- $\sup_{\mathbb{R}} \exp = \sup(0, +\infty) = +\infty$

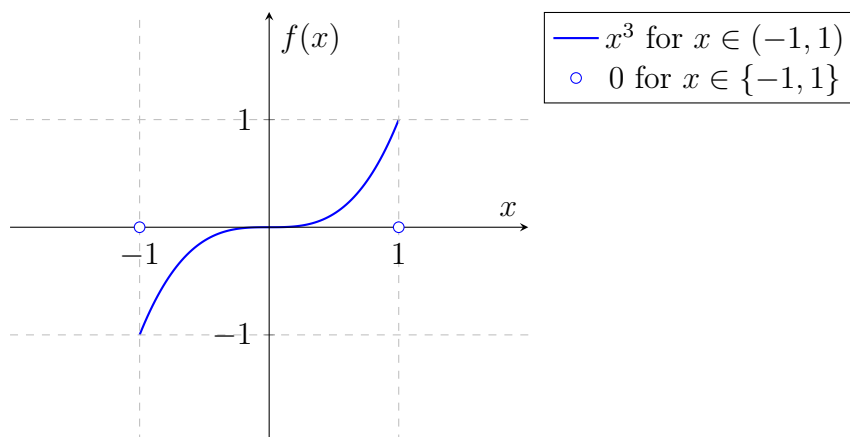
Grafico di $y = e^x$ 

Osservazione. Poiché ogni sottoinsieme di $\mathbb{R}$ ha estremo superiore ed estremo inferiore, anche $f(x)$ li ha, pertanto ogni funzione $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ha sia estremo superiore che estremo inferiore.

Esempio 4.7. $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \ln x$. Abbiamo che $\inf \ln x = -\infty$ e $\sup \ln x = +\infty$

Esempio 4.8. Se considero una funzione f definita su $[a, b]$ non è detto che questa presenti sempre massimo e minimo, infatti:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{in } (-1, 1) \\ 0 & \text{in } \{-1, 1\} \end{cases}$$

Grafico di $f(x)$ 

Il suo estremo superiore $\sup f = 1$, ma $\nexists x \in [-1, 1]$ t.c. $f(x) = 1 \implies \nexists \max_{[-1, 1]} f$. Discorso analogo per il minimo

Successioni massimizzanti e minimizzanti

Le *successioni massimizzanti* e *minimizzanti* si riferiscono a sequenze di numeri che convergono rispettivamente al massimo o al minimo valore di una funzione data.

Una **successione massimizzante** è una sequenza $\{x_n\}$ tale che il valore della funzione $f(x_n)$ si avvicina al valore massimo che la funzione può assumere. Formalmente, se M è il massimo valore di f , allora una successione $\{x_n\}$ è massimizzante se:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = M$$

e per ogni n , $f(x_n) \leq M$.

Analogamente, una **successione minimizzante** è una sequenza $\{x_n\}$ tale che $f(x_n)$ si avvicina al valore minimo che la funzione può assumere. Se m è il minimo valore di f , allora una successione $\{x_n\}$ è minimizzante se:

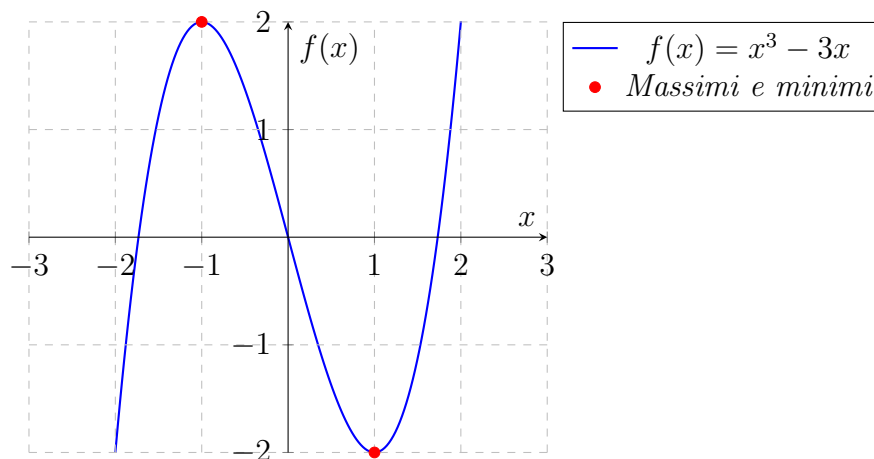
$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = m$$

e per ogni n , $f(x_n) \geq m$.

4.2 Teorema di Weierstrass

Teorema 24 (Teorema di Weierstrass). *Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua chiusa e limitata allora f ha massimo e minimo, ovvero esistono $x_m, x_M \in [a, b]$ t.c.*

$$f(x_m) = \min_{[a,b]} f \quad f(x_M) = \max_{[a,b]} f$$



Lemma 4.1. Sia $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $x_0 \in A$ e sia x_n una successione con $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$. Allora:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{f(x_n)}_{b_n} = \underbrace{f(x_0)}_l \quad (L)$$

Dimostrazione. Per mostrare (L): dato $\mathcal{V}$ intorno di $f(x_0)$ cerco $n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $\underbrace{f(x_n)}_{b_n} \in \mathcal{V} \quad \forall n \geq n_0$.

f è continua, pertanto, per definizione di continuità, $\forall \mathcal{V}$ intorno di $f(x_0)$ $\exists \mathcal{U}$ intorno di x_0 t.c. $f(x) \in \mathcal{V} \forall x \in A \cap \mathcal{U}$.

Dato $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$ e $\mathcal{U}$ intorno di x_0 come prima, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $x_n \in \mathcal{U} \forall n \geq n_0$. Ma $x_n \in \mathcal{U}$ implica $f(x_n) \in \mathcal{V}$. Quindi dato $\mathcal{V}$ intorno di $f(x_0)$, ho trovato $n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $f(x_m) \in \mathcal{V}$ $\square$

Dimostrazione teorema di Weierstrass. 1° passo: costruiamo una **successione minimizzante**, ovvero una successione $\{x_n\}, x_n \in [a, b]$ t.c.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \inf_{[a,b]} f \text{ (esiste sempre)}$$

Si può fare in quanto:

- **Caso 1:** $\inf_{[a,b]} f = -\infty$ con la conseguenza che $f([a, b])$ non ha minoranti: quindi $\forall n \in \mathbb{N}, -n$ non è un minorante, quindi $\exists x_n \in [a, b]$ t.c. $f(x_n) < -n$:

$$\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = -\infty = \inf f$$

- **Caso 2:** $I := \inf_{[a,b]} f \in \mathbb{R}$. Per definizione di estremo inferiore $\inf(f([a, b]))$ abbiamo che $\forall n \in \mathbb{N}, I + \frac{1}{n}$ non è un minorante di $f([a, b])$. Quindi $\exists x_n$ t.c. $I < f(x_n) < I + \frac{1}{n}$ e per il teorema dei due carabinieri 9 vale:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = I$$

2° passo: la successione minimizzante $\{x_n\}$ è limitata perché contenuta in $[a, b]$, quindi per il teorema di Bolzano-Weierstrass 17 esiste una sottosuccessione convergente $\{x_{n'}\}$ ad un punto che chiamiamo x_m

$$\lim_{n' \rightarrow +\infty} x_{n'} = x_m$$

Dico che $x_m \in [a, b]$. Infatti $a \leq x_{n'} \leq b$ e per il teorema del confronto 8 $a \leq \lim_{n' \rightarrow +\infty} x_{n'} \leq b$, ovvero

$$\lim_{n' \rightarrow +\infty} x_{n'} \in [a, b]$$

3° passo: applico il lemma precedentemente illustrato alla successione $x_{n'}$. Poiché f è continua in $[a, b]$ e, quindi, anche in x_m , vale:

$$\lim_{n' \rightarrow +\infty} f(x_{n'}) = f(x_m)$$

Abbiamo che $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = I = \inf_{[a,b]} f$ e quindi per ogni sottosuccessione $\{x_{n'}\}$ vale $\lim_{\underbrace{n'}_{f(x_n)} \rightarrow +\infty} f(x_{n'}) = I$. Quindi x_m è un punto di minimo perché

$$f(x_n) = I \leq f(x) \forall x \in [a, b]$$

Per il massimo la dimostrazione è analoga, con la differenza che si costruisce una successione massimizzante $\square$

Osservazione. Il teorema implica $\inf f \neq -\infty$ e $\sup f \neq +\infty$

Corollario 25. Data $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua, f è limitata, cioè $\exists M \geq 0$ t.c. $|f(x)| \leq M \forall x \in [a, b]$

Dimostrazione. $\exists x_m, x_M$ t.c. $f(x_m) = \max f$ e $f(x_M) = \min f$

$$\implies f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$$

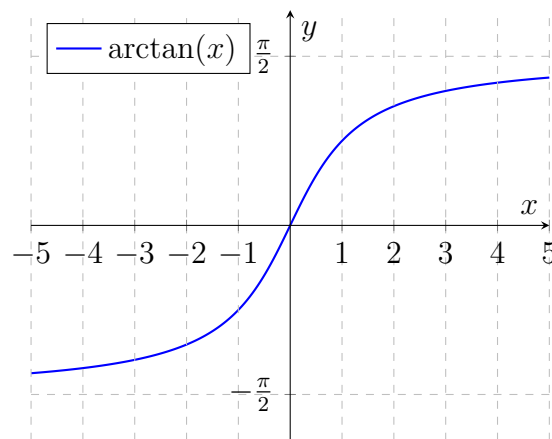
Scelgo $M = \max\{|f(x_M)|, |f(x_m)|\}$

□

Osservazione. Se ho $f \in C^0((0, 1])$ posso considerare $f|_{[\varepsilon, 1]}$ a cui posso applicare direttamente il teorema di weierstrass

Osservazione. Una funzione come $\arctan x$ che assume valori finiti per $x \rightarrow +(-)\infty$ non ha necessariamente massimo e minimo

Grafico di $y = \arctan(x)$

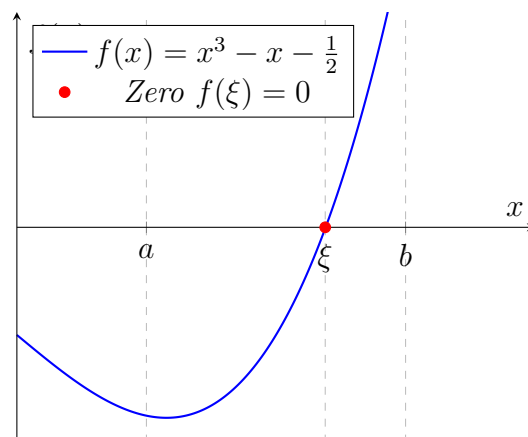


$\sup \arctan x = \frac{\pi}{2}$, $\inf \arctan x = -\frac{\pi}{2}$ ma $\nexists x \in \mathbb{R}$ t.c. $\arctan x = \pm \frac{\pi}{2}$

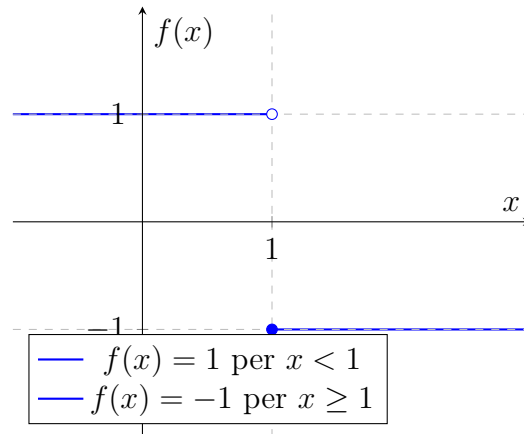
Teorema 26 (Esistenza degli zeri o Bolzano). Sia $f \in C^0([a, b])$ t.c. $f(a) < 0$ ed $f(b) > 0$ (oppure $f(b) < 0$ ed $f(a) > 0$) allora:

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ t.c. } f(\xi) = 0$$

Teorema dell'Esistenza degli Zeri



Osservazione. La continuità è **necessaria**



Dimostrazione. Sia $I_0 = [a, b] = [x_0, y_0]$ e ipotizziamo di essere nel caso $f(a) < 0$ e $f(b) > 0$. Dividiamo quindi a metà I_0 e consideriamo $c_1 = \frac{x_0 + y_0}{2}$

- Se $f(c_1) = 0$ allora scegliendo $\xi = c_1$ si è dimostrato il teorema
- Se $f(c_1) > 0$ considero $I_1 = [x_1, y_1]$ con $x_1 = x_0$ e $y_1 = c_1$
- Se $f(c_1) < 0$ considero $I_1 = [x_1, y_1]$ con $x_1 = c_1$ e $y_1 = y_0$

In questi ultimi due casi ho $f(x_1) < 0$ e $f(y_1) > 0$. Posso procedere induttivamente e supporre di aver già costruito:

$$I_0 \supset I_1 \supset \dots \supset I_{n-1}$$

con $I_j = [x_j, y_j]$ e $f(x_j) < 0$, $f(y_j) > 0$. Adesso costruisco I_n ponendo $c_n = \frac{x_{n-1} + y_{n-1}}{2}$:

- Se $f(c_n) = 0$ allora scegliendo $\xi = c_n$ si è dimostrato il teorema
- Se $f(c_n) > 0$ considero $I_n = [x_n, y_n]$ con $x_n = x_{n-1}$ e $y_n = c_n$
- Se $f(c_n) < 0$ considero $I_n = [x_n, y_n]$ con $x_n = c_n$ e $y_n = y_{n-1}$

Se per qualche $n \in \mathbb{N}$ trovo che $f(c_n) = 0$ mi posso fermare dato che ho dimostrato che per $\xi = c_n$ vale $f(\xi) = 0$.

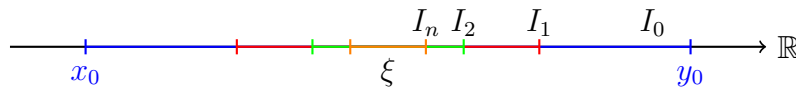
Altrimenti $\forall n \in \mathbb{N}$ vale $f(c_n) \neq 0$ e la procedura non si ferma. Quindi costruisco una successione $I_0 \supset I_1 \supset \dots \supset I_n \supset \dots$

Con $I_n = [x_n, y_n]$, $\{x_n\}$ successione crescente, $\{y_n\}$ successione decrescente:

$$x_n \leq y_0 \quad y_n \geq x_0 \implies \exists \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \leq y_0 \quad \wedge \quad \exists \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n \geq x_0$$

Quindi

$$\begin{aligned} |x_n - y_n| &= \frac{|x_0 - y_0|}{2^n} = \frac{b - a}{2^n} \rightarrow 0 \quad \text{per } n \rightarrow +\infty \\ \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \xi \end{aligned}$$



Abbiamo per costruzione che $f(x_n) < 0$, $f(y_n) > 0 \forall n \in \mathbb{N}$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(\xi) \quad \text{e} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = f(\xi)$$

Poiché $f(x_n) < 0$, per il teorema del confronto ($\underbrace{f(x_n)}_{a_n} \leq \underbrace{0}_{b_n}$):

$$\implies \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0$$

Quindi anche

$$f(\xi) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \leq 0$$

Allo stesso modo:

$$f(y_n) > 0 \implies f(\xi) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{f(y_n)}_{>0} \geq 0$$

Quindi valgono sia $f(\xi) \leq 0$ sia $f(\xi) \geq 0$

$$\implies f(\xi) = 0$$

□

Osservazione. Per dimostrare il caso $f(a) > 0$ e $f(b) < 0$ considero la funzione $g = -f$. Allora $g \in C^0([a, b])$ e $g(a) < 0$ e $g(b) > 0$ e abbiamo quindi già dimostrato l'esistenza di $\xi \in (a, b)$ t.c. $g(\xi) = 0$ allora $f(\xi) = -g(\xi) = 0$

Osservazione. Serve che il dominio sia un intervallo (non deve avere buchi)

Teorema 27 (Dei valori intermedi). *Sia $f \in C^0([a, b])$ e sia c compreso tra $f(a)$ ed $f(b)$ (con $f(a) \neq f(b)$) ovvero $c \in (f(a), f(b))$ o $c \in (f(b), f(a))$ a seconda che $f(a) > f(b)$ o $f(b) > f(a)$. Allora*

$$\exists \xi \in (a, b) \mid f(\xi) = c$$

Dimostrazione. Consideriamo la funzione $g(x) = f(x) - c$ e $g \in C^0([a, b])$ e vale:

- $g(a) = f(a) - c < (>) 0$
- $g(b) = f(b) - c > (<) 0$

Quindi per il teorema di esistenza degli zeri 26 applicato a g , $\exists \xi \in (a, b)$ t.c. $g(\xi) = 0$. Ma quindi $f(\xi) = g(\xi) + c = 0 + c = c$ □

Corollario 28. Data $f \in C^0([a, b])$

$$Im f = [\min_{[a,b]} f, \max_{[a,b]} f]$$

Ovvero f assume tutti i valori compresi tra il suo valore minimo e il suo valore massimo. Si rende noto che l'esistenza di $\max f$ e $\min f$ è certa per il teorema di Weierstrass 24

Dimostrazione. Siano x_m e x_M t.c.

$$f(x_m) = \min_{[a,b]} f, \quad f(x_M) = \max_{[a,b]} f$$

Supponiamo $x_m < x_M$ e possiamo applicare il teorema dei valori intermedi.

Se $x_m > x_M$ lavorerò con $f|_{[x_M, x_m]}$

□

Esempio 4.9. $f(x) = \arctan x + x^2$ (continua) e si vuole risolvere l'equazione $f(x) = 3$ (quindi dimostrare che esiste una soluzione e cercare approssimativamente dove si trova):

- $f(\sqrt{3}) = \arctan(\sqrt{3}) + (\sqrt{3})^2 > 3$
- $f(1) = \arctan(1) + 1^2 = \frac{\pi}{4} + 1 < 2 < 3$

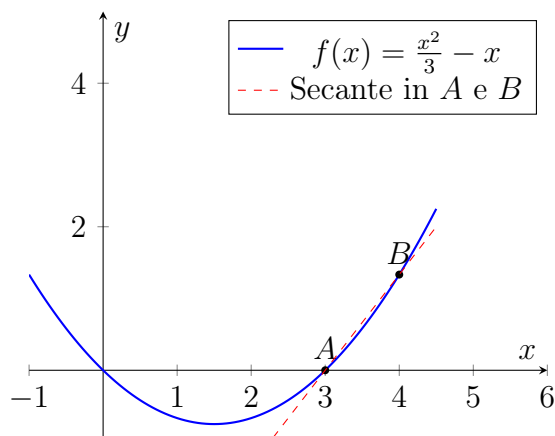
Possiamo quindi applicare il teorema dei valori intermedi 27 e dire che $\exists x \in (1, \sqrt{3})$ t.c. $f(x) = 3$

5 Calcolo Differenziale

5.1 La derivata

La derivata prima di una funzione $f(x)$ ha lo scopo di misurarne la variazione, ovvero la rapidità con cui aumenta o diminuisce il valore di $f(x)$ al variare di x . Per questo si introduce il concetto di **rapporto incrementale**:

dato $x_0 \in I$ e $h \in \mathbb{R}$ t.c. $x_0 + h \in I$



posso calcolare il rapporto incrementale:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Questa calcola la pendenza della retta secante passante per $(x_0, f(x_0))$ e $(x_0 + h, f(x_0 + h))$

Osservazione. Data una retta di equazione $y = f(x) = ax + b$ la pendenza è data dal coefficiente a .

Per una retta di equazione $f(x) = ax + b$, ogni rapporto incrementale vale:

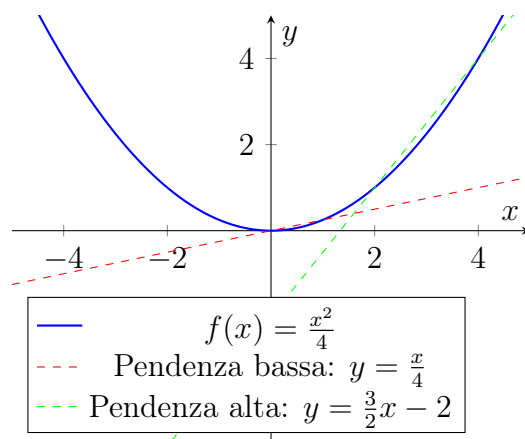
$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \frac{ax_0 + ah + b - ax_0 - b}{h} = \frac{ah}{h} = a$$

Si deduce che più grande è il rapporto incrementale, più rapidamente sta crescendo la funzione

Definizione 5.1. Data $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e se $x_0 \in I$ esiste dico che la funzione f è derivabile in x_0 e scrivo:

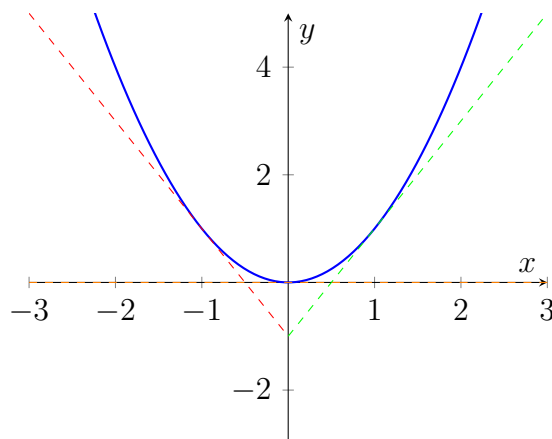
$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Chiamo $f'(x_0)$ derivata di f in x_0 . Alle volte si indica $f'(x_0) = \dot{f}(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0)$.



Il **significato geometrico** della derivata mette in relazione il grafico della funzione f e la retta tangente nel punto x_0 considerato

Esempio 5.1. $f(x) = x^2$



$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{((x_0) + h)^2 - x_0^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_0^2 + 2hx_0 + h^2 - x_0^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2x_0 + h = 2x_0$$

Osservazione. Se f è derivabile in x_0 valgono le seguenti considerazioni:

- $f'(x_0) = 0 \rightarrow$ tangente orizzontale
- $f'(x_0) > 0 \rightarrow$ tangente punta verso l'alto
- $f'(x_0) < 0 \rightarrow$ tangente punta verso il basso

Retta tangente e approssimazione affine (forma $ax + b$)

Sia f derivabile in x_0 :

$$\exists f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Se $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = l$ ho $g(x) = l + o(1)$ per $x \rightarrow x_0$ posso dedurre:

$$\overbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}^{\text{pendenza secante}} = \underbrace{f'(x_0)}_{\text{pendenza tangente}} + o(1) \quad \text{per } x \rightarrow x_0 \text{ e con } l = f'(x_0)$$

Moltiplico quindi entrambi i membri per $(x - x_0)$

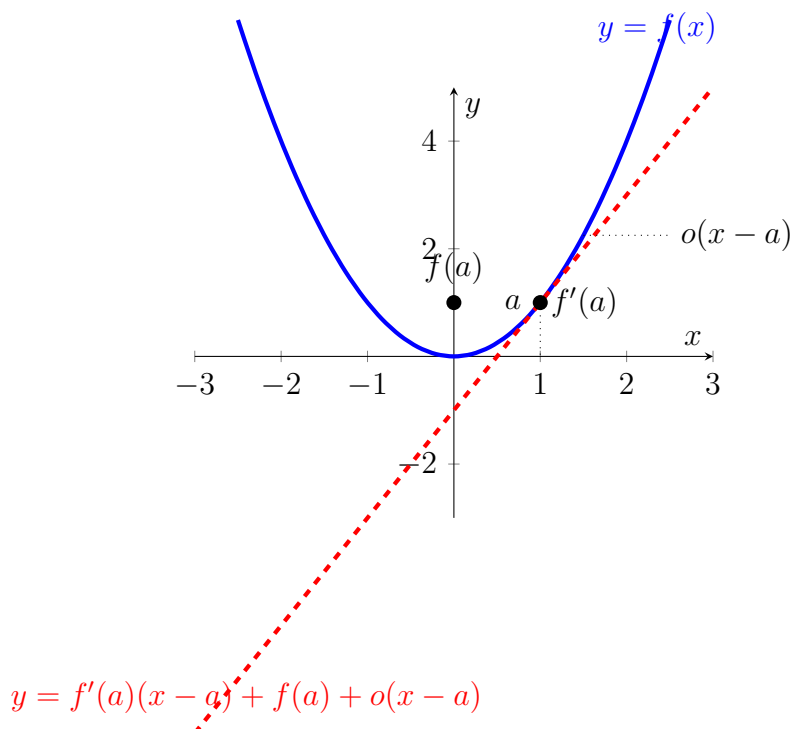
$$\begin{aligned} f(x) - f(x_0) &= f'(x_0)(x - x_0) + o(1)(x - x_0) \quad \text{per } x \rightarrow x_0 \\ f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \quad \text{per } x \rightarrow x_0 \\ f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) \quad \text{è l'equazione della } \mathbf{retta \text{ tangente}} \end{aligned}$$

In x_0 vale $y = f(x_0)$ ed è una retta:

$$y = \underbrace{f'(x_0)}_a \cdot x + \underbrace{(f(x_0) - f'(x_0) \cdot x_0)}_b \quad (1)$$

con pendenza $f'(x_0)$ La formula (1) si chiama **approssimazione affine** e dice che per $x \rightarrow x_0$ $f(x)$ è uguale al valore della retta tangente $+o(x - x_0)$.

Si osservi che per il calcolo delle derivate è necessario calcolare limiti di forma indeterminata:



Esempio 5.2. $f(x) = x^n$

$$\underbrace{f'(x_0)}_{x_0 \neq 0} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0 + h)^n - x_0^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(x_0 \left(1 + \frac{h}{x_0}\right)\right)^n - x_0^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_0^n \left(1 + \frac{h}{x_0}\right)^n - x_0^n}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_0^n \left(1 + \frac{nh}{x_0} + o\left(\frac{nh}{x_0}\right) - x_0^n \right)}{h} = nx_0^{n-1}$$

Se poniamo $f(x) = x^3$ la sua derivata prima $f'(x) = 3x^{3-1} = 3x^2$. Questa dimostrazione vale anche per $f(x) = x^\alpha$ con $\alpha \notin \mathbb{N}$

Esempio 5.3. • per $\alpha = \frac{1}{2}$ $\frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{d}{dx} x^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
 • per $\alpha = -1$ $\frac{d}{dx} \frac{1}{x} = \frac{d}{dx} x^{-1} = -1x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$

Esempio 5.4. La derivata di $\sin(x)$ si calcola come segue:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sin(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x) \cos(h) + \cos(x) \sin(h) - \sin(x)}{h} \quad (\text{usando formula di addizione}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sin(x) \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x) \frac{\sin(h)}{h} \right] \\ &= \sin(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \\ &= \sin(x) \cdot 0 + \cos(x) \cdot 1 \quad (\text{usando i limiti notevoli}) \\ &= \cos(x) \end{aligned}$$

Analogamente, la derivata di $\cos(x)$ è:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \cos(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x) \cos(h) - \sin(x) \sin(h) - \cos(x)}{h} \quad (\text{usando formula di addizione}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\cos(x) \frac{\cos(h) - 1}{h} - \sin(x) \frac{\sin(h)}{h} \right] \\ &= \cos(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} - \sin(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \\ &= \cos(x) \cdot 0 - \sin(x) \cdot 1 \quad (\text{usando i limiti notevoli}) \\ &= -\sin(x) \end{aligned}$$

La derivata di e^x si calcola come segue:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} e^x &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^x e^h - e^x}{h} \quad (\text{usando la proprietà delle potenze}) \\ &= e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} \\ &= e^x \cdot 1 \quad (\text{usando il limite notevole } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1) \\ &= e^x \end{aligned}$$

La derivata di $\ln(x)$ si calcola come segue:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \ln(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(x\left(1 + \frac{h}{x}\right)\right) - \ln(x)}{h} \quad (\text{usando la proprietà del logaritmo}) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x) + \ln\left(1 + \frac{h}{x}\right) - \ln(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h}{x} + o(h)}{h} \\ &= \frac{1}{x}\end{aligned}$$

Possiamo anche derivare $\ln(x)$ sfruttando il cambio di variabile come di seguito:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x}\right)}{\frac{h}{x} \cdot x} \stackrel{y=\frac{h}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y \cdot x} = 1 \cdot \frac{1}{x}$$

Ricordiamo infatti che $\ln(1+y) = y + o(y)$ per $y \rightarrow 0$

Teorema 29. Siano f e g derivabili in x_0 . Allora $f+g$ e $f \cdot g$ sono derivabili in x_0 e vale:

•

$$(f+g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$$

•

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + g'(x_0) \cdot f(x_0) \quad (\textbf{Formula di Leibniz})$$

Se $g(x_0) \neq 0$ allora anche $\frac{f}{g}$ è derivabile in x_0 e vale:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - g'(x_0)f(x_0)}{g(x_0)^2}$$

Esempio 5.5.

$$\frac{d}{dx}(e^x \cos x) = e^x \cos x - \sin x e^x = e^x(\cos x - \sin x)$$

$$\frac{d}{dx}(\tan x) = \frac{d}{dx} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\cos x \cos x - \sin x(-\sin x)}{(\cos x)^2} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}(f+g)'(x_0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) + g(x_0+h) - f(x_0) - g(x_0)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}}_{f'(x_0)} + \underbrace{\frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h}}_{g'(x_0)}\end{aligned}$$

□

Dimostrazione formula di Leibniz.

$$\begin{aligned}
 & \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \\
 & \quad \text{Sommo e sottraggo per } f(x)g(x_0) \\
 & = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x)g(x_0) + f(x)g(x_0) - g(x_0)f(x_0)}{x - x_0} = \\
 & = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} + g(x_0) \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \\
 & = f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0)
 \end{aligned}$$

□

Dimostrazione derivata del quoziente. Ci riconduciamo alla formula di Leibniz

possiamo scrivere $1 = g(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$ e derivare entrambi i membri

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} 1 &= g'(x) \left(\frac{1}{g(x)} \right) + g(x) \left(\frac{1}{g(x)} \right)' = 0 \\
 g(x) \left(\frac{1}{g(x)} \right)' &= -\frac{g'(x)}{g(x)} \\
 \left(\frac{1}{g(x)} \right)' &= -\frac{g'(x)}{g(x)^2}
 \end{aligned}$$

Da cui deduco

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} \left(\frac{f}{g} \right) &= \frac{d}{dx} \left(f \cdot \frac{1}{g} \right) \\
 &= f'(x) \frac{1}{g(x)} + f(x) \left(\frac{1}{g(x)} \right)' \\
 &= f'(x) \frac{1}{g(x)} + \frac{f(x)g'(x)}{g(x)^2} \\
 &= \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{g(x)^2}
 \end{aligned}$$

□

Osservazione. Dall'approssimazione affine segue:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)(x - x_0)}_{\rightarrow 0} + \underbrace{o(x - x_0)}_{\rightarrow 0}] = f(x_0)$$

Per cui se f è derivabile in x_0 allora è continua in x_0 . Si osservi che non vale il viceversa, infatti esistono funzioni continue ma non derivabili:

Esempio 5.6. $f(x) = |x|$

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{|x|}{x} = \pm 1$$

Quindi per il teorema di unicità del limite:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{|x| - |0|}{x - 0} \quad \text{non esiste}$$

O ancora $f(x) = \sqrt{|x|}$

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} \frac{\sqrt{|x|} - \sqrt{0}}{x - 0} = \pm\infty$$

Osservazione.

$$(fgh)' = f'(x_0)g(x_0)h(x_0) + f(x_0)g'(x_0)h(x_0) + f(x_0)g(x_0)h'(x_0)$$

$$\left(\prod_{i=1}^k f_i \right)'(x_0) = \sum_{i=1}^k \left(f_i'(x_0) \prod_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^k f_j(x_0) \right) = f_1'(x_0)f_2(x_0)\dots f_k(x_0) + \dots + f_1(x_0)f_2(x_0)\dots f_k'(x_0)$$

Teorema 30 (Regola della catena). *Sia g derivabile in y_0 , f derivabile in x_0 e valga $f(x_0) = y_0$. Allora: $g \circ f$ è derivabile in x_0 e vale:*

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(\underbrace{f(x_0)}_{y_0}) \cdot f'(x_0)$$

Esempio 5.7. $h(x) = \sin(x^2)$

$$\frac{d}{dx} h(x) = \frac{d}{d(x)} \sin(x^2) = \underbrace{\cos(x^2)}_{g'(f(x))} \cdot \underbrace{2x}_{f'(x)}$$

Osservando che possiamo scomporre $h(x)$ in due funzioni $g(y) = \sin y$ e $f(x) = x^2$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} (g \circ f)'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} \\ &\text{Moltiplico e divido per } \frac{f(x) - f(x_0)}{f(x) - f(x_0)} \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{f(x) - f(x_0)} \cdot \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{f'(x_0)} = \\ &\stackrel{y=f(x)}{=} \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0} \cdot f'(x_0) = g'(y_0) \cdot f'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0) \end{aligned}$$

□

Osservazione. Se ho più funzioni:

$$[h(g(f(x)))]' = h'(g(f(x))) \cdot g'(f(x)) \cdot f'(x)$$

Esempio 5.8. $r(x) = e^{2 \cos x}$

$$\frac{d}{dx} e^{2 \cos x} = h(g(f(x))) = \underbrace{e^{2 \cos x}}_{h'(g(f(x)))} \cdot \underbrace{2}_{g'(f(x))} \cdot \underbrace{(-\sin x)}_{f'(x)}$$

Sto considerando $f(x) = \cos x$, $g(y) = 2y$, $h(z) = e^z$. Si noti che nel calcolo delle derivate permane il medesimo discorso sulle costanti moltiplicative applicato ai limiti, infatti:

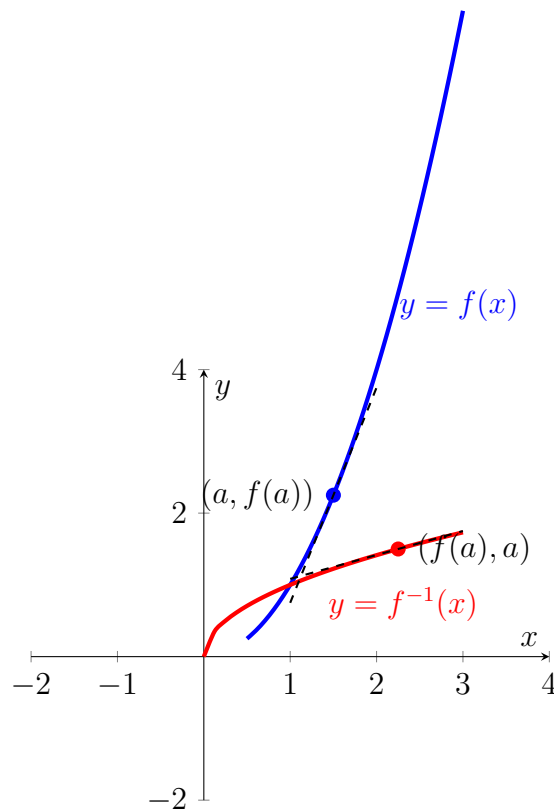
$$[c \cdot f(x)]' = c \cdot f'(x)$$

Esempio 5.9. $f(x) = a^x$. Possiamo riscrivere a^x come $e^{\ln a^x} = e^{x \ln a}$:

$$\frac{d}{dx} a^x = \frac{d}{dx} e^{x \ln a} = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a$$

Derivata funzioni inverse

Sia f derivabile in x_0 con $f'(x_0) \neq 0$



Se f è invertibile allora f^{-1} è derivabile in $\underbrace{f(x_0)}_{y_0}$ e vale:

$$(f^{-1})'(\underbrace{y_0}_{f(x_0)}) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}
 x &= f^{-1}(f(x)) \\
 1 &= \frac{d}{dx}(x) = \frac{d}{dx}(f^{-1}(f(x))) \\
 &= (f^{-1})'(f(x)) \cdot f'(x) \\
 \text{Divido entrambi i membri per } f'(x) \\
 \frac{1}{f'(x)} &= (f^{-1})'(f(x)) \quad \text{e} \quad x = f^{-1}(y) \\
 \Rightarrow (f^{-1})'(y) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}
 \end{aligned}$$

□

Cerchiamo ora la derivata della funzione $\arctan x$ ricordando che $\tan x = x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$, cioè $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} \stackrel{y=\arctan x}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\tan y} = 1$$

Da cui $\arctan x = x + o(x)$ per $x \rightarrow 0$

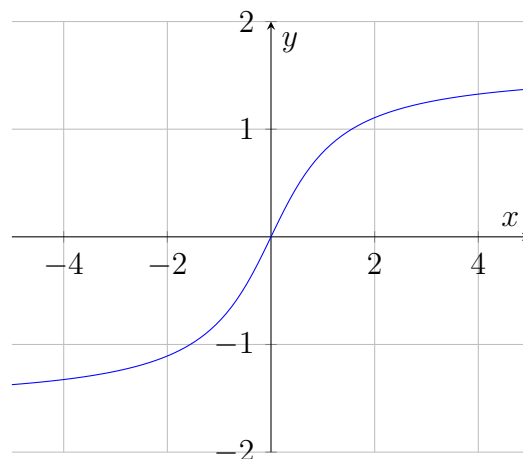
$$\arctan'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + o(x)}{x} = 1$$

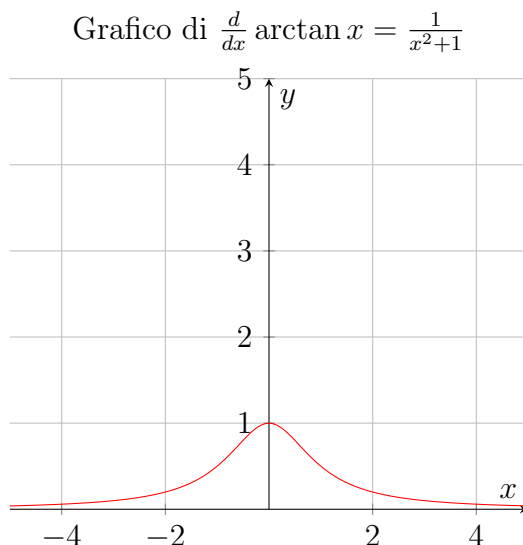
$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dx} \underbrace{\arctan x}_{\tan x|_{(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})}} &= \frac{1}{\tan'(\arctan x)} \quad \text{dalla derivata delle funzioni inverse} \\
 &= \frac{1}{(1 + \tan^2 x)(\arctan x)} = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1 + x^2}
 \end{aligned}$$

Data $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ posso calcolare $f'(x) \forall x \in I$ (se f è derivabile in x), quello che ottengo

è un numero ($f'(x)$) che dipende da x , allora $f'(x)$ è una funzione $f' : A \subseteq I \rightarrow \mathbb{R}$. Si chiama funzione derivata o semplicemente derivata di f

Grafico di $y = \arctan(x)$





Visto che f' è una funzione, possiamo derivare essa stessa.

Esempio 5.10.

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x \quad \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$$

La derivata della derivata di f si chiama derivata seconda di f . Si indica con $f'' = \frac{d^2}{dx^2} f = \ddot{f}$. E così via per la derivata terza, quarta...

Si possono definire induttivamente: $\frac{d^n}{dx^n} = \frac{d}{dx} \cdot \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}}$

Ricordiamo che $C^0(A \subset \mathbb{R}) = \{f : A \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ è continua}\}$

- $C^1(I) := \{f : I \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ è derivabile in } I \text{ e } f' \in C^0(I)\}$
- $C^n(I) := \{f : I \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ è derivabile } n \text{ volte e } f^{(n)} \in C^0(I)\}$
- $C^\infty(I) := \{f : I \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ è derivabile } n \text{ volte } \forall n \in \mathbb{N}\}$

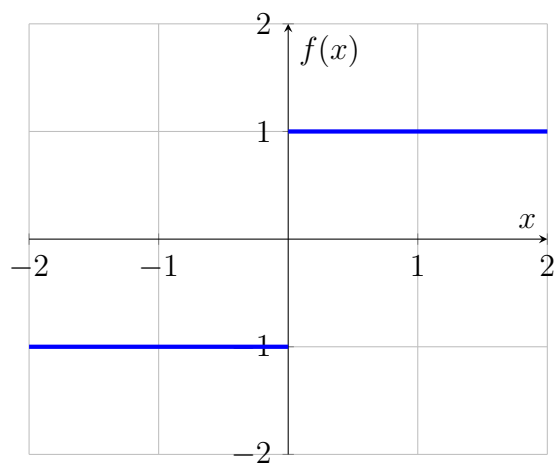
Osservazione. Se $f \in C^n(I)$, non solo $f^{(n)} \in C^0(I)$, ma anche $f^{(k)} \in C^0(I) \forall 0 \leq k \leq n$. Infatti per $0 \leq k \leq n$, ipotizziamo $f^{(k)}$ è derivabile, quindi continua.

$$f^{(0)} = f, \quad f^{(1)} = f', \quad f^{(2)} = f'', \dots$$

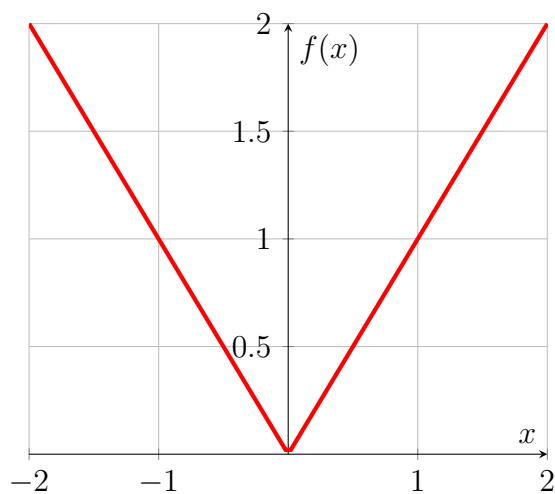
$$C^n(I) = \{f : I \rightarrow \mathbb{R} \mid f' \in C^{n-1}(I)\}$$

Le funzioni elementari $x^\alpha (x > 0)$, a^x , $\log_a(x)$, $\sin x$, $\cos x$, le loro composizioni, somme, prodotti, quoziente e inverse sono tutte C^∞ (nei loro domini)

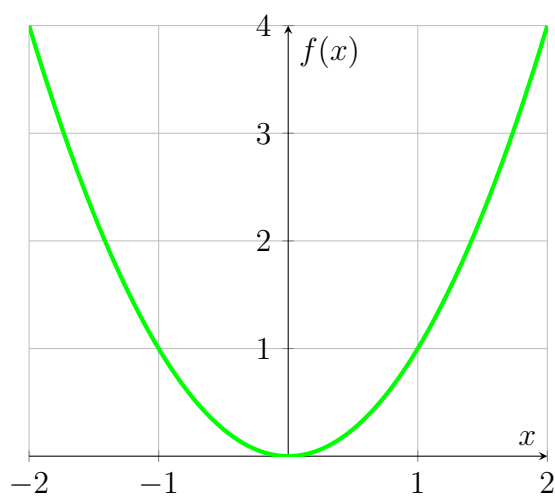
$$f \notin C^0: f(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$



$$f \in C^0 \text{ ma } f \notin C^1: f(x) = |x|$$



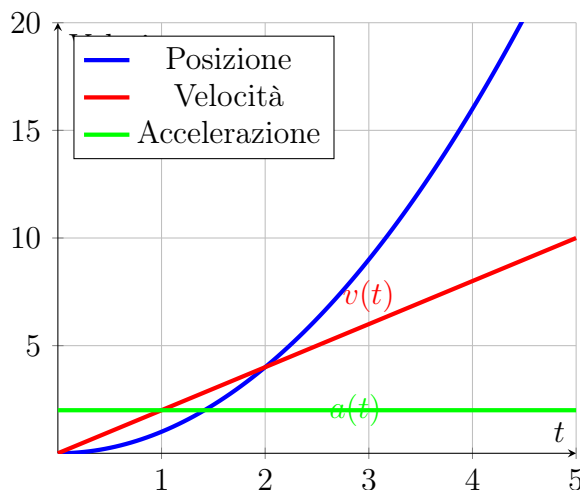
$$f \in C^1: f(x) = x^2$$



Interpretazione fisica di derivata prima e seconda

Se un oggetto si muove su una retta di coordinata y , la sua posizione al tempo t è indicata da una funzione che chiamiamo $f(t) = s(t)$. $f'(t) = v(t)$ è la velocità con cui si muove l'oggetto, $f''(t) = a(t)$ è la rapidità con cui cambia la velocità di f e si chiama accelerazione

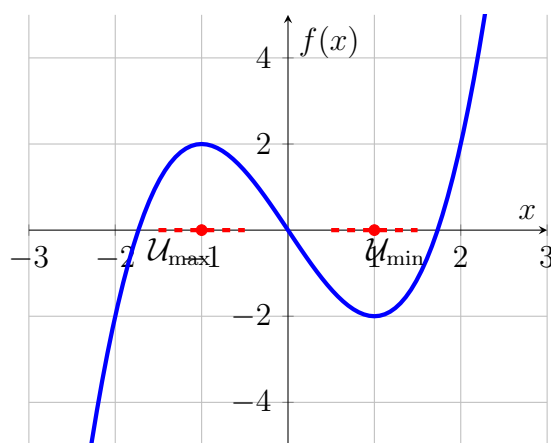
Posizione, Velocità, e Accelerazione di $s(t) = t^2$



Definizione 5.2. Sia $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in A$ si dice punto di minimo (massimo) relativo se esiste $\mathcal{U}$ intorno di x_0 t.c.

$$f(x_0) \stackrel{(\geq)}{\leq} f(x) \quad \forall x \in A \cap \mathcal{U}$$

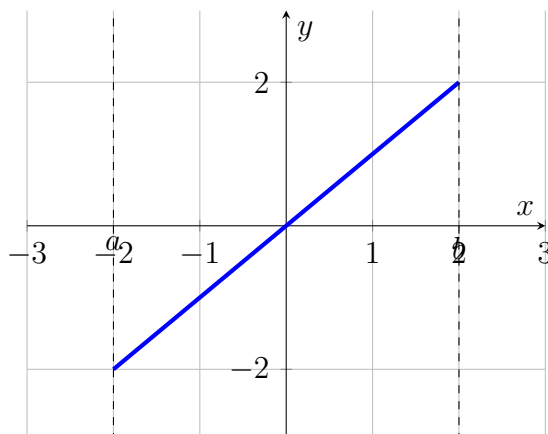
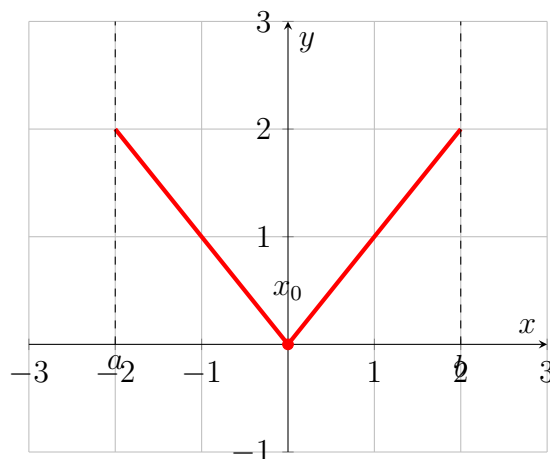
Funzione $f(x) = x^3 - 3x$ con massimo e minimo locali



Teorema 31 (Fermat sui punti stazionari). Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in I$ *interno* ad I un punto di massimo o minimo locale. Se f è derivabile in x_0 allora:

$$f'(x_0) = 0$$

Osservazione. Tutte le ipotesi sono necessarie. Si osservino infatti i due casi di seguito:

Retta $y = x$ con punti a e b Funzione $y = |x|$ con punto angoloso e punti a e b 

Infatti nella prima funzione $b = \max f$, ma $f'(b) > 0$ (è una retta, e il suo punto di massimo si trova all'estremo). Nel secondo caso x_0 è un punto di massimo ma $f'(x_0)$ non esiste

Dimostrazione. Sia x_0 punto di massimo relativo interno. Sia $\mathcal{U} \subset I$ intorno di x_0 t.c. $f(x_0) \geq f(x) \forall x \in \mathcal{U}$ e per ipotesi esiste $f'(x_0)$, ovvero esiste:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l$$

Poiché x_0 è punto di accumulazione sia destro che sinistro per I , posso calcolare sia il limite destro che quello sinistro:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l^+ \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l^-$$

L'esistenza di $f'(x_0)$ (per ipotesi) ci garantisce che $l^+ = l^-$ 5.

Verifichiamo quanto può valere l^+ :

$$\overbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}^{\leq 0} \leq 0$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{>0}$

Quindi in $\mathcal{U}^+ = \mathcal{U} \cap \{x \in \mathbb{R} \mid x > x_0\}$ vale che il rapporto incrementale è ≤ 0 ed esiste. Per il criterio del rapporto:

$$l^+ = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \quad \left(\lim_{x \rightarrow x_0^+} 0 \right)$$

Verifichiamo quanto può valere l^- :

$$\overbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}^{\substack{\leq 0 \\ < 0}} \geq 0$$

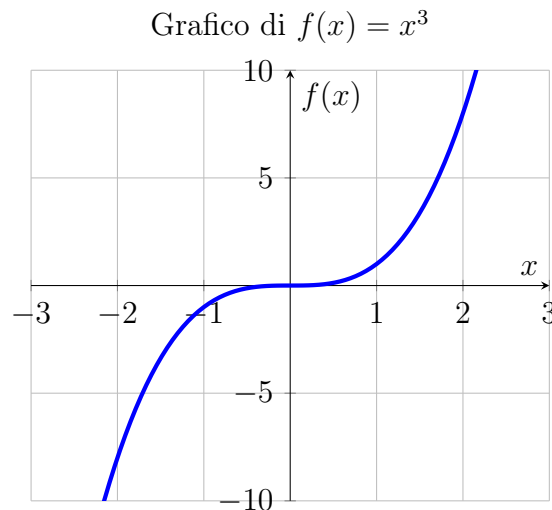
Quindi per $x \in \mathcal{U} \cap \{x \in \mathbb{R} \mid x < x_0\}$ vale:

$$l^- = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \quad \left(\lim_{x \rightarrow x_0^-} 0 \right)$$

Quindi $l = l^- = l^+$, ma $l^+ \leq 0$, $l^- \geq 0$, l'unica possibilità è $l^+ = l^- = l = 0$. Quindi $l = 0$ $\square$

Osservazione. Il teorema di Fermat sui punti stazionari ci aiuta a trovare i punti di massimo e minimo. Tuttavia ci dà una condizione necessaria ma non sufficiente (anche nei punti di flesso, che vedremo in seguito la derivata prima si annulla, tuttavia noteremo che la crescita/decrecita non varierà a sinistra e a destra di questi punti)

Esempio 5.11. $f(x) = x^3$, $f'(x) = 3x^2$ quindi $f'(0) = 0$, ma 0 non è né punto di massimo né di minimo:



Definizione 5.3. Data $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in A$ t.c. $f'(x_0) = 0$, chiamiamo x_0 **punto critico** di f

5.2 Relazione tra derivata prima e monotonia della funzione

Vogliamo verificare, ipotizzando f derivabile:

$$f \text{ decrescente} \Leftrightarrow f' \leq 0$$

$$f \text{ crescente} \Leftrightarrow f' \geq 0$$

Infatti se f è crescente e derivabile

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

- Se $x > x_0$

$$\underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\substack{\geq 0 \\ > 0}} \geq 0 \quad (\text{per confronto con la funzione } 0)$$

- Se $x < x_0$

$$\underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\substack{\leq 0 \\ < 0}} \geq 0$$

Analogamente per f decrescente

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0 \quad (\text{per confronto})$$

Osservazione. $f(x) = x^3$ è strettamente crescente, ma $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, $f'(0) = 0$

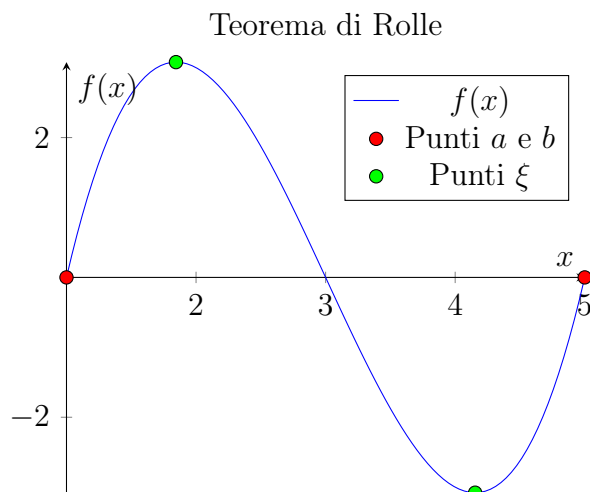
Diciamo che vale anche il viceversa, ovvero il segno della derivata ci dà crescita della funzione. Per la dimostrazione necessitiamo di 2 teoremi: ovvero il teorema di Rolle e il teorema di Lagrange

Teorema 32 (Teorema di Rolle). *Sia $f \in C^0([a, b])$ (ovvero $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua). Sia f derivabile in (a, b) . Se vale $f(a) = f(b)$, allora:*

$$\exists \xi \in (a, b) \mid f'(\xi) = 0$$

Dimostrazione. Per il teorema di Fermat 31, se troviamo ξ che sia di massimo o di minimo che sia **interno** ad $[a, b]$ allora vale $f'(\xi) = 0$. Per il teorema di Weierstrass 24

$$\exists x_m, x_M \in [a, b] \mid f(x_m) = \min_{[a, b]} f, \quad f(x_M) = \max_{[a, b]} f$$



Ora ci chiediamo se $x_m \in (a, b)$ e/o $x_M \in (a, b)$.

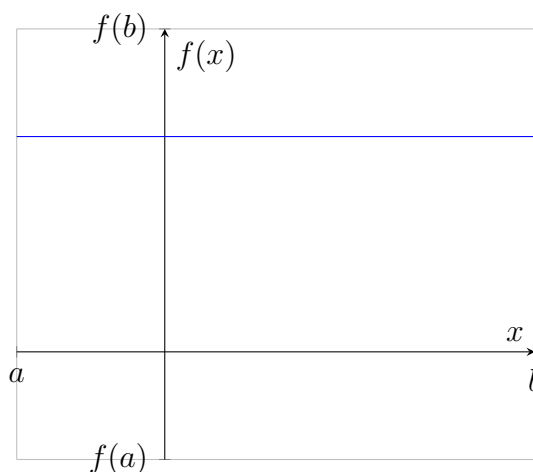
Caso 1: se $\max_{[a,b]} f > f(a) = f(b)$ allora $x_M \neq a \neq b$. Quindi x_M interno e posso scegliere $\xi = x_M$ e ottengo $f'(\xi) = f'(x_M) = 0$ (per Fermat 31)

Caso 2: se $\min_{[a,b]} f < f(a) = f(b)$ allora $x_m \neq a \neq b$. Quindi x_m interno e posso scegliere $\xi = x_m$ e ottengo $f'(\xi) = f'(x_m) = 0$ (per Fermat 31)

Caso 3: se non valgono né il caso 1 né il caso 2 allora:

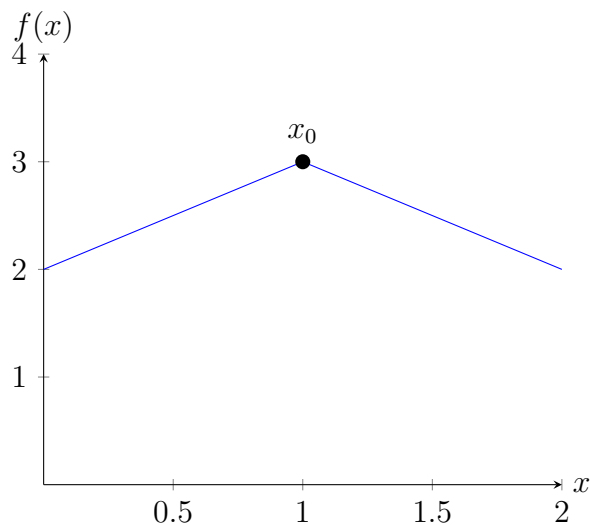
$$\max_{[a,b]} f = f(a) = f(b) = \min_{[a,b]} f$$

Ma questo è possibile solo se f è costante, per cui qualunque $\xi \in (a, b)$ è punto di massimo e minimo interno. Vale $f'(\xi) = 0$



□

Osservazione. È importante richiedere che f sia derivabile in ogni punto di (a, b) . Infatti:

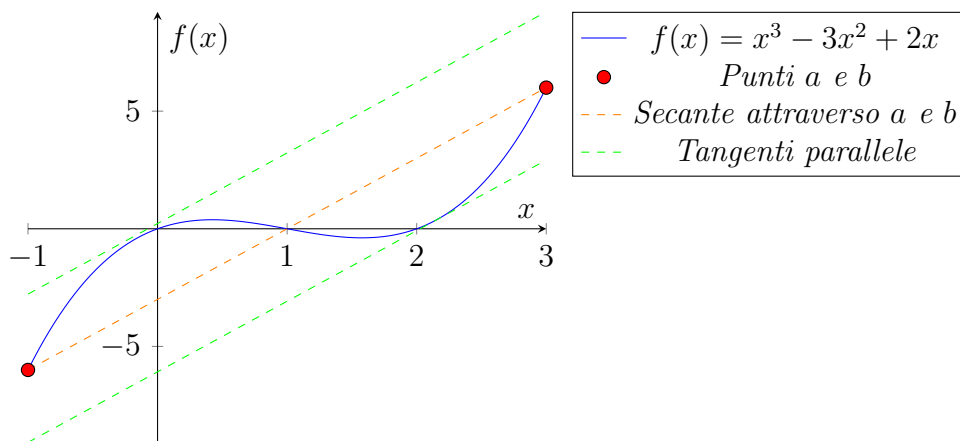


$f'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b) \setminus \{x_0\}$ ed $f'(x_0)$ non esiste. x_0 è tuttavia punto di massimo interno, ma non si applica il teorema di Fermat

Teorema 33 (Teorema di Lagrange). *Sia $f \in C^0([a, b])$ derivabile in (a, b) . Allora*

$$\exists \xi \in (a, b) \mid \underbrace{f'(\xi)}_{\text{pendenza retta tangente in } (\xi, f(\xi))} = \underbrace{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}_{\text{pendenza retta passante per } (a, f(a)) \text{ e } b, f(b)}$$

Teorema di Lagrange



Osservazione. Il teorema di Rolle 32 è un caso particolare del teorema di Lagrange. Se $f(a) = f(b)$, la formula si scrive:

$$f'(\xi) = \frac{\overbrace{f(b) - f(a)}^{=0}}{b - a} \implies f'(\xi) = 0$$

Dimostrazione. Ci riconduciamo al teorema di Rolle introducendo la funzione ausiliaria:

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}x$$

Cerchiamo quindi $h(a)$ e $h(b)$:

$$h(a) = f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot a \quad h(b) = f(b) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot b$$

Quindi

$$h(b) - h(a) = f(b) - f(a) - \left[\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right] (b - a) = 0 \implies h(b) = h(a)$$

Inoltre $h \in C^0([a, b])$ ed è derivabile in (a, b) . Quindi h soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle. Allora:

$$\exists \xi \in (a, b) \mid h'(\xi) = 0$$

Ricordando che $[f + g]' = f' + g'$ e $(cx)' = c$ ottengo:

$$h'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

In particolare

$$0 = h'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \Leftrightarrow f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

□

Conseguenze al teorema di Lagrange

Corollario 34. Se $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ è derivabile con $f' = 0$ allora f è costante

Dimostrazione. Siano $x_1 < x_2$, $x_1, x_2 \in I$. Per il teorema di Lagrange applicato ad $f|_{[x_1, x_2]}$ $\exists \xi \in (x_1, x_2) \mid \underbrace{f'(\xi)}_{=0 \text{ per ipotesi}} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \Leftrightarrow f(x_1) = f(x_2)$. Visto che x_1 e x_2 sono scelti arbitrariamente vale che f è costante:

$$f(x) = f(x_1) \quad \forall x \in I$$

□

Corollario 35. Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile con $f'(x) \underset{(\leq 0)}{\geq} 0 \quad \forall x \in I$. Allora f è crescente (decrecente)

Dimostrazione. Siano $x_1 < x_2$, $x_1, x_2 \in I$. Posso applicare il teorema di Lagrange a $f|_{[x_1, x_2]}$

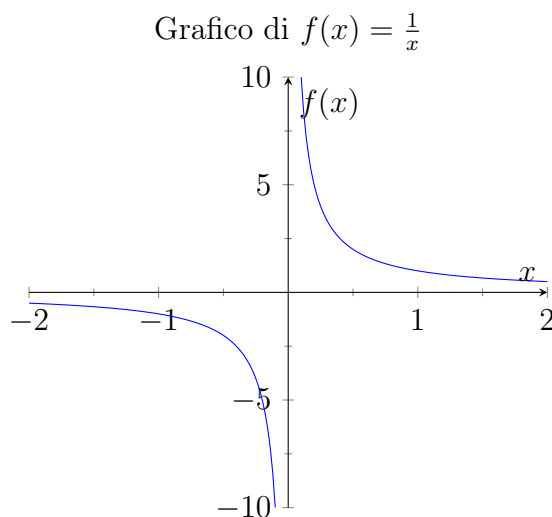
$$\exists \xi \in (x_1, x_2) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{\underbrace{x_2 - x_1}_{>0}} \Leftrightarrow f(x_2) \geq f(x_1)$$

□

Osservazione. È fondamentale che I sia un intervallo. Se prendo $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

Tuttavia f non è decrescente in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Posso dire solo che f è decrescente nell'intervallo $(-\infty, 0)$ e anche nell'intervallo $(0, +\infty)$



5.2.1 Intervalli di monotonia

Consideriamo la funzione $f(x) = \frac{x+2}{x-3}$ e lavoriamo sul dominio naturale: $\mathbb{R} \setminus \{3\} = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$.

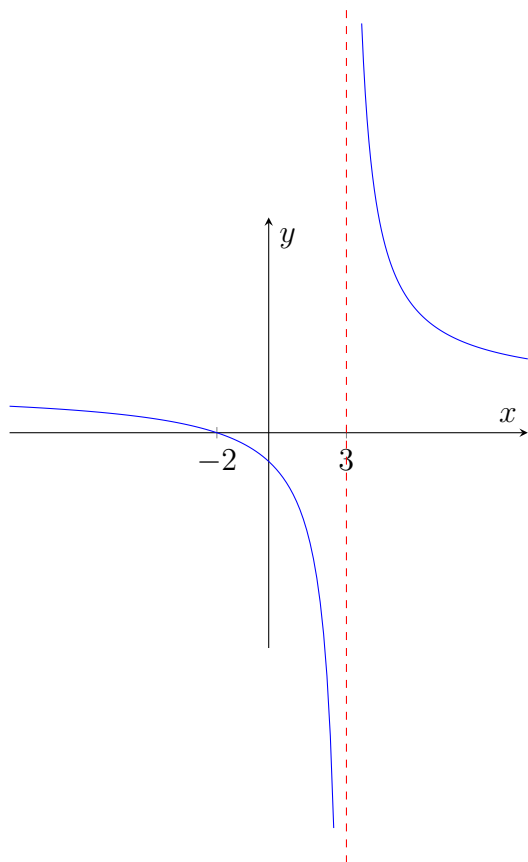
La sua derivata prima è data da: $\frac{x-3-(x+2)}{(x-3)^2} = -\frac{5}{(x-3)^2} < 0 \quad \forall x \in \mathbb{D}$. Studiamo ora il comportamento della funzione nei punti di nostro interesse:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+2}{x-3} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x+2}{x-3} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x+2}{x-3} = -\infty$$

Di seguito il grafico della funzione e dei segni della derivata:



x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	undef	$-$
$f(x)$	$\searrow$		$\searrow$

Consideriamo la funzione $f(x) = e^{\frac{x+2}{x-3}}$ e lavoriamo sul dominio naturale: $\mathbb{R} \setminus \{3\} = (-\infty, 3) \cup (3, +\infty)$.

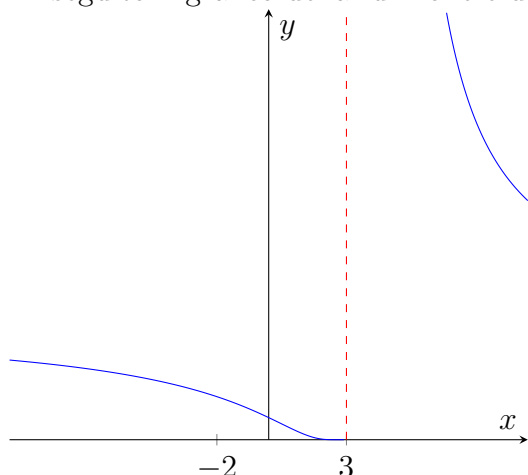
La sua derivata prima è data da: $e^{\frac{x+2}{x-3}} \cdot \frac{-5}{(x-3)^2} < 0 \forall x \in \mathbb{D}$. Studiamo ora il comportamento della funzione nei punti di nostro interesse:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} e^{\frac{x+2}{x-3}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} e^{\frac{x+2}{x-3}} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} e^{\frac{x+2}{x-3}} = 0$$

Di seguito il grafico della funzione e dei segni della derivata:



x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	undef	$-$
$f(x)$	$\searrow$		$\searrow$

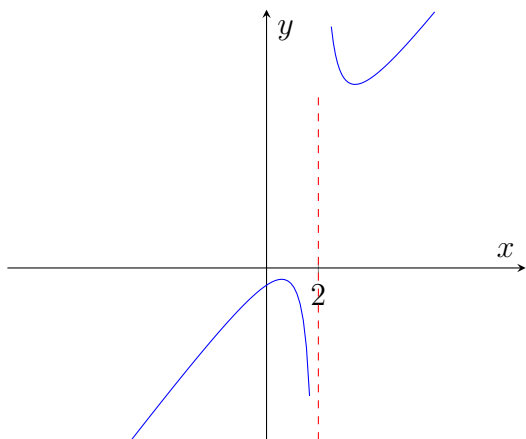
Consideriamo la funzione $f(x) = \frac{2x^2-3x+2}{x-2}$ e lavoriamo sul dominio naturale: $\mathbb{R} \setminus \{2\} = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$.

La sua derivata prima è data da: $\frac{2(x^2-4x+2)}{(x-2)^2}$ con radici in $x = 2 - \sqrt{2}$ e $x = 2 + \sqrt{2}$. Studiamo ora il comportamento della funzione nei punti di nostro interesse:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2 - 3x + 2}{x - 2} = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2x^2 - 3x + 2}{x - 2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2x^2 - 3x + 2}{x - 2} = -\infty$$



x	$-\infty$	$2 - \sqrt{2}$	2	$2 + \sqrt{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	$-$	undef	$-$	$+$
$f(x)$	$\nearrow$	$\searrow$		$\searrow$	$\nearrow$

5.3 Derivata seconda e convessità

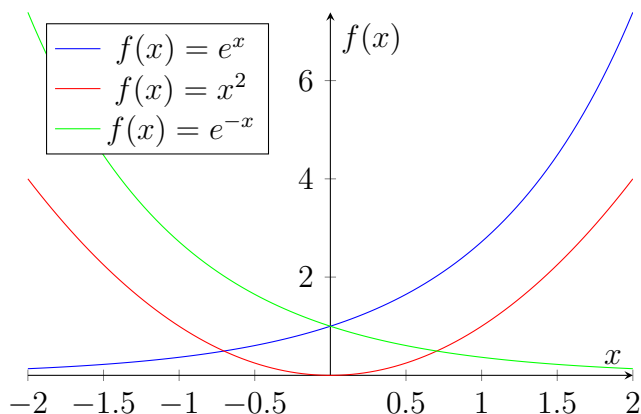
La derivata prima f' di una funzione f misura con che rapidità f cresce o decresce (se $f' > 0$ allora f cresce, mentre per $f' < 0$ f decresce). La derivata seconda f'' essendo la derivata prima di f' , misura con che rapidità f' cresce o decresce:

$$f'' > 0 \xrightarrow{\text{Lagrange}} f' \text{ cresce}$$

Esempio 5.12. • $f(x) = e^x$ $f'(x) = e^x$ $f''(x) = e^x$

- $f(x) = x^2$ $f'(x) = 2x$ $f''(x) = 2$
- $f(x) = e^{-x}$ $f'(x) = -e^{-x}$ $f''(x) = e^{-x}$

Grafici delle Funzioni

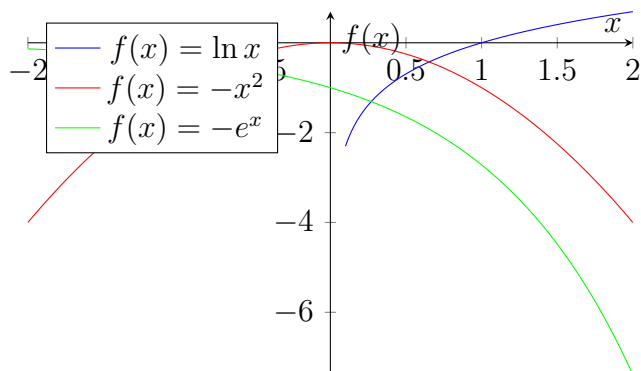


La derivata seconda descrive la “direzione” in cui ruota la retta tangente $f'' < 0 \xrightarrow{\text{Lagrange}} f' \text{ decresce}$

Esempio 5.13. • $f(x) = \ln x$ $f'(x) = \frac{1}{x}$ $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$

- $f(x) = -x^2$ $f'(x) = -2x$ $f''(x) = -2$
- $f(x) = -e^x$ $f'(x) = -e^x$ $f''(x) = -e^x$

Grafici delle Funzioni



Se $f'' > 0$ in un intervallo, in tale intervallo f curva verso l'alto e la funzione si dice **convessa**. Se $f'' < 0$ in un intervallo la funzione curva verso il basso e si dice **concava**.

Esempio 5.14. $f(x) = \frac{x+2}{x-3}$ $f'(x) = \frac{-5}{(x-3)^2}$ $f''(x) = \frac{10}{(x-3)^3} = \begin{cases} > 0 & \text{per } x > 3 \\ < 0 & \text{per } x < 3 \end{cases}$

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f''(x)$	$-$	undef	$+$
$f(x)$	$\frown$		$\smile$

Osservazione. Per $f(x) = ax^2 + bx + c$, $f''(x) = 2a$, per cui se $a > 0$ la parabola ha concavità verso l'alto, altrimenti per $a < 0$ essa risulta essere rivolta verso il basso

5.3.1 Derivata seconda e punti critici

Sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile e sia f' derivabile in x_0 punto interno di I , e sia $f'(x_0) = 0$ (ovvero x_0 è punto critico di f)

- Se $f''(x_0) > 0$, allora x_0 è un punto di minimo locale
- Se $f''(x_0) < 0$, allora x_0 è un punto di massimo locale
- Se $f''(x_0) = 0$, allora la derivata seconda in x_0 non è un'informazione sufficiente a determinare il tipo di punto critico

Esempio 5.15. • $f'(x) = 2ax$ (con $a > 0$) e $f'(0) = 0 \rightarrow f''(0) = 2a > 0 \implies 0$ è un punto di minimo locale (nel caso specifico anche globale)

- $f'(x) = 2ax$ (con $a < 0$) e $f'(0) = 0 \rightarrow f''(0) = 2a < 0 \implies 0$ è un punto di massimo locale (nel caso specifico anche globale)
- $f(x) = x^4$ $f'(x) = 4x^3$ $f''(x) = 12x^2$ per cui $f'(x) = 0 = f''(x)$ ma 0 è un punto di minimo
- $f(x) = -x^4$ $f'(x) = -4x^3$ $f''(x) = -12x^2$ per cui $f'(x) = 0 = f''(x)$ ma 0 è un punto di massimo
- $f(x) = x^3$ $f'(x) = 3x^2$ $f''(x) = 6x$ per cui $f'(x) = 0 = f''(x)$ ma 0 non è né un punto di minimo né un punto di massimo

Osservazione. Nei sopracitati esempi vale $f'(x_0) = 0$ e $f''(x_0) = 0$, da cui osserviamo che $f''(x_0) = 0$ in un punto critico x_0 non è un'informazione utile a caratterizzare il tipo di punto critico

Dimostrazione. Dal fatto che $f'(x_0) = 0$ e $f''(x_0) > 0$ si ricava che x_0 è punto di minimo. Per cui

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} > 0 \quad (\text{per ipotesi})$$

Dal teorema della permanenza del segno 7: $\exists \mathcal{U} = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ intorno di x_0 t.c.

$$\frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} > 0 \quad \text{in } \mathcal{U} \setminus \{x_0\}$$

Quindi per $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ $\frac{f'(x)}{x - x_0} > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$

Per $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ $\frac{f'(x)}{x - x_0} > 0 \Rightarrow f'(x) < 0$. Il grafico dei segni risulta quindi essere:

x	$x_0 - \delta$	x_0	$x_0 + \delta$
$f'(x)$	—		+
$f(x)$	$\searrow$		$\nearrow$

□

Definizione 5.4. Se $f''(x) \stackrel{(>0)}{<} 0$ per $x < x_0$ e $f''(x) \stackrel{(<0)}{>} 0$ per $x > x_0$, x_0 si dice **punto di flesso**

5.3.2 Comportamento di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$

- $f_1(x) = \sin x$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x)$ non esiste
- $f_2(x) = \arctan x$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x) = \frac{\pi}{2} \in \mathbb{R}$
- $f_3(x) = 2x + 1$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_3(x) = +\infty$
- $f_4(x) = \ln x$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_4(x) = +\infty$
- $f_5(x) = x^2$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_5(x) = +\infty$
- $f_6(x) = e^x$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_6(x) = +\infty$

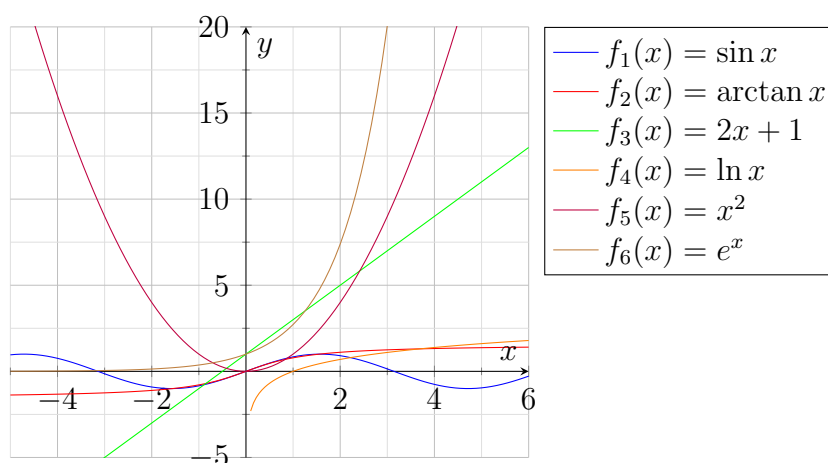


Figura 8: Grafico delle funzioni e del loro comportamento asintotico.

Per f_3, f_4, f_5 e f_6 il limite per $x \rightarrow +\infty$ è uguale a $+\infty$, ma le diverse funzioni tendono a $+\infty$ con velocità diverse.

Ricordiamo:

$$\begin{aligned}
 x^\alpha &= o(x) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \quad \forall \alpha < 1 \\
 x &= o(x^\alpha) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \quad \forall \alpha > 1 \\
 \ln x &= o(x) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \\
 x &= o(a^x) \quad \text{per } x \rightarrow +\infty \quad \forall a > 1
 \end{aligned}$$

Distinguiamo i seguenti casi:

- **Caso 1:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ non esiste}$$

Ad esempio $f(x) = \sin x$

• **Caso 2:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$$

Ad esempio $f(x) = \arctan x$ (In questo caso diciamo che f ha un asintoto orizzontale: $y = l$)

• **Caso 3:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{matrix} (-\infty) \\ +\infty \end{matrix}$$

Consideriamo $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ così da distinguere i casi f_3, f_4, f_5, f_6 già visti

– **Caso 3a:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

Ad esempio $f(x) = \ln x, f(x) = \sqrt{x}, f(x) = \sqrt{x} \ln x$. In questo caso diciamo che f tende a $+\infty(-\infty)$ **sublinealmente**. Il grafico (in genere) è del tipo:

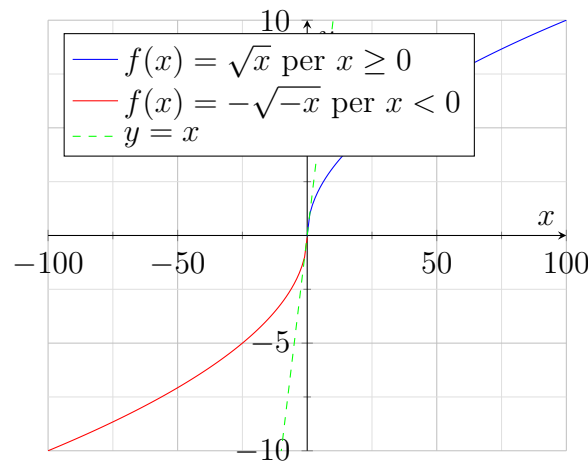


Figura 9: Grafico della funzione sublineare $f(x)$.

– **Caso 3b:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \begin{matrix} (-\infty) \\ +\infty \end{matrix}$$

Ad esempio $f(x) = x^2, f(x) = -e^x, f(x) = x^{\frac{3}{2}}$. In questo caso diciamo che f tende a $+\infty(-\infty)$ **superlinearmente**. Il grafico (in genere) è del tipo:

– **Caso 3c:**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = m \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Leftrightarrow \frac{f(x)}{x} = m + o(1) \Leftrightarrow f(x) = mx + o(x) \text{ per } x \rightarrow +\infty$$

Ad esempio $f(x) = 2x + 1, f(x) = \frac{3x^2 - x + 1}{-x + 3}$. Ora ci chiediamo se f si approssima ad una retta di pendenza m , ovvero ad una retta di equazione $y = mx + q$.

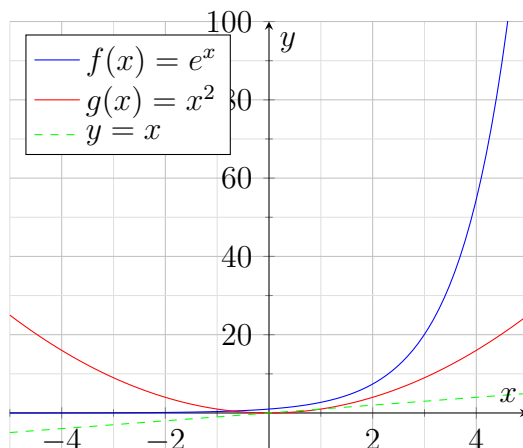


Figura 10: Grafico delle funzioni superlineari $f(x) = e^x$ e $g(x) = x^2$.

Anche in questa situazione si presentano vari casi:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (mx + q)] = 0 \Leftrightarrow \underbrace{\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx] = q}_{\text{esiste ed è finito}}$$

Esempio 5.16.

$$f(x) = \frac{3x^2 - x + 1}{-x + 3} \quad m = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{3x^2 - x + 1}{-x + 3} - (-3x) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8x + 1}{-x + 3} = -8$$

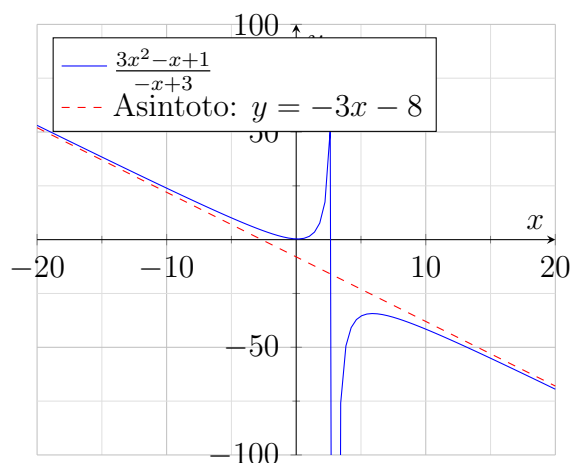


Figura 11: Grafico della funzione $\frac{3x^2 - x + 1}{-x + 3}$ e del suo asintoto obliquo $y = -3x - 8$.

Può tuttavia accadere che:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx = \begin{cases} \text{non esiste} \\ +\infty \\ -\infty \end{cases}$$

In questi casi non c'è asintoto obliquo

Esempio 5.17. $f(x) = 2x + \sin x$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 2 \quad (\text{La crescita è lineare})$$

Ma

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - 2x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x \quad (\text{non esiste})$$

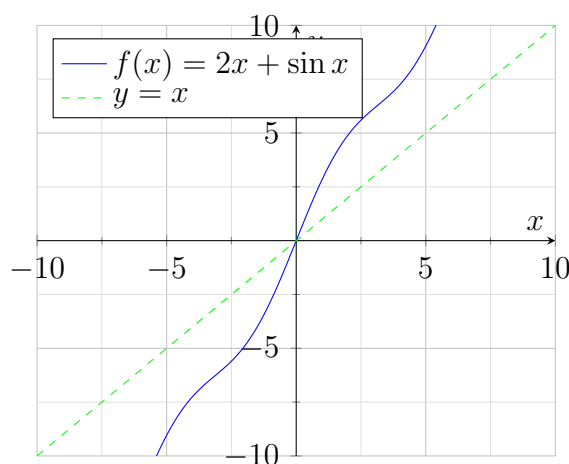


Figura 12: Grafico della funzione $f(x) = 2x + \sin x$.

Esempio 5.18. $f(x) = \frac{1}{2}x + \sqrt{x}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \frac{1}{2} \quad (\text{La crescita è lineare})$$

Ma

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - \frac{1}{2}x = +\infty$$

Osservazione. In generale $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ con $\deg q = (\deg p) - 1$ ha asintoto obliquo

Esempio 5.19. $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 1}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 2x + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x\sqrt{2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}}{x} = \sqrt{2} = m$$

La funzione $f(x)$ ha pertanto crescita lineare

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - mx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x\sqrt{2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{2}x \right) =$$

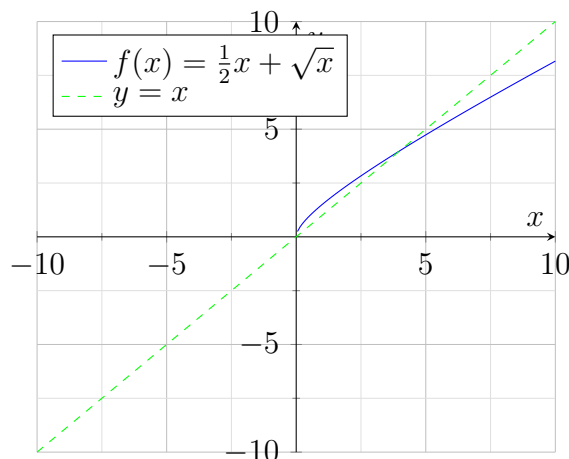


Figura 13: Grafico della funzione $f(x) = \frac{1}{2}x + \sqrt{x}$.

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x} \sqrt{1 - \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x^2}} - \sqrt{2x}$$

Ricordando quindi che $\sqrt{1+y} = (1+y)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}y + o(y)$ per $y \rightarrow 0$ da cui si giunge alla forma:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x} \left(1 - \frac{1}{4x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) - \sqrt{2x} = -\frac{\sqrt{2}}{4} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Asintoti verticali

Se $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0^+ \in \mathbb{R} \\ (-\infty)}} f(x) = +\infty$ diciamo che f ha un asintoto verticale per $x \rightarrow x_0^+$ (o x_0^-) e l'asintoto avrà equazione $x = x_0$

Esempio 5.20. $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$ e di cui:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} \stackrel{y=\frac{1}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow +\infty} e^y = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} \stackrel{y=\frac{1}{x}}{=} \lim_{y \rightarrow -\infty} e^y = 0$$

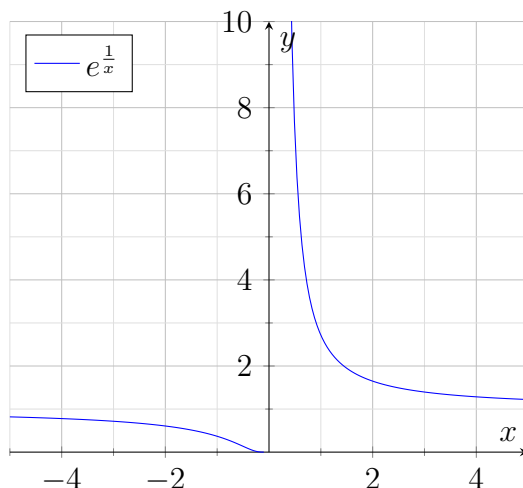
5.3.3 Studio di funzione

Si tratta di capire il comportamento qualitativo di una funzione e disegnarne un grafico:

Consideriamo la funzione $f(x) = e^{\frac{x^2+x+1}{2x-1}}$

Primo Passo: Dominio Naturale Il dominio naturale di $f(x)$ è l'insieme dei valori di x per cui la funzione è definita. Per la nostra funzione, il dominio è determinato dalla condizione che il denominatore $2x - 1$ sia diverso da zero:

$$2x - 1 \neq 0$$

Figura 14: Grafico della funzione $e^{\frac{1}{x}}$.

$$x \neq \frac{1}{2}$$

Quindi, il dominio naturale di $f(x)$ è $\mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$.

Secondo Passo: Segno della Funzione La funzione è sempre positiva in quanto l'esponenziale è sempre positivo per qualsiasi valore del suo argomento.

Terzo Passo: Limiti agli Estremi del Dominio Calcoliamo i limiti di $f(x)$ agli estremi del dominio, cioè per $x \rightarrow \pm\infty$ e per $x \rightarrow \frac{1}{2}^\pm$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = 0$$

Quarto Passo: Monotonia e Punti di Massimo e Minimo La derivata prima della funzione è:

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 2x - 3}{(2x - 1)^2} \cdot e^{\frac{x^2+x+1}{2x-1}}$$

Per studiare la monotonia della funzione, analizziamo il segno di questa derivata. La parte esponenziale è sempre positiva, quindi il segno di $f'(x)$ è determinato dalla frazione algebrica. Il grafico dei segni risulta quindi essere:

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}(1 - \sqrt{3})$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}(1 + \sqrt{3})$	$+\infty$
$f'(x)$	+	-	-	-	+
$f(x)$	$\nearrow$	$\searrow$		$\searrow$	$\nearrow$

Grafico della funzione:

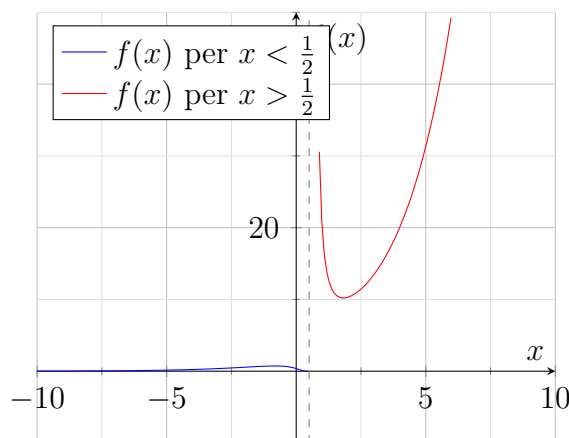


Figura 15: Grafico della funzione $f(x) = e^{\frac{x^2+x+1}{2x-1}}$

5.4 Polinomi di Taylor

Hanno lo scopo di fissare un punto x_0 all'interno del dominio di una funzione f ed approssimare f vicino ad x_0 con una funzione più semplice: un polinomio.

Consideriamo $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ e un punto $x_0 \in I$. Se f è continua in x_0 allora:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \Leftrightarrow \underbrace{f(x)}_{\text{funzione da approssimare}} = \underbrace{f(x_0)}_{\text{polinomio di grado 0 (costante)}} + o(1) \text{ per } x \rightarrow x_0$$

Supponiamo f derivabile in x_0

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= f'(x_0) \Leftrightarrow \\ \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= f'(x_0) + o(1) \text{ per } x \rightarrow x_0 \\ f(x) - f(x_0) &= f'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0) \\ f(x) &= \underbrace{f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)}_{\text{retta tangente in } (x_0, f(x_0)) \text{ (grado 1)}} + o(x - x_0) \end{aligned}$$

Esempio 5.21. Per $x_0 = 0$ ricordiamo che:

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + o(x) \\ \sin x &= x + o(x) \\ \tan x &= x + o(x) \end{aligned}$$

Per $x \rightarrow x_0$

Ci interroghiamo quindi sulla possibilità di poter giungere a un'approssimazione migliore, ovvero con un termine di errore ancora più piccolo di $o(x - x_0)$ (e.g. $o(x - x_0)^2$). Si avrebbe una formulazione del tipo:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x - x_0) + \beta(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2)$$

Quanto dovrebbe quindi valere β ?

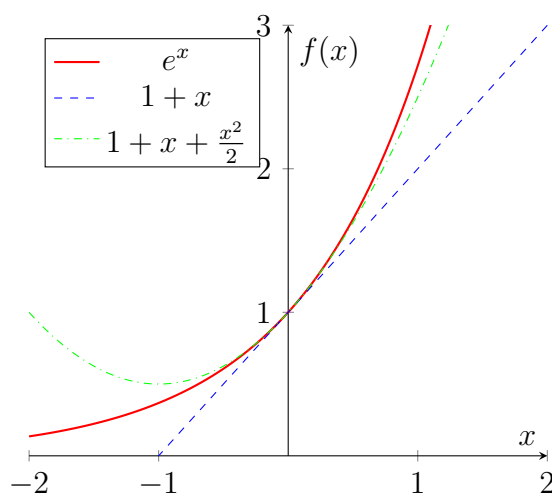
Esempio 5.22. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ per $x \rightarrow 0$, e possiamo riscrivere:

$$\cos x = \cos(0) - \sin(0)(x - 0) - \frac{1}{2}(x - 0)^2 + o((x - 0)^2)$$

Dato che $\cos''(0) = -\cos(0) = -1$. E in effetti il coefficiente β sembrerebbe essere $\frac{f''(x)}{2}$

$$\Rightarrow f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2)$$

Esempio 5.23. $f(x) = e^x$ Per $x \rightarrow 0$ possiamo scrivere $e^x = \underbrace{1}_{e^0} + \underbrace{x}_{(1(x-x_0))} + \underbrace{\frac{1}{2}x^2}_{1(\frac{(x-x_0)^2}{2})}$



Definizione 5.5. Sia f derivabile n volte in x_0 . Definiamo il polinomio di Taylor di ordine n della funzione f in x_0 come:

$$T_{f;x_0}^n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Teorema 36 (Formula di Taylor con resto di Peano). *Sia f derivabile n volte in x_0 . Allora vale*

$$f(x) = T_{f;x_0}^n(x) + o((x - x_0)^n) \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

Osservazione. Il teorema ci dice che il polinomio di Taylor approssima bene la funzione f per $x \rightarrow x_0$, ma non dice nulla per x fissato

Esempio 5.24. $f(x) = e^x$ $x_0 = 0$ $f^{(n)}(0) = e^0 = 1$ per cui:

$$T_{\exp,0}^n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(\exp)^{(k)}(0)}{k!}(x)^k = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}(x)^k = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

$$\Rightarrow e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \quad \text{per } x \rightarrow 0$$

Esempio 5.25. $f(x) = e^x$ $x_0 = 1$ $f^{(n)}(0) = e^1 = e$ per cui:

$$T_{\exp,1}^n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{e}{k!} (x-1)^k = e + e(x-1) + \frac{e}{2}(x-1)^2 + \frac{e}{3!}(x-1)^3 + \dots + \frac{e}{n!}(x-1)^n$$

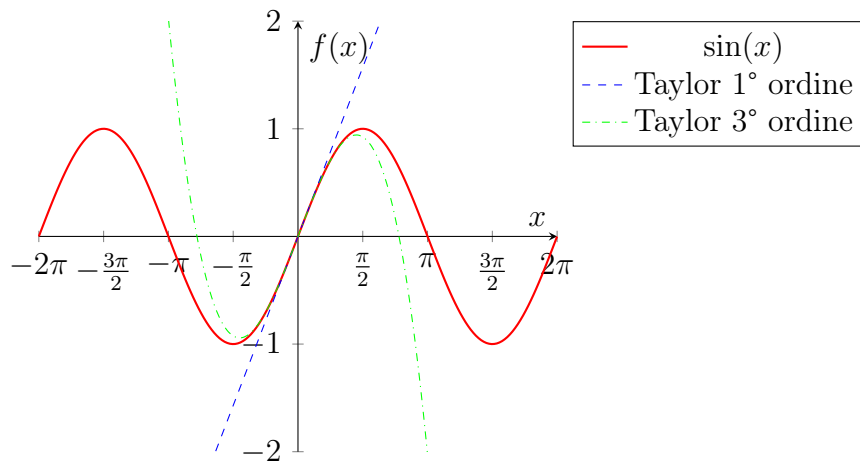
$$\Rightarrow e^x = e + e(x-1) + \frac{e}{2}(x-1)^2 + \dots + \frac{e}{n!}(x-1)^n + o((x-1)^n) \quad \text{per } x \rightarrow 1$$

Esempio 5.26. Consideriamo la funzione $f(x) = \sin(x)$. Lo sviluppo di Taylor di f attorno a 0 fino all'ordine 3 è dato da:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + o(x^3) \\ \sin(x) &= \sin(0) + \cos(0)x - \frac{\sin(0)}{2!}x^2 - \frac{\cos(0)}{3!}x^3 + o(x^3) \\ &= 0 + 1 \cdot x - 0 \cdot \frac{x^2}{2} - 1 \cdot \frac{x^3}{6} + o(x^3) \\ &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3). \end{aligned}$$

Se vogliamo salire di grado notiamo che

$$\begin{aligned} \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + (-1)^m \cdot \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} + o(x^{2m+1}) = \\ &= \sum_{k=0}^m (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2m+1}) \end{aligned}$$



Esempio 5.27. Consideriamo la funzione $f(x) = \cos(x)$. Il suo polinomio di Taylor, similmente al seno, è dato dalla formula:

$$T_{\cos;0}^{2m}(x) = \sum_{k=0}^m (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

Osservazione. Le approssimazioni con i polinomi di Taylor permettono di calcolare facilmente limiti difficili

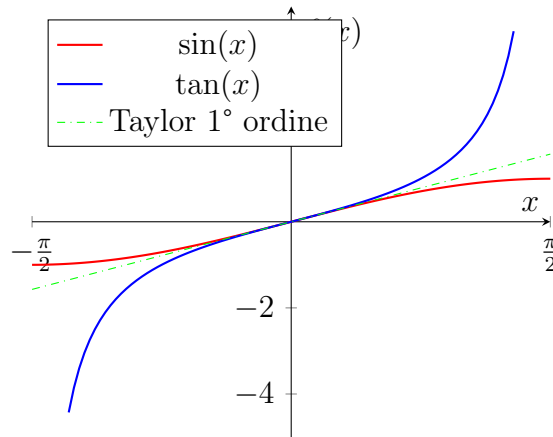
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \cos x - \sin x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2) - \left(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - \left(x + \frac{0 \cdot x^2}{2} + o(x^2)\right)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + o(x^2)}{x^2} = 1\end{aligned}$$

Formula di Taylor con resto di Peano

$$f(x) = T_{f;x_0}^n(x) + o((x - x_0)^n) \quad \text{per } x \rightarrow x_0 \quad (15)$$

$$T_{f;x_0}^n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

Se ho due funzioni f e g che sono identiche vicino ad x_0 , ma per x più lontana sono molto diverse ma comunque $T_{f;x_0}^1 = T_{g;x_0}^1$. Di seguito un'illustrazione della situazione descritta:



Teorema 37. Data $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile $n + 1$ volte in I e dati: $x_0, x \in I$

$$\exists \xi \in (x_0, x) : f(x) = T_{f;x_0}^n(x) + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}}_{\text{errore di Lagrange}} \quad (TLn)$$

Osservazione. Se $f^{(n+1)} = 0$ in I , allora $(TLn) \Rightarrow f = T_{f;x_0}^n$ ovvero f è un polinomio di grado n

Osservazione. Se f è derivabile $n + 1$ volte e $f^{(n+1)}$ è limitata tra x_0 e x

$$(\exists M > 0 \text{ t.c. } |f^{(n+1)}(x)| \leq M \text{ per ogni } x \text{ tra } x_0 \text{ e } x) \Rightarrow (TLn) \text{ 37 implica } (TPn) \text{ 15}$$

Infatti:

$$\left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \leq \overbrace{\left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \right|}^{\leq M} |x - x_0|$$

Quindi l'errore di Lagrange è $o((x - x_0)^n)$ per $x \rightarrow x_0$

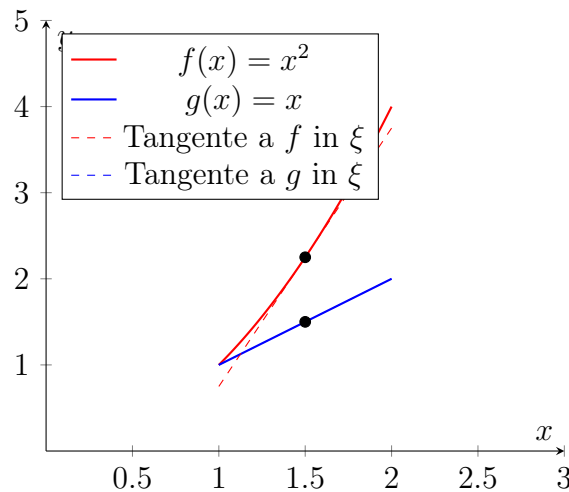
Osservazione. Si noti che (TL_0) è già stata dimostrata in quanto:

$$(TL_0) \Leftrightarrow f(x) = \underbrace{f(x_0)}_{T_{f;x_0}^0} + \frac{f'(\xi)}{1!}(x-x_0)^1 \Leftrightarrow \exists \xi \in (x_0, x) \text{ t.c. } \underbrace{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}_{\text{teorema di Lagrange 33 su } [x_0, x]} = f'(\xi)$$

Per dimostrare la formula di Taylor con resto di Lagrange per $n \geq 1$ occorre una formula più generale, ma sostanzialmente “analoga” del teorema di Lagrange 33: il teorema di Cauchy

Teorema 38 (Teorema di Cauchy). *Date $f, g \in C^0([a, b])$ e derivabili in (a, b) . Sia $g'(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$. Allora $\exists \xi \in (a, b)$ t.c.*

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$



Dimostrazione. Sia $h(x) = g(x)(f(b) - f(a)) - f(x)(g(b) - g(a))$ una funzione ausiliaria. Si verifica che

$$\begin{aligned} h(a) &= g(a)(f(b) - f(a)) - f(a)(g(b) - g(a)) = g(a)f(b) - f(a)g(b) \\ h(b) &= g(b)(f(b) - f(a)) - f(b)(g(b) - g(a)) = f(b)g(a) - f(a)g(b) \end{aligned}$$

Vale quindi $h(a) = h(b)$ quindi per il teorema di Rolle 32 $\exists \xi \in (a, b)$ t.c. $h'(\xi) = 0$

$$\Leftrightarrow g'(\xi)(f(b) - f(a)) = f'(\xi)(g(b) - g(a)) \implies \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

Si osservi che $g(b) \neq g(a)$ per il teorema di Rolle □

Polinomio di Taylor con resto di Lagrange. Abbiamo visto che vale $(TL_0 \Leftrightarrow 33)$. Ipotizziamo induttivamente che valga (TL_{n-1}) e dimostriamo che vale (TL_n) . Riscriviamo (TL_{n-1}) ipotizzando $x > x_0$

$$\exists \xi \in (x_0, x) : \frac{f(x) - T_{f;x_0}^{n-1}(x)}{(x - x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

Voglio dimostrare (TL_n) , ovvero:

$$\exists \xi \in (x_0, x) : \frac{f(x) - T_{f;x_0}^n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

Sfrutto una variabile s (dato che x è fissata):

$$\begin{aligned} g(s) &:= f(s) - T_{f;x_0}^n(x) & g(x_0) &= 0 \\ h(s) &:= (s - x_0)^{n+1} & h(x_0) &= 0 \end{aligned}$$

Quindi:

$$\frac{f(x) - T_{f;x_0}^n(x)}{(x - x_0)^{n+1}} = \frac{g(x) - g(x_0)}{h(x) - h(x_0)}$$

Posso applicare il teorema di Cauchy 38 sull'intervallo $[x_0, x]$

$$\Rightarrow \exists \xi_1 \in (x_0, x) \text{ t.c. } \frac{g(x) - g(x_0)}{h(x) - h(x_0)} = \frac{f'(\xi_1)}{g'(\xi_1)}$$

Derivo $g(s)$ e $h(s)$ in ξ_1

$$g'(\xi_1) = f'(\xi_1) - T_{f;x_0}^{n-1}(\xi_1) \quad h'(\xi_1) = (n+1)(\xi_1 - x_0)^n$$

Quindi

$$\frac{g'(\xi_1)}{h'(\xi_1)} = \frac{f'(\xi_1) - T_{f;x_0}^{n-1}(\xi_1)}{(n+1)(\xi_1 - x_0)^n}$$

Conoscendo per ipotesi induttiva $\frac{f(x) - T_{f;x_0}^{n-1}(x)}{(x - x_0)^n} = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$ possiamo riscrivere:

$$\frac{g'(\xi_1)}{h'(\xi_1)} = \frac{1}{(n+1)} \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

Con $\xi \in (x_0, \xi_1) \subset (x_0, x)$

□

5.4.1 Stima dell'errore

Pur non potendo calcolare ξ , se so che $f^{(n+1)}$ è limitata tra x_0 e x posso stimare l'errore di Lagrange

Esempio 5.28. Stimiamo $e^{0.5}$ usando $e^x = 1 + x + \underbrace{\frac{x^2}{2}}_{T_{\exp;0}^2(x)} + \frac{e^\xi}{3!}x^3$. Applico quindi $x = 0.5$

$$e^{0.5} = 1 + 0.5 + \frac{0.5^2}{2} + \underbrace{\frac{e^\xi}{6}(0.5)^3}_{\text{voglio stimarlo}}$$

Dato che $0.5 \leq 1 \Rightarrow 0 < e^{0.5} \leq e^1 \leq 3$

$$\text{Errore} \leq \frac{3}{6}(0.5)^3 = \frac{1}{2} \cdot 0.125 \approx 0.06$$

$$e^{0.5} = 1.625 + \text{Errore}$$

Esempio 5.29. Stimiamo $\sin(0.3)$ usando $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{\cos(\xi)}{5!}(x-0)^5$.

$$\sin(0.3) = 0.3 - \frac{(0.3)^3}{6} + \text{Errore}$$

$$|\text{Errore}| \leq \frac{1}{120}(0.3)^5 \approx 0.00002$$

$$\sin(0.3) = \underbrace{0.3 - 0.0045}_{T_{\sin;0}^4(0.3)} + \text{Errore} = 0.2955 + \text{Errore}$$

Convergenza delle serie

È lecito domandarsi se le funzioni espressi sotto forma di polinomi di Taylor sono serie che convergono o meno. Ad esempio consideriamo l'esponenziale:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \underbrace{\frac{e^\xi}{(n+1)!}x^{n+1}}_{\text{errore di lagrange}}$$

La sua serie $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$ converge per ogni x poiché ricordiamo che $b^k = o(k!)$ per $k \rightarrow +\infty \forall b \geq 0$. Esaminiamo ora la convergenza assoluta della serie:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{|x|^k}{k!}$$

Applichiamo il criterio del rapporto asintotico fissando $x \in \mathbb{R}$ e $a_k := \frac{|x|^k}{k!}$

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} = \frac{|x|^{k+1}}{(k+1)!} \frac{k!}{a^k} = \frac{|x|}{k} \rightarrow 0 \text{ per } k \rightarrow +\infty$$

Concludiamo quindi che per il criterio del rapporto asintotico 21 la serie converge assolutamente. Lo stesso vale per le serie che si ottengono dagli sviluppi di Taylor per seno e coseno.

Prendendo il limite per $n \rightarrow +\infty$ in un polinomio di Taylor

$$T_{f;x_0}^n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Otteniamo una serie:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

La chiamiamo serie di Taylor di f in x_0

Definizione 5.6. Data $f \in C^\infty(I)$ diciamo che f è sviluppabile in serie di Taylor in I con punto iniziale x_0 se vale:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \quad \forall x \in I \quad (1)$$

Ovvero

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k}_{T_{f;x_0}^n(x)} \quad (2)$$

Ovvero se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} [f(x) - T_{f;x_0}^n(x)] = 0 \quad (3)$$

Ricordiamo la formula (TLn) 37

$$f(x) = T_{f;x_0}^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{(n+1)}$$

Per qualche ξ tra x e x_0 , e grazie alla formula di Taylor con resto di Lagrange

$$(3) \Leftrightarrow \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}}_{\text{Errore di Lagrange}} \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

Si ricorda che di ξ sappiamo solo che è compreso tra x ed x_0 , quindi di $f^{(n+1)}(\xi)$ possiamo solo dare una stima

Esempio 5.30. $\sin x = T_{\sin;0}^{2n+1} + \underbrace{\frac{\sin^{2n+2}(\xi)}{(2n+2)!} (x^{2n+2})}_{\text{Errore di Lagrange}}$ Ci chiediamo se per x fissato il termine

di errore va a zero per $2n+2 \rightarrow +\infty$

$$\left| \frac{\sin^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} x^{2n+1} \right| \leq \frac{1 \cdot |x|^{2n+2}}{(2n+2)!} \rightarrow 0 \text{ per } n \rightarrow +\infty$$

dato che $b^n = o(n!)$ per $n \rightarrow +\infty \forall b \geq 0$

$$\Rightarrow \sin x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Per cui la funzione seno è sviluppabile in serie di Taylor su tutto $\mathbb{R}$ con punto iniziale 0

Esempio 5.31. $f(x) = e^x$ $x_0 = 0$

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \underbrace{\frac{e^\xi}{(n+1)!} x^{n+1}}_{\text{Errore di Lagrange}}$$

Fisso x e mando $n \rightarrow +\infty$ per cui:

1. Se $x < 0$ $\xi \in (x, 0) \Rightarrow e^\xi \leq 1$
2. Se $x > 0$ $\xi \in (0, x) \Rightarrow e^\xi \leq e^x$

Quindi nel secondo caso

$$|\text{Errore}| = \left| \frac{e^\xi x^{n+1}}{(n+1)!} \right| \leq \overbrace{e^x}^{x \text{ fissato}} \underbrace{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}_{\rightarrow 0}$$

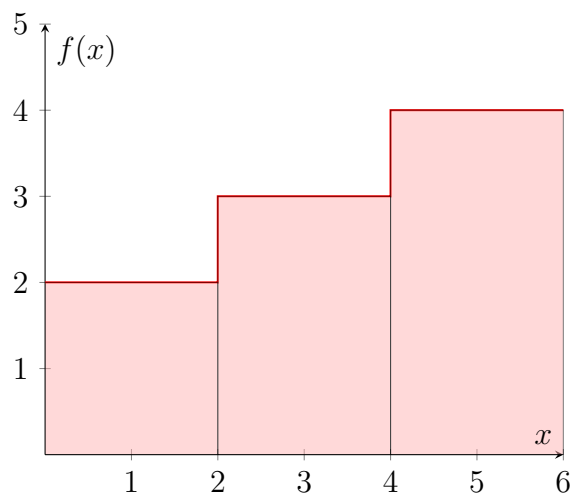
$$\Rightarrow e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \quad \forall x \geq 0$$

Lo stesso vale nel caso in cui $x < 0$ nel quale possiamo porre che $|e^\xi| \leq 1$. Per cui e^x è sviluppabile in serie di Taylor su tutto $\mathbb{R}$ con punto iniziale 0.

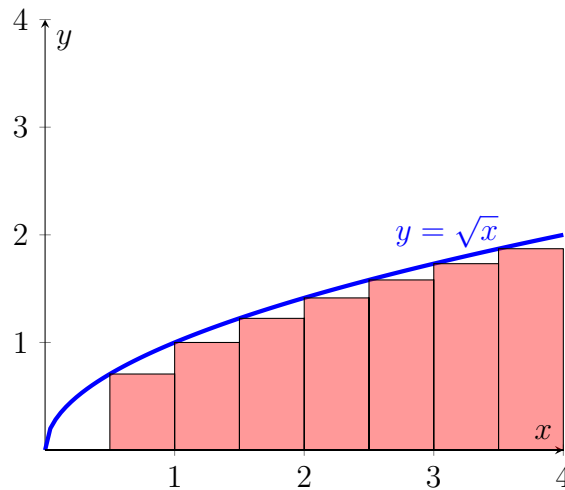
Osservazione. Questo non vale per il logaritmo, tuttavia vale che preso $x_0 = 1$, o un qualunque $x_0 > 0$ ($x_0 \in \text{Dom ln}$) $\exists \mathcal{U}$ intorno di x_0 tale che $\ln$ è sviluppabile in serie di Taylor in $\mathcal{U}$ con punto iniziale x_0

6 Gli integrali

Per definire gli integrali faremo riferimento all'**integrale di Riemann** che dà una definizione rigorosa di integrale di una funzione su un intervallo. Partiamo dalla constatazione che noi siamo in grado di sommare numeri, per cui quando operiamo utilizzando il calcolo integrale agiamo costruendo dei “rettangoli” sotto il nostro grafico. Ne consegue che la nostra area è data da $\sum$ aree rettangoli (Base $\times$ Altezza)



È altresì ovvio che la stragrande maggioranza delle funzioni non è costante e pertanto non possiamo approssimare il calcolo alla costruzione di rettangoli “discreti”, tuttavia ci accorgiamo che mandando a zero la base dei rettangoli sotto il grafico siamo in grado di approssimare sempre meglio il sottografico con dei rettangoli. Vediamo quindi come possiamo misurare aree di figure non rettangolari.



Consideriamo una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Diciamo che $\mathcal{P}$ è una partizione di $[a, b]$ se $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ con $x_0 = a, x_n = b$ constatato che $x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n$. Considero quindi i rettangoli con base $[x_{i-1}, x_i]$ e con altezza $\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f$ oppure con altezza $\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$.

$$\text{Area del sottografo} \geq \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \cdot \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f =: \underbrace{S_-(f, \mathcal{P})}_{\text{Somma inferiore di } f \text{ rispetto alla partizione } \mathcal{P}}$$

$$\text{Area del sottografo} \leq \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \cdot \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f =: \underbrace{S_+(f, \mathcal{P})}_{\text{Somma superiore di } f \text{ rispetto alla partizione } \mathcal{P}}$$

Osservazione. Rettangoli più stretti, ovvero partizioni $\mathcal{P}$ con $(x_i - x_{i-1})$ più piccoli forniscono approssimazioni migliori. Definiamo l'ampiezza di $\mathcal{P}$ come $|\mathcal{P}| := \max_{1 \leq j \leq n} (x_j - x_{j-1})$

Definizione 6.1. Diciamo che una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata si dice integrabile secondo Riemann se $\exists I \in \mathbb{R}$ t.c.

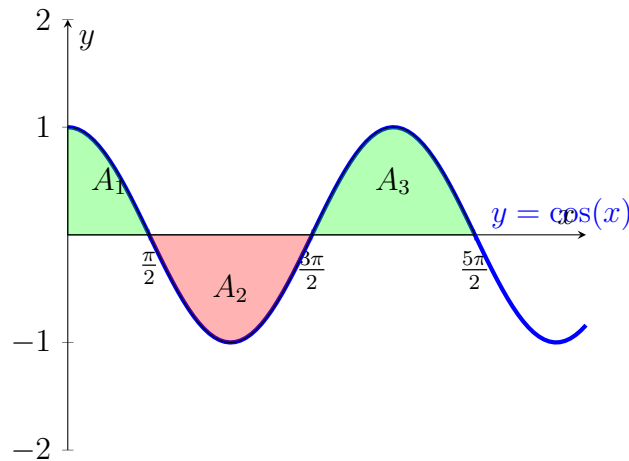
$$\lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} S_+(f, \mathcal{P}) = \lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} S_-(f, \mathcal{P}) = I$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ t.c. se } |\mathcal{P}| < \delta \text{ allora } |S_{\pm}(f, \mathcal{P}) - I| < \varepsilon$$

In questo caso chiamo I integrale definito di f in $[a, b]$ e scrivo:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Si noti che l'area che stiamo calcolando è intesa col segno, ovvero dove f è negativa prendiamo con segno meno l'area compresa tra il grafico e l'asse delle ascisse



$$\int_a^b f(x) dx = \text{Area}(A_1) - \text{Area}(A_2) + \text{Area}(A_3)$$

Osservazione. La definizione di integrale non è pratica per calcolare il valore di un integrale tranne in casi semplici

Esempio 6.1. Per calcolare

$$\int_0^{\pi/2} \sin(x) dx$$

Dovremmo introdurre uno strumento concreto

Osservazione. Non tutte le funzioni limitate sono integrabili secondo Riemann

Esempio 6.2. Prendiamo $[a, b] = [0, 1]$ e la funzione di Dirichlet

$$f(x) = \chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1] \\ 0 & \text{se } x \in [0, 1] \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

Si osserva che:

$$S_+(f, \mathcal{P}) = 1 \quad S_-(f, \mathcal{P}) = 0 \quad \forall \mathcal{P}$$

Quindi

$$\lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} S_-(f, \mathcal{P}) = 0 < 1 = \lim_{|\mathcal{P}| \rightarrow 0} S_+(f, \mathcal{P})$$

Teorema 39. Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ è continua tranne che in una quantità finita di punti $x_1, \dots, x_k$ ed esistono $\lim_{x \rightarrow x_i^\pm} f(x) \in \mathbb{R} \forall i = 1, \dots, k$ allora f è **integrabile secondo Riemann**

6.1 Proprietà degli integrali

1. **Linearità:** se $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sono integrabili e $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, allora $\alpha \cdot f + \beta \cdot g$ è integrabile e vale:

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

2. **Monotonia:** se $f \leq g$ integrabili allora

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$$

In particolare visto che per la funzione costante c vale $\int_a^b c \, dx = (b-a) \cdot c$ vale $\inf_{[a,b]} f \leq f \leq \sup_{[a,b]} f$, allora

$$(b-a) \inf_{[a,b]} f \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq (b-a) \sup_{[a,b]} f$$

3. Sia f integrabile. Vale

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx$$

6.2 Teorema fondamentale del calcolo integrale

Teorema 40 (Teorema fondamentale del calcolo integrale (o di Torricelli-Barrow)). *Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile e sia $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ t.c. $F'(x) = f(x) \, \forall x \in (a, b)$. Allora*

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

Esempio 6.3.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{\sin x}_{f(x)} = \underbrace{-\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{F(\frac{\pi}{2})} - \underbrace{(-\cos(0))}_{F(0)} = 1$$

Dimostrazione. Sia $\mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ una partizione di $[a, b]$

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1})) = \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{F(x_i) - F(x_{i-1})}{(x_i - x_{i-1})}}_{=F'(\xi)=f(\underbrace{\xi}_{\in (x_{i-1}, x_i)})} \cdot (x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$$

Certamente se $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ allora

$$\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \leq f(\xi_i) \leq \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$$

Quindi

$$\sum_{i=1}^n \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot (x_i - x_{i-1}) = S_-(f, \mathcal{P}) \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) \leq \sum_{i=1}^n \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot (x_i - x_{i-1}) = S_+(f, \mathcal{P})$$

Quindi per il teorema dei due carabinieri 9 vale:

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

□

Definizione 6.2. Data $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, una funzione $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ t.c. $F' = f$ si chiama primitiva di f . Data $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ci chiediamo quindi quante primitive possono esistere

Osservazione. Se F è una primitiva allora anche $F + c$ una primitiva $\forall c \in \mathbb{R}$. Infatti:

$$(F + c)' = F' + c' = f + 0 = f$$

Proposition 6.1. Se F è una primitiva di f in $[a, b]$ e G è un'altra primitiva, allora $\exists c \in \mathbb{R}$ t.c. $G = F + c$

Dimostrazione. Poiché sia F che G sono primitive possiamo scrivere

$$(G - F)' = G' - F' = f - f = 0 \quad \text{in } (a, b)$$

Quindi per il teorema di lagrange 33 $G - F = c$ per qualche $c \in \mathbb{R}$, ovvero $G = F + c$ $\square$

Osservazione.

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a) = (F(b) + c) - (F(a) + c) = G(b) - G(a)$$

Per cui nel teorema fondamentale del calcolo integrale 40 non conta quale primitiva scegliamo

Definizione 6.3. L'integrale indefinito di una funzione f è l'insieme di tutte le sue primitive e si indica con

$$\int f(x) \, dx$$

Esempio 6.4.

$$\int \sin x \, dx = -\cos x + c \quad \forall c \in \mathbb{R}$$

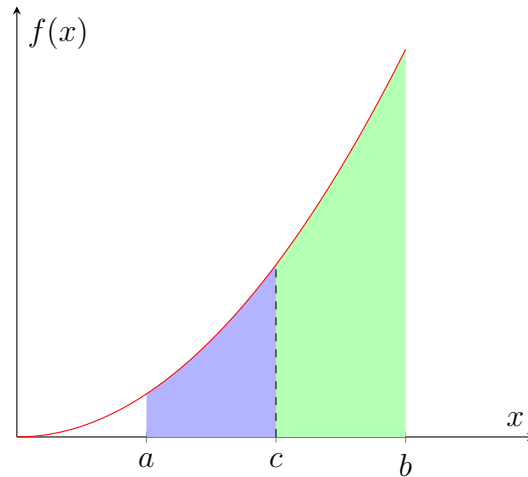
Teorema 41 (Teorema fondamentale del calcolo integrale II versione). Sia $f \in C^0([a, b])$. Definiamo

$$F(x) := \int_a^x f(t) \, dt \quad x \in [a, b] \quad (1)$$

Vale $F' = f$. Quindi al variare di x F cresce tanto rapidamente quanto grande è f

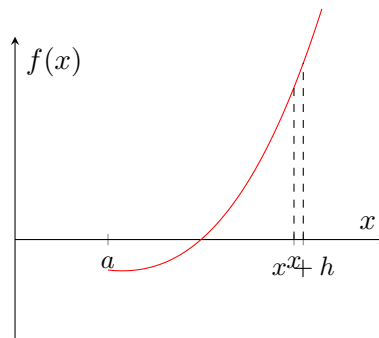
Dimostrazione. Partiamo dal fatto che dato $c \in (a, b)$ vale:

$$\int_a^b f(t) \, dt = \int_a^c f(t) \, dt + \int_c^b f(t) \, dt$$



Per calcolare $F'(x)$ ci serve valutare $F(x+h) - F(x)$. Prendiamo $h > 0$ (piccolo). Verifichiamo quanto vale:

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+h} f(t) dt$$



Poiché f è continua in x , per $h \rightarrow 0$, abbiamo $f(x+h) = f(x) + o(h)$. Pertanto, per h sufficientemente piccolo, possiamo stimare l'integrale di f su $[x, x+h]$ come segue:

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = h \cdot f(x) + o(h)$$

Questo perché l'area sotto la curva di $f(t)$ sull'intervallo $[x, x+h]$ può essere approssimata come il rettangolo di altezza $f(x)$ e larghezza h , più un termine d'errore che diventa insignificante rispetto a h per $h \rightarrow 0$.

Quindi,

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{\int_x^{x+h} f(t) dt}{h} = f(x) + \frac{o(h)}{h}$$

e prendendo il limite per $h \rightarrow 0$,

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x)$$

□

Osservazione. Occorrerebbe prestare attenzione al caso $h < 0$

Osservazione. Le due versioni del teorema fondamentale del calcolo integrale sono equivalenti dato che:

$II \implies I$

$$F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0 \quad F(b) = \int_a^b f(t) dt \implies \int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$$

Per la specifica primitiva data da (1) 41

Il fatto che F sia primitiva viene da *TFCII* 41:

$$\text{che } \int_a^b f(t) dt = G(b) - G(a) \quad \forall \text{ primitiva } G$$

Segue il fatto che $G = F + c$, quindi abbiamo *TFCI* 40

$I \implies II$ *TFCI* 40 assieme all'esistenza di almeno una primitiva implicano *TFCII* 41. Sia infatti G una primitiva allora vale (per *TFCI* applicato su $[a, x]$)

$$\int_a^x f(t) dt = G(x) - G(a)$$

Definisco $F(x) := G(x) - G(a) \quad \forall x \in [a, b]$. In particolare vale che $F'(x) = G'(x) - (G(a))' = G'(x) = f(x)$. Inoltre

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Definizione 6.4. Se $a > b$ definisco

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Questo è coerente con *TFCI* $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ infatti

$$\int_b^a f(x) dx = F(a) - F(b) = - (F(b) - F(a)) = - \int_a^b f(x) dx$$

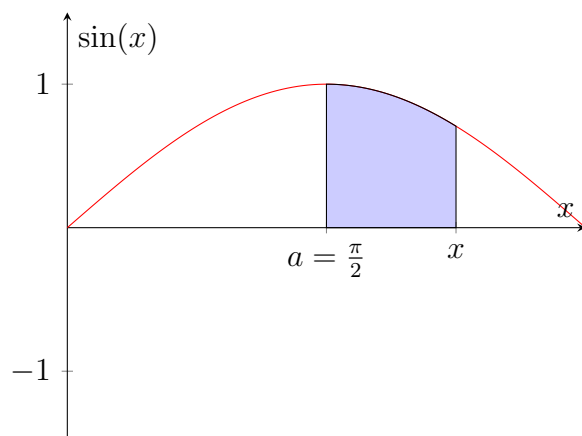
In questo modo, data $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ posso definire

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt \quad \forall x \in I \text{ (intervallo)}$$

Dove $a \in I$ è fissato

Esempio 6.5. $f(x) = \sin x$

$$F(x) = \int_{\frac{\pi}{2}}^x \sin x = -\cos x - (-\cos \frac{\pi}{2}) = -\cos x$$



Notazione: $F(b) - F(a)$ si indica anche come $F(x)|_a^b$ oppure $[F(x)]_a^b$

Esempio 6.6.

$$\int_1^2 \underbrace{x}_f dx = \underbrace{\left[\frac{x^2}{2}\right]_1^2}_{F(x)} = \underbrace{\frac{2^2}{2}}_{F(2)} - \underbrace{\frac{1^2}{2}}_{F(1)} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

Se sappiamo calcolare una primitiva di f sappiamo anche calcolare $\int_a^b f(x) dx$

$$(x^n)' = nx^{n-1} \Rightarrow \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad \forall n \neq -1$$

Se $n = -1$ abbiamo

$$\int x^{-1} = \int \frac{1}{x} = \begin{cases} \ln x + c & \text{su } (0, +\infty) \\ \ln |x| + c & \text{su } (-\infty, 0) \end{cases}$$

Di seguito alcuni integrali fondamentali:

$$\int \sin x dx = -\cos x + c \quad \int \cos x dx = \sin x + c \quad \int e^x dx = e^x + c \quad \int \frac{1}{1+x^2} = \arctan x + c$$

Esempio 6.7.

$$\int_1^3 (e^x + \cos x) dx = [e^x + \sin x]_1^3 = e^3 + \sin(3) - e - \sin(1)$$

Si introdurranno quindi metodi sia utili per calcolare integrali sia per motivi teorici: integrazione per parti e la sostituzione/cambio di variabile. Presentiamo ora altri esempi

$$\int \cos(2x) dx = \frac{\sin(2x)}{2} + c$$

Dato che $[\sin(2x)]' = 2\cos(2x)$ e quindi $\left[\frac{\sin(2x)}{2}\right]' = \frac{2\cos(2x)}{2} = \cos(2x)$

$$\int e^{3x+1} dx = \frac{e^{3x+1}}{3} + c$$

Quindi so calcolare

$$\int_a^b \left[e^{3x} + \cos\left(\frac{x}{2} - \sin(3x)\right) \right] dx = \left[\frac{e^{3x}}{3} + 2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{2}{3} \cos(3x) \right]_a^b$$

Sappiamo che: **TFC I**

$$F' = f \implies \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

TFC I bis

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a) \quad (f \text{ è la primitiva di } f')$$

TFC II

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt \implies F'(x) = f(x)$$

Dalle proprietà/teoremi sulle derivate seguono proprietà/teoremi negli integrali (grazie al TFC 40)

6.3 L'integrazione per parti

Ricordiamo la formula di Leibniz 22: $[f \cdot g]' = f'g + fg'$ per cui, riordinando otteniamo:

$$fg' = [fg]' - f'g$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow[\text{tra } a \text{ e } b]{\text{integro}} \int_a^b f(x)g'(x) dx &= \int_a^b [f(x)g(x)]' dx - \int_a^b f'(x)g(x) dx \\ \xrightarrow[6.2]{TFC I bis} \int_a^b f(x)g'(x) &= [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx \end{aligned}$$

Formula di integrazione per parti:

Per integrali indefiniti si ha:

$$\begin{aligned} \int f(x)g'(x) dx &= \int \underbrace{[f(x)g(x)]'}_{f(x)g(x)+c} dx - \int f'(x)g(x) dx \\ \implies \int f(x)g'(x) dx &= f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx \end{aligned}$$

Applichiamo ora su $\int_a^b f(x)h(x) dx$. Dobbiamo conoscere una primitiva H di h . Allora

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)h(x) dx &= \int_a^b f(x)H'(x) dx \\ &= [f(x)H(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)H(x) dx \end{aligned}$$

Esempio 6.8.

$$\int_0^1 \underbrace{x}_{f(x)} \cdot \underbrace{e^x}_{h(x)} dx = \underbrace{[x \cdot e^x]_0^1}_{f(x) \cdot H(x)} - \int_0^1 \underbrace{1 \cdot e^x}_{f'(x) \cdot H(x)} dx = 1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0 - [e^x]_0^1 = e - [e^1 - e^0] = e - e + 1 = 1$$

Se trasliamo alla primitiva otteniamo:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int 1 \cdot e^x dx = x e^x - e^x + c$$

Infatti $[x e^x - e^x + c]' = e^x + x e^x - e^x + c$

Osservazione. Per la risoluzione di un singolo integrale può servire integrare per parti più volte

Di seguito si osservano una serie di esempi che illustrano l'applicazione dell'integrazione per parti sia su integrali indefiniti che non

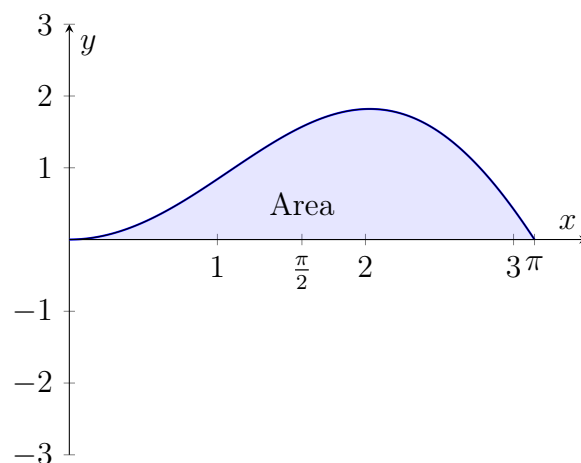
Esempio 6.9.

$$\int \underbrace{x^2}_{f(x)} \underbrace{e^x}_{h(x)} dx = x^2 \underbrace{e^x}_{H(x)} - \int \underbrace{2x}_{f'(x)} \underbrace{e^x}_{H(x)} dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx = x^2 - 2x e^x + 2e^x + c$$

$$\int \underbrace{x \sin x}_{h(x)} dx = x \underbrace{(-\cos x)}_{H(x)} - \int \underbrace{1}_{f'(x)} \cdot \underbrace{(-\cos x)}_{H(x)} dx = -x \cos x + \sin x + c$$

$$\int_0^\pi x \sin x dx = [-x \cos x]_0^\pi - \int_0^\pi (-\cos x) dx = -\pi \cos \pi - (-0 \cos 0) + \left[\underbrace{\sin x}_{=0} \right]_0^\pi = \pi$$

Ecco una rappresentazione grafica della funzione:



$$\int \ln x dx = \int \underbrace{1}_{h(x)} \cdot \underbrace{\ln x}_{f(x)} dx = \underbrace{x}_{H(x)} \cdot \underbrace{\ln x}_{f(x)} - \int \underbrace{x}_{H(x)} \underbrace{\frac{1}{x}}_{f'(x)} dx = x \ln x - x + c$$

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin^2 x \, dx &= \int_0^\pi \underbrace{\sin x}_{f(x)} \cdot \underbrace{\sin x}_{h(x)} \, dx = \\ &= \left[\underbrace{\sin x}_{f(x)} \cdot \underbrace{(-\cos x)}_{H(x)} \right]_0^\pi - \int_0^\pi \underbrace{\cos x}_{f'(x)} \cdot \underbrace{((- \cos x))}_{H(x)} \, dx = -\sin \pi \cos \pi - (-\sin \pi \cos \pi) + \int_0^\pi \cos^2 x \, dx \end{aligned}$$

Ma $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$, pertanto posso scrivere:

$$0 + \int_0^\pi (1 - \sin^2 x) \, dx = \int_0^\pi 1 \, dx - \int_0^\pi \sin^2 x \, dx = \pi - \int_0^\pi \sin^2 x \, dx$$

A questo punto possiamo affermare che $\int_0^\pi \sin^2 x \, dx = \pi - \int_0^\pi \sin^2 x \, dx$ da cui:

$$2 \int_0^\pi \sin^2 x \, dx = \pi \implies \int_0^\pi \sin^2 x \, dx = \frac{\pi}{2}$$

6.4 Regola della catena e cambio di variabile (sostituzione) negli integrali

Osservazione. Se so calcolare una primitiva F di f , ovvero $\int f(x) \, dx = F(x) + c$ allora so anche calcolare una primitiva di $(F \circ \varphi) \cdot \varphi' \, \forall \varphi \in C^1(I)$ infatti

$$\frac{d}{dt} (F(\varphi(t))) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t)$$

Quindi:

$$\int f(\varphi(t)) \cdot \varphi' \, dt = F(\varphi(t)) + c$$

Esempio 6.10.

$$\int x \underbrace{e^{x^2}}_{f(\varphi(x))} \, dx$$

Considerando $f(y) = e^y \, \varphi(x) = x^2 \rightarrow \varphi'(x) = 2x$

$$\frac{1}{2} \int \underbrace{2x}_{\varphi'(x)} \underbrace{e^{x^2}}_{e^{\varphi(x)}} \, dx = \frac{1}{2} \underbrace{e^{x^2}}_{F(\varphi(x))} + c$$

Infatti

$$\left[\frac{1}{2} e^{x^2} + x \right]' = \frac{1}{2} e^{x^2} \cdot \underbrace{[x^2]'}_{2x} + 0 = x e^{x^2}$$

Esempio 6.11. Si osservi di seguito questo caso particolare: scelti $\varphi(x) = \cos x \, f(y) = y \rightarrow F(y) = \frac{y^2}{2}$ l'integrale della funzione $\sin x \cos x$ si presenta come

$$\int \sin x \cos x \, dx = - \int \underbrace{(-\sin x)}_{\varphi'(x)} \underbrace{\cos x}_{f(\varphi(x))} \, dx$$

Se scegliamo $\varphi(x) = \sin x \rightarrow \varphi'(x) = \cos x$ otteniamo:

$$\int \underbrace{\sin x}_{f(\varphi(x))} \cdot \underbrace{\cos x}_{\varphi'(x)} dx = \frac{\sin^2 x}{2} + c = \frac{1 - \cos^2 x}{2} + c = -\frac{\cos^2 x}{2} + \frac{1}{2} + c$$

Osservazione. In generale vale

$$\int \frac{\varphi'(x)}{\varphi(x)} = \ln \varphi(x) + c \quad \text{per } \varphi > 0$$

Inoltre

$$\int y^n dy = \frac{y^{n+1}}{n+1} + c \implies \int \varphi'(x) (\varphi(x))^n dx = \frac{(\varphi(x))^{n+1}}{n+1} + c$$

Esempio 6.12.

$$\int \sin^4 x \cos x dx = \frac{\sin^5 x}{5} + c$$

6.4.1 Integrazione per sostituzione

Sostituzione per integrali definiti Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile ($f \in C^0([a, b])$) e sia definita $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ (quindi $\varphi(\alpha) = a$ e $\varphi(\beta) = b$)

Teorema 42. Sia $f \in C^0([a, b])$, $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ di classe C^1 (cioè $\varphi' \in C^0([\alpha, \beta])$) con $\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$. Allora

$$\int_a^b f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Se φ è invertibile posso scrivere che $\alpha = \varphi^{-1}(a)$, $\beta = \varphi^{-1}(b)$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\varphi^{-1}(a)}^{\varphi^{-1}(b)} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

L'idea formale prevede una sostituzione di x con $\varphi(t)$ ($x = \varphi(t)$). Quindi “ dx ” diventa “ $d\varphi(t) = \varphi'(t)dt$ ” dato che

$$d\varphi(t) \cdot \frac{dt}{dt} = \underbrace{\frac{d}{dt}\varphi(t)}_{\varphi'(t)} dt = \varphi'(t)dt$$

Quindi $f(x) dx \rightarrow f(\varphi(t)) \varphi'(t)dt$

Dimostrazione. Sia F una primitiva di f , ovvero $F' = f$ in $[a, b]$. Dalla regola della catena 30 abbiamo

$$\begin{aligned} (F \circ \varphi)' &= F'(\varphi) \cdot \varphi' = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) \\ \implies \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt &\stackrel{\text{regola della catena}}{=} \int_\alpha^\beta (F \circ \varphi)'(t) dt \\ &\stackrel{\text{TFCIbis}}{\stackrel{6.2}{=}} F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = F(b) - F(a) \stackrel{\text{TFCIbis}}{=} \int_a^b F'(x) dx = \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

□

Ora scelgo $t = \varphi^{-1}(x) \rightarrow$ da $t^2 = 4x - 1$ ottengo $t = \sqrt{4x - 1} = (4x - 1)^{\frac{1}{2}}$ quindi

$$\int x\sqrt{4x-1} \, dx = \frac{1}{8} \left(\frac{t^5}{5} + \frac{t^3}{3} \right) \Big|_{t=\sqrt{4x-1}} + c = \frac{1}{8} \left(\frac{(4x-1)^{\frac{5}{2}}}{5} + \frac{(4x-1)^{\frac{3}{2}}}{3} \right) + c$$

Osservazione. $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \varphi(t) = \frac{t^2+1}{4}$ non è invertibile, ma $\varphi[0, +\infty] \rightarrow [\frac{1}{4}, +\infty]$ è invertibile

Esempio 6.15.

$$\int \frac{1}{1+\sqrt{x}} \, dx \quad x \geq 0 \quad x = \varphi(t) = t^2$$

perché φ sia invertibile scelgo come dominio $[0, +\infty)$ $\varphi : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$. $t = \varphi^{-1}(\underbrace{x}_{\geq 0}) = \sqrt{x}$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1+\sqrt{x}} \, dx &= \int \frac{1}{1+\sqrt{t^2}} d(t^2) \Big|_{t=\varphi^{-1}(x)} = \\ &= \int \frac{1}{1+t} 2t \, dt \Big|_{t=\sqrt{x}} = 2 \int \left(1 - \frac{1}{1+t} \right) dt \Big|_{t=\sqrt{x}} \\ &= 2(t - \ln(1+t)) \Big|_{t=\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} - \ln(1+\sqrt{x}) + c \end{aligned}$$

Osservazione. Data una funzione razionale $\frac{p(x)}{q(x)}$, se $\deg(p(x)) \geq \deg(q(x))$ posso sempre semplificarla nella forma $p_0(x) + \frac{p_1(x)}{q(x)}$ con $\deg(p_1) < \deg(q)$ e $\deg(p_0) = \deg(p) - \deg(q)$

6.5 Integrale generalizzato (o improprio)

Se una funzione f non è limitata oppure è definita su un intervallo illimitato, si può definire il suo integrale di Riemann attraverso un limite.

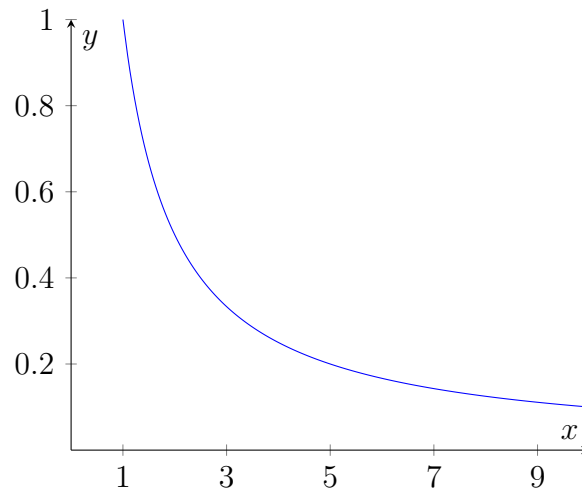
Caso 1 $f : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ t.c. $f|_{[a,c]}$ è integrabile $\forall c > a$ (ad esempio $f \in C^0([a, +\infty))$).
Definisco

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_a^c f(x) \, dx$$

Se il limite esiste. In questo caso, e se il limite è finito, dico che f è integrabile

Esempio 6.16.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} \, dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_1^c \frac{1}{x} \, dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} [\ln]_1^c = \lim_{c \rightarrow +\infty} (\ln c - \ln 1) = +\infty$$



Quindi $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = +\infty$ e la funzione su $[1, +\infty)$ non è integrabile

Esempio 6.17. $\alpha > 0$ ma $\alpha \neq 1$

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_1^c x^{-\alpha} dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{-\alpha+1}}{-\alpha+1} \right]_1^c = \\ &= \begin{cases} \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[\frac{-1}{x^{\alpha-1}(\alpha-1)} \right]_1^c = \frac{1}{\alpha-1} \text{ per } \alpha > 1 \\ \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^c = \lim_{c \rightarrow +\infty} \left(\underbrace{\frac{c^{1-\alpha}}{1-\alpha}}_{\rightarrow +\infty} - \frac{1}{1-\alpha} \right) = +\infty \text{ per } 0 < \alpha < 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Quindi la funzione $\frac{1}{x^\alpha}$ su $[1, +\infty)$ è integrabile se $\alpha > 1$

Caso 2 $f : (-\infty, \alpha] \rightarrow \mathbb{R}$

Esempio 6.18.

$$\int_{-\infty}^0 e^x dx = \lim_{c \rightarrow -\infty} \int_c^0 e^x dx = 1$$

$$(x = \varphi(t) = -t \rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1)$$

Esempio 6.19 (imbuto infinito). Area e volume di un imbuto con raggio $\frac{1}{x}$

$$\text{Area} = \int_1^{+\infty} \frac{2\pi}{x} dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} 2\pi \ln c = +\infty$$

$$\text{Volume} = \int_1^{+\infty} \pi \frac{1}{x^2} dx = \lim_{c \rightarrow +\infty} \pi \left[-\frac{1}{x} \right]_1^c = \pi$$

Osservazione. Se F è una primitiva, usando il TFC I bis 6.2 si può scrivere:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = [F(c)]_a^{+\infty} = \lim_{c \rightarrow +\infty} F(c) - F(a) = \underbrace{F(+\infty)}_{\text{lim}} - F(a)$$

Caso 3 $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ illimitata, ma integrabile su $[c, b] \forall c \in (a, b)$. Definiamo

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

E se il limite esiste ed è finito, dico che f è integrabile su $(a, b]$

Esempio 6.20.

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} = \lim_{c \rightarrow 0^+} \begin{cases} [\ln x]_c^1 & \text{se } \alpha = 1 \\ \left[\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_c^1 & \text{se } \alpha \neq 1 \end{cases}$$

Questo integrale converge ($< +\infty$) se $\alpha < 1$

Osservazione. Più grande è α , più rapidamente $\frac{1}{x^\alpha} \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow 0^+$

Caso 4 $f : [a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ illimitata, ma integrabile su $[a, c] \forall c \in (a, b)$. Definiamo

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

Teorema 44 (Criterio del confronto). *Date $f, g : [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ t.c. $0 \leq f \leq g$ integrabili su $[a, c] \forall c > a \forall x \geq x_0$ (x_0 fissato)*

- Se $\int_a^{+\infty} f(x) dx = +\infty$, allora $\int_a^{+\infty} g(x) dx = +\infty$ (divergono entrambi)
- Se $\int_a^{+\infty} g(x) dx < +\infty$, allora $\int_a^{+\infty} f(x) dx < +\infty$ (convergono entrambi)

Dimostrazione. $f \leq g$ (caso $x_0 = a$)

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \int_a^c f(x) dx \leq \int_a^c g(x) dx \\ \Rightarrow \int_a^\infty f(x) dx &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_a^c f(x) dx \leq \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_a^c g(x) dx = \int_a^\infty g(x) dx \end{aligned}$$

□

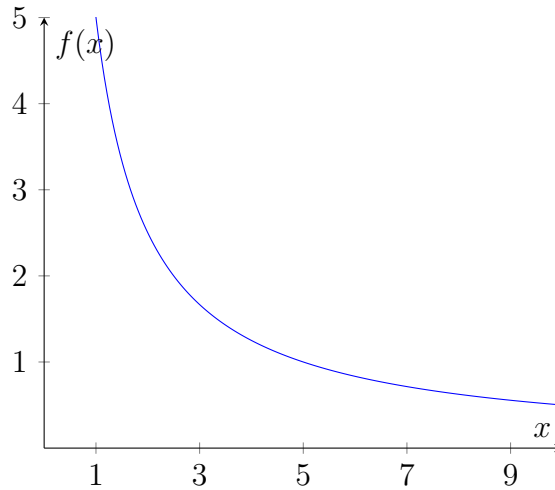
Esempio 6.21. Dato $\int_0^\infty e^{-x^2} dx$ sappiamo che $e^{-x^2} \leq e^{-x} \forall x \geq 1$ dato che $-x^2 \leq -x \forall x \geq 1$. Quindi

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \int_0^1 \underbrace{e^{-x^2}}_{\leq 1} dx + \int_1^\infty e^{-x^2} dx \leq 1 + \int_1^\infty e^{-x} dx = 1 + 1 = 2$$

Quando una funzione è integrabile in senso generalizzato si dice anche che il suo integrale **converge**

6.5.1 Relazione tra convergenza di integrali generalizzati e convergenza di serie

Teorema 45. Sia $f : [k_0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ decrescente con $f(x) \geq 0 \ \forall x \in [k_0, +\infty)$



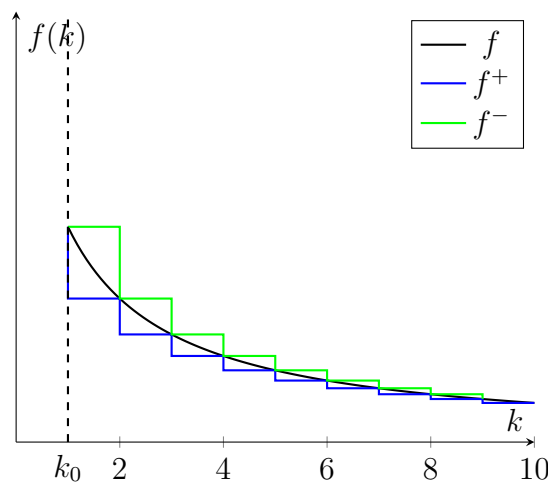
Integrabile su $[k_0, c)$ $\forall c > k_0$ (si può quindi supporre per esempio f continua). Allora

$$\int_{k_0}^{\infty} f(x) \, dx < +\infty \iff \sum_{k=k_0}^{\infty} f(k) < +\infty$$

Esempio 6.22.

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} < +\infty \iff \alpha > 1 \iff x > 1 \iff \int_1^{\infty} \frac{1}{x^{\alpha}} \, dx < +\infty$$

Dimostrazione. Definisco $f^+(x) := f(k) \ \forall x \in [k, k+1)$ e $f^-(x) := f(k+1) \ \forall x \in [k, k+1)$ ($k \in \mathbb{N} \ k \geq k_0$). Chiaramente $f^+ \geq f$ e $f^- \leq f$. Abbiamo quindi $f^- \leq f \leq f^+$



$$\int_{k_0}^{n+1} f^+(x) \, dx = \sum_{k=k_0}^n \int_k^{k+1} \underbrace{f^+(x)}_{f(k)} \, dx = \sum_{k=k_0}^n f(k)$$

$$\int_{k_0}^{\infty} f^+(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{k_0}^{n+1} f^+(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=k_0}^n f(k) = \sum_{k=k_0}^{\infty} f(k)$$

Analogamente

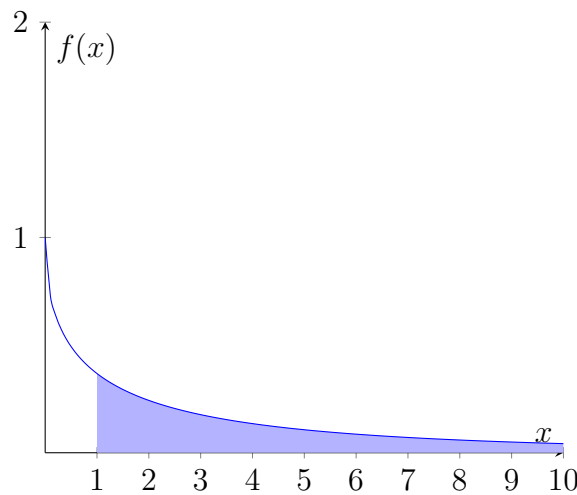
$$\int_{k_0}^{\infty} f^-(x) dx = \sum_{k=k_0+1}^{\infty} f(k)$$

Dal criterio del confronto 44 segue che

$$\begin{aligned} \sum_{k=k_0+1}^{\infty} f(k) = \int_{k_0}^{\infty} f^-(x) dx &\leq \int_{k_0}^{\infty} f(x) dx \leq \int_{k_0}^{\infty} f^+(x) dx = \sum_{k=k_0}^{\infty} f(k) \\ \Rightarrow \sum_{k=k_0+1}^{\infty} f(k) < +\infty &\iff \int_{k_0}^{\infty} f(x) dx < +\infty \end{aligned}$$

□

Esempio 6.23. Verifichiamo se $\int_1^{\infty} e^{-\sqrt{x}} dx$ converge o meno



Ricordando che $e^{-x} = o\left(\frac{1}{x^\alpha}\right)$ per $x \rightarrow +\infty \forall \alpha > 0$ e quindi $e^{-\sqrt{x}} = o\left(\frac{1}{x^\alpha}\right)$ per $x \rightarrow +\infty \forall \alpha > 0$, allora

$$\begin{aligned} \Rightarrow e^{-\sqrt{x}} &\leq \frac{1}{x^\alpha} \text{ per } x \geq x_0 \quad \int_{x_0}^{\infty} e^{-\sqrt{x}} dx \leq \int_{x_0}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx < +\infty \\ \Rightarrow \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx &< +\infty \end{aligned}$$

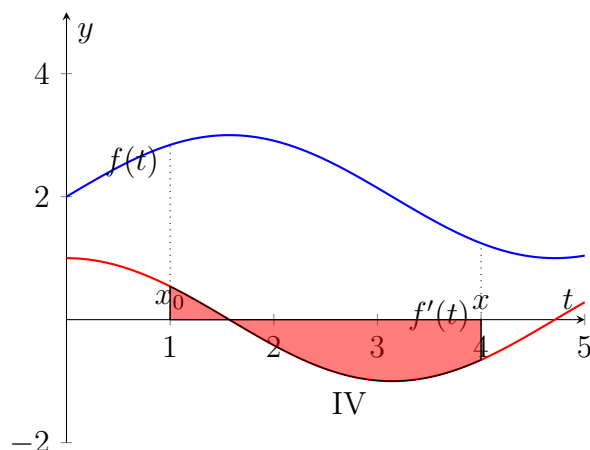
Ricordiamo il Teorema fondamentale del calcolo integrale (TFC I bis) 6.2:

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a) \quad \text{per } f' \text{ integrabile (ad esempio } f \in C^o)$$

Scegliamo $b = x$, $a = x_0$

$$\int_{x_0}^x f'(t) dt = f(x) - f(x_0)$$

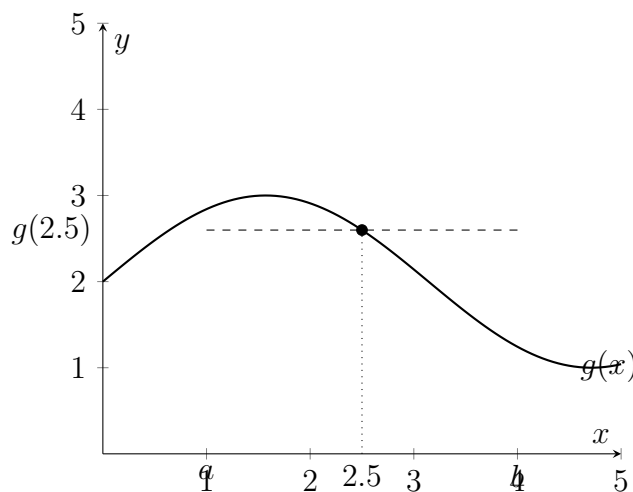
$$\implies f(x) = f(x_0) + \int_{x_0}^x f'(t) dt$$



Per cui $\int_{x_0}^x f'(t) dt$ è la variazione di f tra x_0 e x , ed è tanto più grande quanto più f' è grande.

Teorema 46 (Teorema della media integrale). *Sia $g \in C^0([a, b])$. Allora esiste $\xi \in (a, b)$ t.c.*

$$\int_a^b g(x) dx = g(\xi)(b - a)$$



Ma posso anche scrivere:

$$g(\xi) = \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b g(x) dx = \int_a^b g(x) dx = \text{media di } g \text{ su } [a, b]$$

Il teorema dice che esiste $\xi \in (a, b)$ t.c. $g(\xi)$ è la media di g su $[a, b]$

Dimostrazione. Vogliamo $\xi \in (a, b)$ t.c. $g(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) dx$. Sappiamo inoltre che:

$$\max_{[a,b]} g \geq g \text{ su } [a, b] \quad \min_{[a,b]} g \leq g \text{ su } [a, b]$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \int_a^b \min_{[a,b]} g dx &\leq \int_a^b g(x) dx \leq \int_a^b \max_{[a,b]} g dx \\ \implies \int_a^b g(x) dx &\in \left[\min_{[a,b]} g, \max_{[a,b]} g \right] \end{aligned}$$

Quindi per il teorema dei valori intermedi 27 esiste $\xi \in (a, b)$ t.c. $g(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) dx$ $\square$

Applichiamo questo teorema con $g = f'$ al teorema fondamentale del calcolo integrale (TFC I bis):

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx = f'(\xi)(b-a) \quad \text{per qualche } \xi \in (a, b)$$

Dividendo per $b-a$ otteniamo: $\exists \xi \in (a, b)$ t.c.

$$\frac{f(b) - f(a)}{b-a} = f'(\xi)$$

Posso ora prendere $b = x$, $a = x_0$ e ottengo:

$$\begin{aligned} f(x) - f(x_0) &= f'(\xi)(x - x_0) \quad \text{per qualche } \xi \in (x_0, x) \\ \implies f(x) &= \underbrace{f(x_0)}_{T_{f,x_0}^0} + \underbrace{f'(\xi)(x - x_0)}_{\text{resto di Lagrange}} \end{aligned}$$

Si può generalizzare ottenendo la formula di Taylor con resto integrale 6.5.1

7 Equazioni differenziali ordinarie

Il secondo principio della dinamica di Newton afferma che la forza F che agisce su un corpo è proporzionale alla sua accelerazione a e alla sua massa m :

$$F = m \cdot a \tag{16}$$

Dove a è la derivata seconda della posizione y rispetto al tempo t .

Esempio 7.1. Oggetto che cade spinto dalla forza di gravità:



Sia $y(t)$ la posizione dell'oggetto al tempo t . La forza di gravità punta verso il basso ed ha intensità $F = m \cdot g$ dove g è l'accelerazione di gravità.

$$\underbrace{a(t)}_{\text{accelerazione}} = \frac{d}{dt} \underbrace{v(t)}_{\text{velocità}} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d}{dt} \underbrace{y(t)}_{\text{posizione}} \right)$$

$$\implies -m \cdot g = F = m \cdot a = m \cdot y''(t) \Rightarrow y''(t) = -g \quad (N_1)$$

$y''(t) = -g$ è un'equazione differenziale, ovvero un'equazione che ha come incognita una funzione (in questo caso $y(t)$) e una o più derivate di questa funzione (in questo caso $y''(t)$). Se questa funzione dipende da una sola variabile, in questo caso t , l'equazione si dice **ordinaria**.

Osservazione. Se aggiungiamo alla seconda legge di Newton l'attrito con l'aria, otteniamo:

$$-mg + \mu v \quad \text{con } \mu > 0 \text{ coefficiente di attrito}$$

$$\begin{aligned} -mg + \mu y' &= m y'' \\ y'' + \frac{\mu}{m} y' &= -g \\ y'' &= \frac{\mu}{m} y' - g \quad (N_2) \end{aligned}$$

Torniamo quindi alla nostra forma $y''(t) = -g$ e fissiamo un tempo iniziale t_0 : integro quindi tra t_0 e t

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t \underbrace{y''(s)}_{(y'(s))'} ds &= - \int_{t_0}^t g ds \\ y'(t) - y'(t_0) &= -g(t - t_0) \\ y'(t) &= \underbrace{y'(t_0)}_{\text{velocità iniziale}} - g(t - t_0) \end{aligned}$$

Integro nuovamente tra t_0 e t

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t y'(s) ds &= \int_{t_0}^t \underbrace{y'(t_0)}_{\text{costante}} ds - \int_{t_0}^t g(s - t_0) ds \\ y(t) - y(t_0) &= y'(t_0)(t - t_0) - g \frac{s - t_0}{2} \Big|_{t_0}^t \\ y(t) &= \underbrace{y(t_0)}_{\text{posizione iniziale}} + \underbrace{y'(t_0)}_{\text{velocità iniziale}} (t - t_0) - \frac{g}{2} (t - t_0)^2 \end{aligned}$$

Osservazione. Abbiamo risolto l'equazione differenziale $y''(t) = -g$ integrando. Per questo motivo si parla di “integrazione” di un'equazione differenziale. In questo caso “integrare” è sinonimo di “risolvere”.

Definizione 7.1. L'ordine di un'equazione differenziale è l'ordine della derivata più alta che compare nell'equazione. Nei nostri esempi abbiamo avuto a che fare con equazioni differenziali di secondo ordine.

Osservazione. L'equazione differenziale $(y''(t) = -g)$ si risolve calcolando un integrale esplicito, dato che è un'equazione differenziale relativamente semplice. In generale, data l'equazione

$$y'(t) = f(t) \quad \text{la soluzione è data da } y(t) = y(t_0) + \int_{t_0}^t f(s) \, ds$$

Osservazione. Invece l'equazione differenziale $(y'' = \frac{\mu}{m}y' - g)$ è troppo complicata per essere risolta integrando.

Equazione di crescita di una popolazione

Se $n(t)$ è la popolazione di una specie al tempo t che si riproduce con velocità proporzionale a $n(t)$ stesso, abbiamo una situazione del tipo:

$$n'(t) = \alpha n(t) \quad \alpha > 0$$

Vediamo come si può risolvere. Si osserva che:

$$\frac{d}{dt}e^t = e^t \rightarrow \frac{d}{dt}e^{\alpha t} = \alpha e^{\alpha t}$$

Se scelgo $n(t) = e^{\alpha t}$ allora $n'(t) = \alpha e^{\alpha t}$ e quindi $n(t) = e^{\alpha t}$ è una soluzione dell'equazione differenziale. Tuttavia anche $n(t) = e^{\alpha t+c}$ e $n(t) = c \cdot e^{\alpha t}$ sono soluzioni, anche se notiamo che:

$$n(t) = e^{\alpha t+c} = \underbrace{e^c}_{\tilde{c}} \cdot e^{\alpha t} = \tilde{c} \cdot e^{\alpha t}$$

Quindi le soluzioni $n(t) = e^{\alpha t+c}$ e $n(t) = c \cdot e^{\alpha t}$ sono equivalenti.

Se so che in $t = 0$ la popolazione è $n(0) = n_0 > 0$ allora ottengo $n_0 = n(0) = c \cdot e^{\alpha \cdot 0} = c$ e quindi $c = n_0$. La soluzione dell'equazione differenziale è quindi:

$$n(t) = n_0 \cdot e^{\alpha t}$$

Sappiamo quindi che l'equazione presenta infinite soluzioni: una per ogni $c \in \mathbb{R}$.

È lecito quindi chiedersi se l'equazione $n' = \alpha n$ ha solo la soluzione $n(t) = C \cdot e^{\alpha t}$. Posso quindi riscrivere l'equazione $n' = \alpha n$ come:

$$\frac{n'(t)}{n(t)} = \alpha$$

$$\frac{d}{dt} \left(\underbrace{\ln(n(t))}_{g(t)} \right) = \alpha$$

Se chiamo $g(t) := \ln n(t)$ abbiamo che $g'(t) = \alpha$

$$\Rightarrow g(t) = \alpha t + c \Rightarrow \ln n(t) = \alpha t + c \Rightarrow n(t) = e^{\alpha t+c} = e^c \cdot e^{\alpha t} = C \cdot e^{\alpha t}$$

Quindi possiamo concludere che tutte le equazioni sono della forma $C \cdot e^{\alpha t}$

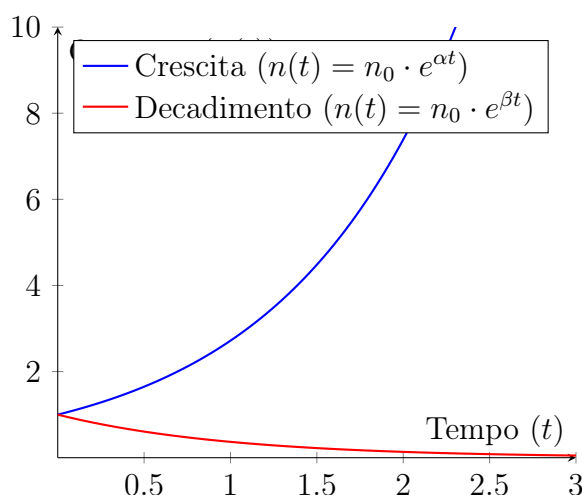
Decadimento radioattivo

La funzione del decadimento radioattivo è descritta dalla seguente equazione differenziale:

$$n'(t) = \beta n(t) \quad \beta < 0$$

Questa risulta avere le stesse soluzioni dell'equazione di crescita di una popolazione, ma con $\beta < 0$.

Confronto tra crescita di una popolazione ($n(t) = n_0 \cdot e^{\alpha t}$) e decadimento radioattivo ($n(t) = n_0 \cdot e^{\beta t}$)



Oscillatore armonico

Ricordiamo la legge di Hooke:

$$F = -K \cdot x \quad \text{con } K \text{ costante di elasticità della molla}$$

Tuttavia ricordiamo che $F = m \cdot a = m \cdot \ddot{x}$ (x è una funzione del tempo t).

$$m\ddot{x} = -Kx$$

$$\ddot{x} = -\frac{K}{m}x$$

$$\ddot{x} = -\beta x \quad \text{con } \beta = \frac{K}{m} > 0$$

Osservo che $x(t) = \sin t$ è una soluzione dell'equazione differenziale $\ddot{x} = -x$. Per cui per $\ddot{x} = -\beta x$ viene risolto da:

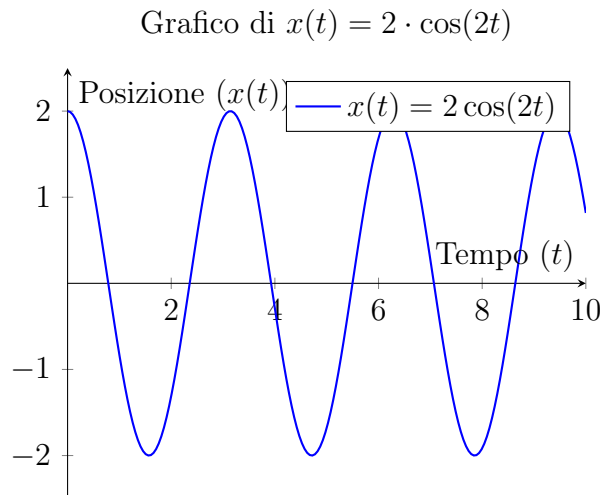
$$x(t) = \sin(\sqrt{\beta}t) \text{ e } x(t) = \cos(\sqrt{\beta}t)$$

Quindi $x(t) = a \cdot \sin(\sqrt{\beta}t) + b \cdot \cos(\sqrt{\beta}t)$ è soluzione $\forall a, b \in \mathbb{R}$. Posso quindi imporre le condizioni iniziali $x(0) = x_0$ e $x'(0) = 0$ e calcolare a e b .

$$x(0) = x_0 \Rightarrow a \cdot \sin(0) + b \cdot \cos(0) = x_0 \Rightarrow b = x_0$$

$$x'(0) = 0 \Rightarrow a \cdot \sqrt{\beta} \cdot \cos(0) - b \cdot \sqrt{\beta} \cdot \sin(0) = 0 \Rightarrow a = 0$$

Quindi $x(t) = x_0 \cdot \cos(\sqrt{\beta}t)$ è la soluzione.



Se facessimo $\ddot{x} = \beta x$ con $\beta > 0$ avremmo le soluzioni $x(t) = e^{\sqrt{\beta}t}$ e $x(t) = e^{-\sqrt{\beta}t}$. Quindi l'equazione $\ddot{x} = \beta x$ con $\beta > 0$ ha le soluzioni:

$$x(t) = a \cdot e^{\sqrt{\beta}t} + b \cdot e^{-\sqrt{\beta}t}$$

7.1 Problema di Cauchy o problema ai valori iniziali

Un problema di Cauchy di ordine n è un'equazione differenziale ordinaria di ordine n che può essere scritta nella forma:

$$y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(n-1)}(t))$$

con f funzione **regolare** corredata delle condizioni iniziali ad un tempo iniziale t_0 :

$$\begin{aligned} y(t_0) &= y_0 \in \mathbb{R} \\ y'(t_0) &= y_1 \in \mathbb{R} \\ &\vdots \\ y^{(n-1)}(t_0) &= y_{n-1} \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Si scrive

$$\begin{cases} y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(n-1)}(t)) \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(t_0) = y_{n-1} \end{cases}$$

E $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ sono i dati iniziali.

Esempio 7.2.

$$\begin{cases} n'(t) = \overbrace{\alpha n(t)}^{f(t, n(t))} \\ n(0) = n_0 \end{cases} \quad \begin{cases} y''(t) = \overbrace{-g}^{f(t, y(t), y'(t))} \\ y(t_0) = y_0 \\ y'(t_0) = y_1 \end{cases} \quad \begin{cases} x''(t) = \overbrace{-\beta x(t)}^{f(t, x(t), x'(t))} \\ x(t_0) = x_0 \\ x'(t_0) = x_1 \end{cases}$$

Teorema 47 (Cauchy-Lipschitz). *Dato un teorema con f “regolare” $\forall t_0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ nel dominio di $f \exists \mathcal{U} = (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon)$ intorno di t_0 e una soluzione regolare $y : (t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}$ nel problema di Cauchy. Tale soluzione è unica.*

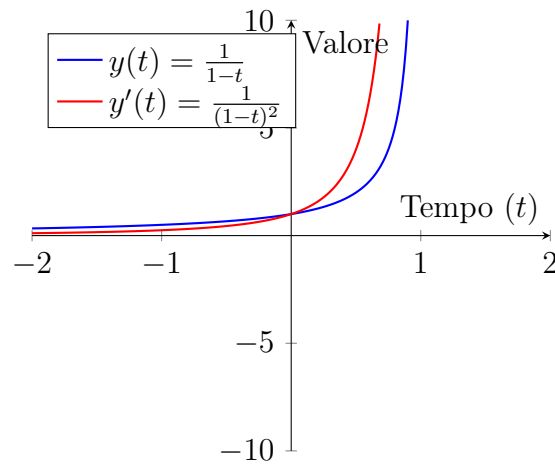
Osservazione. La soluzione è data solo in un “piccolo” intorno

Esempio 7.3. $y'(t) = y^2(t)$

$$y(t) = \frac{1}{1-t}$$

$$y'(t) = -\frac{1}{(1-t)^2}(-1) = \frac{1}{(1-t)^2}$$

Grafico di $y(t) = \frac{1}{1-t}$ e $y'(t) = \frac{1}{(1-t)^2}$



Quindi se scelgo $t_0 = 0$ e $y_0 = 1$ la soluzione esiste in $(-\infty, 1)$

Osservazione. Quasi la totalità delle soluzioni prendono la forma:

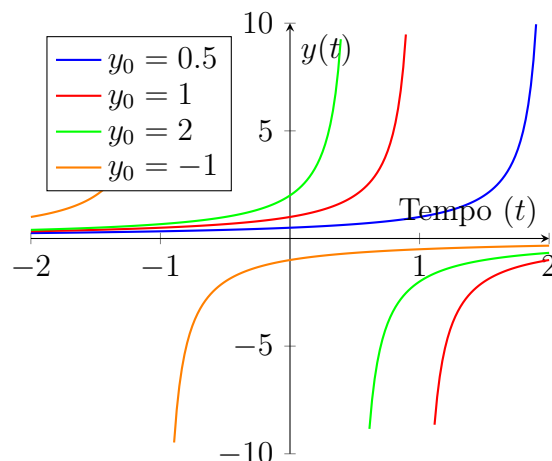
$$y(t) = \frac{c}{1-c \cdot t} \quad y'(t) = \frac{c^2}{(1-c \cdot t)^2} = y^2(t)$$

Il problema

$$\begin{cases} y'(t) = y^2(t) \\ y(0) = y_0 > 0 \end{cases}$$

ha soluzione $y_0 = y(0) = \frac{c}{1-c \cdot 0} = c \Rightarrow c = y_0$. Quindi la soluzione è $y(t) = \frac{y_0}{1-y_0 \cdot t}$ che è definita in $(-\infty, \frac{1}{y_0})$.

Grafico di $y(t) = \frac{y_0}{1-y_0 \cdot t}$ per diversi valori di y_0



Abbiamo visto quindi 5 tipologie di equazioni differenziali:

1. $y''(t) = -g$
2. $n'(t) = \alpha n(t)$
3. $x''(t) = x(t)$
4. $x''(t) = -x(t)$
5. $y'(t) = y^2(t)$

Di cui le prime 4 sono lineari, mentre l'ultima è **non** lineare.

Definizione 7.2. Un'equazione differenziale ordinaria di ordine n è un'equazione del tipo $a_n(t)y^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1(t)y'(t) + a_0(t)y(t) = f(t)$ con $a_n(t) \neq 0 \forall t$.

Se $f(t) = 0 \forall t$ l'equazione si dice **omogenea**.

Se $a_i(t)$ è costante $\forall t$, $0 \leq i \leq n$, l'equazione si dice **a coefficienti costanti**.

Nel nostro caso abbiamo avuto che le equazioni:

- 1,2,3,4 sono lineari a coefficienti costanti
- 2,3,4 sono omogenee, mentre 1 è non omogenea
- 5 è non lineare

Abbiamo osservato che le soluzioni delle equazioni 2,3,4 si possono moltiplicare e sommare tra di loro, ottenendo altre soluzioni.

Proposition 7.1. *Le soluzioni di un'equazione differenziale **lineare ed omogenea** costituiscono uno spazio vettoriale reale, ovvero date $y_1(t)$ e $y_2(t)$ soluzioni, anche $\alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$ è soluzione $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.*

Dimostrazione. Basta usare che:

$$(\alpha y_1(t) + \beta y_2(t))' = \alpha y_1'(t) + \beta y_2'(t)$$

Quindi anche

$$(\alpha y_1(t) + \beta y_2(t))^{(i)} = \alpha y_1^{(i)}(t) + \beta y_2^{(i)}(t)$$

□

Proposition 7.2. *Lo spazio vettoriale di soluzioni di una EDO lineare omogenea ha dimensione n . Grazie al teorema di Cauchy si può stabilire un isomorfismo tra lo spazio vettoriale delle soluzioni e $\mathbb{R}^n$, ovvero ad ogni $(y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ associa la soluzione del problema di Cauchy:*

$$\begin{cases} y^{(n)}(t) = -\frac{a_{n-1}(t)}{a_n(t)} y^{(n-1)}(t) - \dots - \frac{a_0(t)}{a_n(t)} y_0(t) \\ y(0) = y_0 \\ y'(0) = y_1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(0) = y_{n-1} \end{cases}$$

Esempio 7.4. L'equazione $x''(t) = -x(t)$ ha le soluzioni $a \cdot \cos t + b \cdot \sin t$. Il problema di Cauchy associato è:

$$\begin{cases} x''(t) = -x(t) \\ x(0) = x_0 \\ x'(0) = x_1 \end{cases}$$

Dato $(x_0, x_1) \in \mathbb{R}^2$ calcolo a e b :

$$\begin{aligned} x(0) &= a \cdot \cos 0 + b \cdot \sin 0 = a \Rightarrow a = x_0 \\ x'(0) &= -a \cdot \sin 0 + b \cdot \cos 0 = b \Rightarrow b = x_1 \end{aligned}$$

Quindi ad ogni $(x_0, x_1) \in \mathbb{R}^2$ associo la soluzione $x(t) = x_0 \cdot \cos t + x_1 \cdot \sin t$

Esempio 7.5.

$$\begin{cases} n'(t) = \alpha n(t) \\ n(0) = n_0 \end{cases} \quad n(t) = n_0 e^{\alpha t}$$

Le soluzioni di $n'(t) = \alpha n(t)$ sono lo spazio vettoriale di dimensione 1 $\{n_0 e^{\alpha t} : n_0 \in \mathbb{R}\}$. Se l'equazione è lineare ma non omogenea, chiamo una qualunque sua soluzione $\bar{y}$ soluzione particolare.

Proposition 7.3. *Lo spazio delle soluzioni di una EDO lineare non omogenea è lo spazio vettoriale affine $\bar{y} + V = \{\bar{y} + v : v \in V\}$ dove V è lo spazio vettoriale di dimensione n (= ordine dell'equazione) delle soluzioni dell'equazione omogenea associata.*

Esempio 7.6. Data $y'' = -g$ una sua soluzione particolare è $\bar{y}(t) = -\frac{gt^2}{2}$ e la sua equazione omogenea associata è $y'' = 0$ che come soluzioni ha $y(t) = 0$ e $y(t) = t$. Quindi anche $a \cdot 1 + b \cdot t = a + bt \quad \forall a, b \in \mathbb{R}$. Tutte le soluzioni sono quindi:

$$\bar{y}(t) + \underset{\{a+bt: a,b \in \mathbb{R}\}}{\cong \mathbb{R}^2} = \left\{ a + bt - \frac{gt^2}{2} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

7.2 Equazione logistica

L'equazione $n'(t) = \alpha n(t)$ descrive bene la crescita di una popolazione o la diffusione di un virus fino a quando $n(t)$ non diventa così grande da cambiare "il modello di crescita".

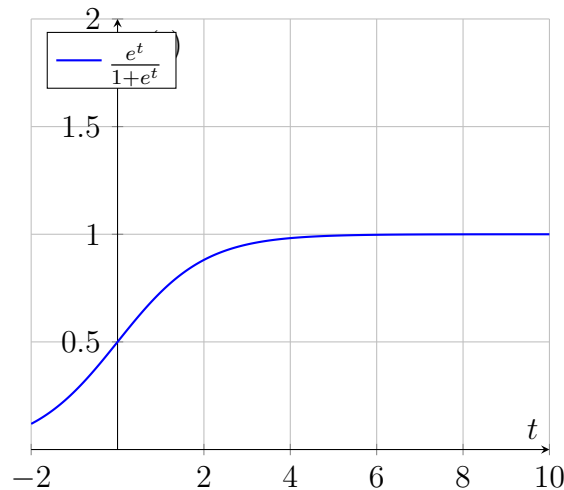
Problema: la soluzione $n(t) = n_0 e^{\alpha t}$ è illimitata. Nel caso in cui si stia cercando di modellizzare la diffusione di un virus in una popolazione, questo modello non è attendibile dato che persone contagiate potrebbero incontrare altre persone già contagiate. L'equazione quindi diventa del tipo:

$$n'(t) = \underbrace{\alpha}_{\max n} n(t) [\max n - n(t)]$$

Per semplificare possiamo porre le costanti uguale a 1, ottenendo:

$$n'(t) = n(t)(1 - n(t))$$

E per $0 < n \ll 1$ l'equazione è circa $n'(t) = n(t)$ con soluzione $n(t) = n_0 e^t$.



Una soluzione esplicita è:

$$n(t) = \frac{e^t}{1 + e^t} \quad \text{infatti } n'(t) = \frac{e^t(1 + e^t) - e^t \cdot e^t}{(1 + e^t)^2} = \underbrace{\frac{e^t}{1 + e^t}}_{n(t)} \cdot \underbrace{\frac{1 + e^t - e^t}{1 + e^t}}_{1 - n(t)} = \underbrace{n(t) \cdot \frac{1 + e^t - e^t}{1 + e^t}}_{n(t)(1 - n(t))}$$

E si ha che $n(0) = \frac{1}{2}$ e $\lim_{t \rightarrow \infty} n(t) = 1$. Altre soluzioni sono della forma:

$$n(t) = \frac{e^t}{a + e^t}$$

Per cui al variare di $a \in \mathbb{R}$ si può risolvere il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} n'(t) = n(t)(1 - n(t)) \\ n(0) = n_0 \in (0, 1) \end{cases}$$